



**UNIVERSITAS
PAMULANG**
TEKNIK INFORMATIKA

PEMROGRAMAN WEB 1

2022

LEMBAR PENGESAHAN
PEMROGRAMAN WEB 1

Oleh:

Farida Nurlaila, S.Kom., M.Kom

Modul ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Pemrograman Web 1 pada Program Studi Teknik Informatika.

DINYATAKAN DAPAT DIGUNAKAN

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Informatika S-1



Achmad Udin Zailani, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0429058303

Penulis



Farida Nurlaila, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0409078802

PERTEMUAN 1

PENGENALAN WEB

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan pengenalan web, proses kerja web, struktur penulisan HTML. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu Mahasiswa mampu menjelaskan World wide web, proses kerja web, proses kerja HTML dan struktur penulisan HTML.

B. Uraian Materi

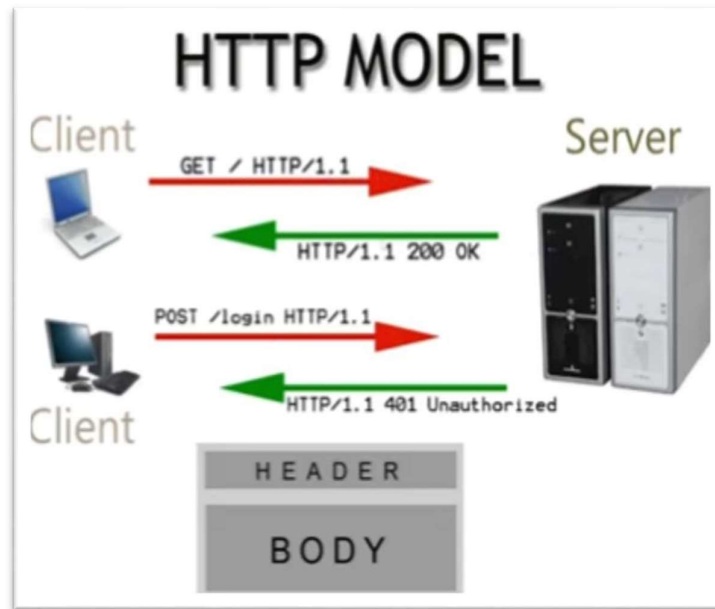
1. World Wide Web

World Wide Web (WWW), merupakan kumpulan web diseluruh dunia yang memberikan layanan kepada pengguna untuk dapat mengakses atau memperoleh informasi melalui halaman web atau situs yang diinginkan. Internet memberi akses pengguna ke sejumlah besar dokumen yang ditautkan satu sama lain melalui tautan hypertext atau hypermedia misalnya, hyperlink tautan elektronik yang menghubungkan potongan informasi terkait untuk memberi pengguna akses mudah ke sana. Hypertext memungkinkan pengguna untuk menghubungkan kata atau frasa dari teks untuk mengakses dokumen lain yang berisi informasi tambahan terkait dengan kata atau frasa tersebut. Dokumen *Hypermedia* akan menghubungkan ke objek gambar, audio, animasi, dan film. Internet pada dasarnya bekerja dalam format server klien, Server adalah program komputer yang menyimpan dan mengirim dokumen ke komputer lain di jaringan saat diminta, sementara klien adalah program yang meminta dokumen dari server saat pengguna memintanya. Pengguna dapat melihat tampilan dokumen yang diambil melalui perangkat lunak browser .

Halaman web atau home page dibangun oleh *Hypertext Markup Language* (HTML). Kumpulan dari halaman web atau situs akan membentuk world wide web (WWW). Format data HTML dapat membuat dokumen *hypertext* sehingga pengguna dapat membaca atau mengakses informasi antar halaman web pada domain yang sama atau domain yang berbeda atau dari bagian satu ke bagian yang lain di halaman yang sama.

Pengguna untuk menuju kesuatu dokumen tertentu tidak harus membaca informasi secara urut dari atas kebawah, tapi dapat langsung menuju topik yang diinginkan dengan menggunakan fasilitas hyperlink. HTML sebagai bahasa markup language berisi format atau tanda-tanda untuk menampilkan teks atau dokumen yang langsung dapat diakses pengguna.

Mekanisme kerja *World Wide Web*:



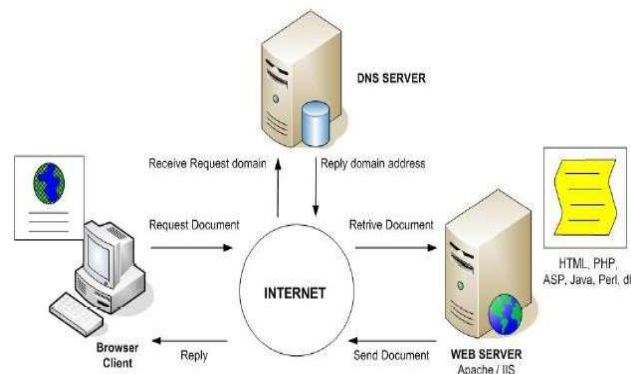
Gambar 1 Mekanisme kerja World Wide Web

- a. *HyperText Transmission Protocol* (HTTP) merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan server Internet ke Internet atau ke jaringan area lokal (intranet). Fungsi utamanya adalah untuk terhubung ke *server* dan mengirim halaman HTML ke browser pengguna atau *client*. Selain itu dapat juga digunakan untuk mengunduh file dari server ke browser, atau aplikasi lain yang diminta yang menggunakan HTTP.
- b. Alamat situs web dimulai dengan awalan `http: //`, namun, browser web biasanya melakukan pengaturan default untuk protokol HTTP. Misalnya, mengetikkan `www.yahoo.com` sama dengan mengetikkan <http://www.yahoo.com>, bahkan terkadang hanya menulis `yahoo.com` selebihnya browser yang akan menambahkan.

- c. **HTML** memiliki struktur penulisan terdiri dari header dan body, akan menampilkan dokumen atau informasi yang dapat diakses pada tampilan web.

2. Cara Kerja Web

Protocol HTTP melalui port 80 pada server akan melewati alamat yang diketik melalui browser. Alamat unik situs internet diketik pada baris URL di halaman browser. Browser memiliki aturan yang disepakati sebelumnya dalam hal ini protocol dengan menggunakan TCP/IP. Web browser yang telah di install pada user (client) akan menampilkan dokumen atau informasi dengan terlebih dahulu menterjemahkan (*interpreting*) dari bahasa atau script dalam bentuk HTML kedalam bentuk teks atau informasi yang ditampilkan di browser dan dapat dibaca atau diakses oleh pengguna. Tampilan dapat berupa teks, gambar, video, suara atau lainnya. Script file HTML yang dibaca oleh browser dapat langsung diterjemahkan oleh browser dan ditampilkan pada sisi *client*. Lain halnya dengan script PHP akan dibaca oleh web server, kemudian diterjemahkan oleh PHP Parse dan hasilnya berupa script HTML yang ditampilkan oleh browser, sedang script PHP disembunyikan.



Gambar 2 Alur proses kerja web

Server web menerima dan memberikan respon permintaan yang dikirim user melalui browser berupa halaman web yang merupakan dokumen HTML. Server web dapat merujuk ke perangkat keras atau perangkat lunak, atau keduanya bekerja bersama. Di sisi perangkat keras, server web adalah komputer yang

menyimpan perangkat lunak server web dan file komponen situs web (mis. Dokumen HTML, gambar, stylesheet CSS, dan file JavaScript). Ini terhubung ke Internet dan mendukung pertukaran data fisik dengan perangkat lain yang terhubung ke web. Di sisi perangkat lunak, server web mencakup beberapa bagian yang mengontrol cara pengguna web mengakses file yang di-host, minimal server HTTP. Server HTTP adalah perangkat lunak yang memahami URL (alamat web) dan HTTP (protokol yang digunakan browser untuk melihat halaman web). Itu dapat diakses melalui nama domain (seperti mozilla.org) dari situs web yang disimpannya, dan mengirimkan kontennya ke perangkat pengguna akhir.

Fungsi server web:

- a. Menyimpan dan mengamankan data situs web: Dalam layanan hosting web, server web menyimpan semua data situs web dan mengamatkannya dari pengguna yang tidak sah ketika dikonfigurasi dengan benar.
- b. Menyediakan akses basis data web: Tanggung jawab server web adalah untuk menyediakan akses ke situs web yang dihosting. Penyedia layanan hosting web memiliki beberapa server web yang digunakan dalam berbagai cara untuk menyediakan layanan hosting web yang berbeda, seperti server database backend.
- c. Melayani permintaan pengguna akhir: Server web menerima permintaan dari berbagai pengguna yang terhubung melalui internet dan melayani mereka sesuai kebutuhan.
- d. Pengendalian bandwidth untuk mengatur lalu lintas jaringan: Ini adalah fitur yang tersedia di server web untuk meminimalkan lalu lintas jaringan berlebih. Host Web dapat mengatur nilai bandwidth untuk mengatur laju pengiriman data melalui internet. Fitur ini menghindari waktu henti yang disebabkan oleh lalu lintas web yang tinggi.
- e. Hosting virtual: Virtual Hosting adalah jenis layanan web hosting di mana server web digunakan untuk meng-host situs web-server virtual berbasis perangkat lunak lain, data, aplikasi dan layanan lainnya. Server Web tervirtualisasi memiliki fitur ini untuk menyediakan hosting virtual.
- f. Skrip web sisi server: Fitur server web ini memungkinkan pengguna untuk membuat halaman web yang dinamis. Bahasa scripting sisi server yang populer termasuk Perl, Ruby, Python, PHP dan ASP.

Keuntungan server Web Apache

- a. Source code Apache tersedia gratis untuk siapa saja dan tidak diperlukan lisensi.
- b. Dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan kode dan juga untuk memperbaiki kesalahan.
- c. Kemampuan untuk menambah lebih banyak fitur dan modul menjadikannya favorit di antara para teknisi.
- d. Sangat handal dan berkinerja lebih baik.
- e. Dapat diinstal dengan mudah.
- f. Perubahan yang dibuat direkam segera, bahkan tanpa me-restart server.
- g. Apache dapat berjalan di hampir semua sistem operasi seperti Windows, Linux dan lain-lain
- h. Dipelihara dan diperbarui secara berkala.
- i. Mudah mendapatkan bantuan untuk server web Apache, karena dukungan teknisnya sudah tersedia di beberapa situs web.
- j. Dokumentasi Apache sangat berguna dan sangat luas.
- k. Dengan server web Apache, beberapa situs web dapat dijalankan dari server yang sama. Dengan kata lain, itu dapat membuat host virtual di server yang sama.
- l. Sangat fleksibel.

3. Pengantar HTML

HTML (*Hypertext Markup Language*) menggambarkan struktur halaman web yang terdiri dari serangkaian elemen, dimana elemen HTML akan meminta browser untuk menampilkan konten. Elemen HTML disebut dengan tag. HTML dapat digunakan untuk :

- a. Menampilkan halaman web beserta konten digital
- b. Mengunggah informasi secara *on-line* sehingga dapat diakses oleh user, dimana saja dan kapan saja tidak terhalang oleh jarak dan waktu
- c. Menampilkan berbagai macam form yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran, memberikan komentar dan melakukan transaksi secara online
- d. Menampilkan multimedia video , gambar, suara, dan java applet.

File HTML secara Internasional berdasarkan pada konsorsium World wide web yang secara teknik pengulisannya merupakan Script-script yang terstruktur dan sistematis.

a. Elemen HTML

Pada Script HTML untuk menyusun dokumen HTML agar dapat tampil sesuai dengan keinginan, perlu diketahui struktur HTML. Struktur elemen terbagi menjadi 2 bagian yaitu

- 1) Elemen bagian <HEAD> yang berisi *title tag*, *meta tag*, *css code*, dan *java script code*.
- 2) Elemen bagian <BODY> berisi semua konten dokumen HTML seperti teks, hyperlink, gambar, tabel dan lain-lain.

b. Browser

Browser atau lebih dikenal sebagai browser web adalah perangkat lunak client yang berjalan pada web server atau server internet dan memungkinkan pengguna untuk menavigasi World Wide Web (WWW) untuk mengakses dan menampilkan data. Browser web dibangun di atas konsep hyperlink di mana pengguna dapat mengklik dengan mouse untuk pindah dari halaman ke halaman, dokumen ke dokumen, atau bahkan situs ke situs. Contoh browser diantaranya Mozilla, , Netscape Navigator, Opera, dan Internet Explorer.

c. Editor

Editor merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat program dalam bahasa pemrograman apa pun asalkan menyimpan file dalam format file (ekstensi file) yang digunakan oleh bahasa pemrograman. Software editor diantaranya EditPlus, Notepad, CuteHTML, Macromedia DreamWeaver, MS FrontPage, dan lain sebagainya.

4. Penulisan Struktur HTML

Struktur script HTML:

```
<html>
<head>
--- bagian head ---
</head>
<body>
--- bagian body ---
</body>
</html>
```

C. Soal Latihan/Tugas

1. Jelaskan menggunakan bahasa sendiri istilah Web, Portal dan Blog !
2. Jelaskan istilah Web Browser, berikan contoh !
3. Apa yang dimaksud dengan Server Web, jelaskan !
4. Jelaskan kerja browser dalam membaca script HTML !

D. Referensi

Buku :

Deitel, Harvey M, Paul J Deitel, and A. B. Goldberg. 2003. Internet & World Wide Web: How to Program. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition.

Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN II

BASIC TAG HTML

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan tag dasar struktur HTML dan tag format dokumen HTML. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mempraktikkan tag dasar html dan tag format dokumen html.

B. Uraian Materi

1. Tag Dasar Struktur HTML

Script mendasar untuk membangun halaman web adalah HTML. HTML merupakan bahasa penanda (markup) pada dokumen teks. Penandaan (*markup*) dalam HTML menggunakan ‘ < ’ tanda lebih kecil dan ‘ > ’ tanda lebih besar, perintah dalam HTML disebut dengan *tag*

Tag atau perintah dalam HTML menggunakan perintah yang berpasangan, ditandai dengan <.> dan diakhiri </.>. Bentuk umum penulisan *Tag* diawali <nama_elemen> dan bentuk umum *tag* diakhiri </nama_elemen>. Bentuk tag dalam HTML terdiri dari beberapa macam, yaitu :

a. Tag berpasangan

Format : <nama elemen> teks </nama elemen>

b. Tag tunggal

Format : <nama elemen>

c. Tag dengan attribut

Format : <nama elemen atribut1 = nilai1 atribut2 = nilai 2. ..> teks </nama elemen>

Atribut : property

HEAD

Head merupakan bagian awal dari struktur HTML. Penggunaan *Head* bersifat optional dalam HTML, namun penggunaan *Head* yang benar dapat meningkatkan kinerja dokumen HTML Selain berisi *title* atau judul dokumen pada *head* terdapat perintah lain yang tidak ditampilkan dihalaman browser.

Perintah dalam Head selain menampilkan *title* diantaranya :

- a. Menampilkan title pada halaman browser
- b. Menghubungkan antar dokumen
- c. Menginformasikan kunci pencarian pada browser
- d. Mengatur tampilan halaman web

Elemen bagian head terdiri dari:

- a. Tag <TITLE> menampilkan title (judul) pada halaman browser.
Bentuk umumnya : <TITLE> Judul </TITLE>
- b. Tag <BASE>, menentukan basis URL sebuah dokumen.
Bentuk umumnya : <BASE HREF="URL">
Contoh : <BASE HREF="//www.alamat.com/direktori">
- c. Tag <LINK> : menghubungkan antar dokumen HTML.
- d. Tag <META> : menginformasikan browser terkait keyword untuk search engine, menentukan diskripsi halaman, penulis dokumen, terakhir diubah dan meta data lainnya

Meta Tag

Pada dokumen standar HTML pada konsorsium World Wide Web terdapat beberapa meta tag, namun meta tag yang sering digunakan oleh search engine atau mesin pencari diantaranya meta description, meta keyword dan meta robots.

Meta description akan memberikan ilustrasi secara keseluruhan terkait konten dari halaman web. Maksimal panjang teks direkomendasikan tidak melebihi dari 200 karakter, sebaiknya kalimat yang merupakan deskripsi diletakkan pada awal halaman web. Sebagai contoh :

`<meta tag ="deskripsi" content="Promo Algo kuliner menyediakan berbagai macam makanan istimewa yang pastinya membuat anda berimajinasi dan tak terlupakan">`

Beberapa mesin pencari tidak menggunakan meta tag description sebagai hasil pencarian namun merupakan kalimat pertama yang ada pada halaman website tersebut. Hal itu merupakan salah satu alasan mengapa direkomendasikan

menggunakan konten dari meta tag description merupakan kalimat awal. Jika halaman awal merupakan menu maka hasil pencarian deskripsi yang ditampilkan:

Depan | Jenis Produk | Kontak | Tentang |

Meta tag keyword merupakan meta yang sangat penting, untuk menentukan keyword apa yang akan digunakan untuk menemukan suatu halaman website. Bentuk umum dari perintah meta keyword adalah “

`<meta name = “keywords” content= “kunci1, kunci2, kunci3, ... “>` dapat juga menulis tanpa menggunakan koma :

`<meta name = “keywords” content= “kunci1, kunci2, kunci3, ... .. “>`

Keduanya dapat digunakan tidak ada bedanya pada proses kerja mesin pencari. Penggunaan koma untuk mempermudah pembacaan, yang menjadi perhatian adalah penulisan kunci tidak diperbolehkan berulang melebihi 3 kali, hal ini akan dicurigai sebagai spam.

Contoh penggunaan meta tag keyword tidak benar :

`<meta name=“keywords” content=“coklat, brownis coklat, coklat kacang, pisang coklat, susu coklat”>`

Terlihat kata coklat ditulis berulang melebihi 3 kali. Contoh lain yang dianggap spam:

`<meta name=“keywords” content=“brownis coklat kacang coklat pisang coklat susu coklat”>`

Satu hal penting yang perlu diketahui, dilarang menuliskan keyword yang tidak berhubungan dengan konten halaman web. Sebagai contoh suatu website berisi informasi tentang kuliner khas betawi, jangan menuliskan MP3 atau Maichel Jackson karena teks tersebut merupakan keyword yang banyak di cari dan itu akan dianggap spam.

Meta tag robots digunakan untuk mencari halaman web yang dapat di index dan tidak oleh spider. Untuk halaman web yang menggunakan frame sebagai navigasi tag ini sangat berguna, karena menu dalam frame tidak mungkin ingin ditampilkan. Format meta tag robots :

```
<meta name="robots" content="index|noindex|follow|nofollow">
```

Sebagai contoh spider ingin membaca halaman utama dan menelusuri semua link :

```
<meta name="robots" content="index follow">
```

Spider akan mengindex halaman utama dan halaman lain yang dicari menggunakan hyperlink `<a href="..">`.

Berikut merupakan perintah agar spider tidak mengindex atau menelusuri link pada website: `<meta name="robots" content="noindex nofollow">`

Contoh penggunaan meta tag :

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
```

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE> Belajar Meta Tag HTML</TITLE>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta http-equiv="refresh" content="4">
```

```
<meta name="Generator" content="EditPlus">
```

```
<meta name="Author" content="Pembuat Program">
```

```
<meta name="Keywords" content="belajar meta tag, html dasar, tag html">
```

```
<meta name="Description" content="Penggunaan meta tag dalam pemrograman web">
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<p>
```

Website ini akan melakukan refresh setiap `<em>4 detik</em>`

```
</p>
```

</BODY>

</HTML>

BODY

Bagian *body* digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang akan dipublish pada halaman browser atau *web page*. Bentuk Umum :

```
<body background = "... " bgcolor = " ... ">
    background : latar belakang gambar
    bgcolor      : latar belakang warna
```

HTML structure + CSS style + JS interaction = web page

2. Format Dokumen HTML

Untuk mengatur tampilan halaman terdapat beberapa perintah diantaranya :

 pindah ke baris baru (seperti menekan tombol enter), perintah
 tanpa menggunakan penutup

<p align=left|right|center|justify> mengatur paragraph menggunakan rata tulisan (rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri kanan), ditutup dengan </p>

<hr align=left|right|center width =... size = ... color = ... noshade = ...> tanpa penutup, digunakan untuk menampilkan garis horizontal.

Width = panjang garis (%), size = ketebalan, color = warna, noshade = abu-abu

<pre> membuat tampilan sesuai dengan tampilan pada monitor (*wysiwyg: what you see is what you get*). Penggunaan tag <pre> menghilangkan tag
 dan perintah spasi ().

<blockquote> : membuat tampilan identasi (menjorok dalam)

Contoh :

a. Penggunaan p(paragraph)

`<p align=justify>` → membuat tampilan paragraph rata kiri kanan, sebagai catatan ketika mengetikkan informasi menggunakan perintah p tidak perlu menggunakan enter, secara otomatis akan diatur sendiri

b. Penggunaan hr(horizontal ruler)

`<hr width=80% size=5 color=blue align=center>` → akan tampil garis lurus horizontal dengan panjang 80%, berwarna biru dan rata tengah. Penggunaan atribut tidak harus semua digunakan, sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak menggunakan width maka default panjang garis 100%, silakan Anda uji coba dengan berbagai macam variasi atribut.

c. Penggunaan hn(heading n: 1 ..6)

`<h1>h1 -- Teknik Informatika</h1>`

`<h2>h2 – Teknik Informatika </h2>`

`<h3>h3 – Teknik Informatika </h3>`

`<h4>h4 – Teknik Informatika </h4>`

`<h5>h5 – Teknik Informatika </h5>`

`<h6>h6 – Teknik Informatika </h6>`

Hasil :

h1 -- Teknik Informatika

h1 -- Teknik Informatika

h1 -- Teknik Informatika

h1 -- Teknik Informatika

h1 -- Teknik Informatika

h1 -- Teknik Informatika

d. Penggunaan pre(preformatted)

`<pre>`

Peserta Tari

=====

Kelas Nama

Va Anggita

Vb Bowo

Vc Zainal

```
</pre>>
```

Hasil :

```

Peserta Tari
=====
Kelas   Nama
Va       Anggita
Vb       Bowo
Vc       Zainal
-----

```

Silakan diatur untuk spasi dan enter, simpan kemudian dijalankan, cek kembali tampilan browser.

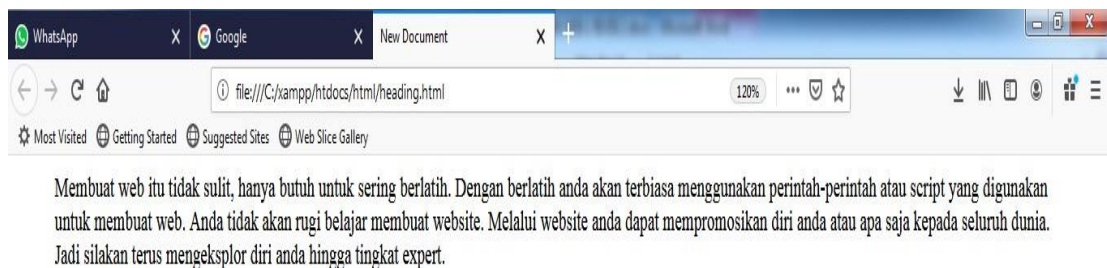
e. Penggunaan blockquote

```
<blockquote>
```

Membuat web itu tidak sulit, hanya butuh untuk sering berlatih. Dengan berlatih anda akan terbiasa menggunakan perintah-perintah atau script yang digunakan untuk membuat web. Anda tidak akan rugi belajar membuat website. Melalui website anda dapat mempromosikan diri anda atau apa saja kepada seluruh dunia. Jadi silakan terus mengeksplor diri anda hingga tingkat expert.

```
<blockquote>
```

Hasil :



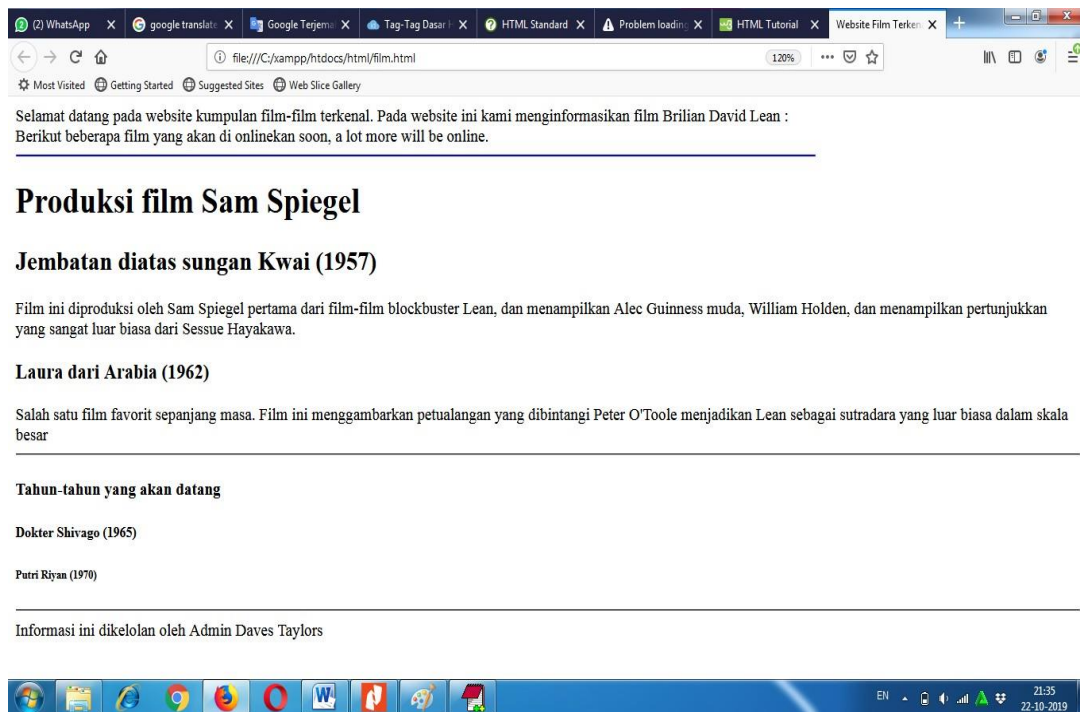
Gambar 3. Tampilan agak menjorok kedalam (efek identasi).

Latihan 1

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Website Film Terkenal</title>
</head>
<body>
Selamat datang pada website kumpulan film-film terkenal. Pada website ini kami
menginformasikan film Brilian David Lean :<br>
Berikut beberapa film yang akan di onlinekan
soon, a lot more will be online.
<hr width=75% size=3 color="blue" align=left>
<h1>Produksi film Sam Spiegel</h1>
<h2>Jembatan diatas sungai Kwai (1957)</h2>
<p>Film ini diproduksi oleh Sam Spiegel pertama dari film-film blockbuster Lean, dan
menampilkan Alec Guinness muda, William Holden, dan menampilkan pertunjukan
yang sangat luar biasa dari Sessue Hayakawa.
<h3>Laura dari Arabia (1962)</h3>
Salah satu film favorit sepanjang masa. Film ini menggambarkan petualangan yang
dibintangi Peter O'Toole menjadikan Lean sebagai sutradara yang luar biasa dalam
skala besar
<hr>
<h4>Tahun-tahun yang akan datang</h4>
<h5>Dokter Shivago (1965)</h5>
<h6>Putri Riyan (1970)</h6>
<hr>
Informasi ini dikelola oleh Admin Daves Taylors
</body>
</html>
```

Tampilan pada browser :

Gambar 4 Tampilan Latihan 1

Latihan 2

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Penggunaan Pre</title>
```

```
</head>
```

```
<body bgcolor="cyan">
```

```
<h2>Ini merupakan contoh penggunaan Heading 2</h2>
```

```
<p>Script untuk mengatur paragraph
```

```
<p>Ini juga untuk membuat paragraph
```

```
<p align="left">
```

Paragraph dengan Teks dan pengaturan rata tulisan `Align="left"` maka akan diratakan pada margin kiri.

```
<p align="center">
```

Tulisan dengan rata tengah `Align="center"` maka akan tampil ditengah.

```
<p align="right">
```

Tulisan teks dengan rata kanan Align="right" , membuat tulisan menjadi rata kanan.

```
<pre>
```

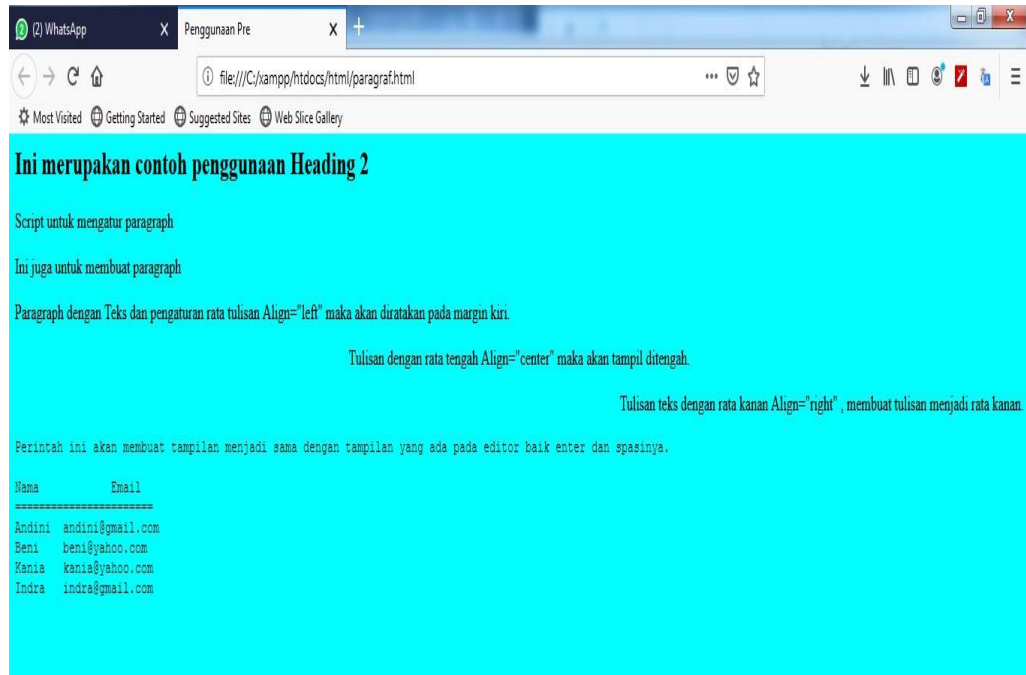
Perintah ini akan membuat tampilan menjadi sama dengan tampilan yang ada pada editor baik enter dan spasinya.

```

Nama          Email
=====
Andini        andini@gmail.com
Beni          beni@yahoo.com
Kania         kania@yahoo.com
Indra         indra@gmail.com
</pre>
</body>
</html>

```

Tampilan Browser



Gambar 5 Tampilan Latihan 4

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah halaman web dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 6 Tampilan Latihan 5

Simpan dengan nama : **index.html**

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN III

FORMAT TEKS DAN KARAKTER KHUSUS

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan tag format teks dan karakter khusus script HTML. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan Format Teks dan tag karakter khusus.

B. Uraian Materi

1. Format Teks

Font

Elemen digunakan untuk mengganti jenis huruf, warna, dan ukuran teks.

** **

face : jenis huruf size : ukuran huruf 1 sampai 7

n merupakan ukuran dimulai dari yang terkecil , hingga nilai terbesar 7. default atau ukuran teks adalah 3. Ukuran awal teks dapat diganti dengan perintah tag <BASEFONT>

color : mengatur warna teks

- a. : menebalkan teks
- b. : menebalkan teks
- c. : menekankan teks
- d. <i> : memiringkan teks
- e. <small> : memperkecil ukuran teks dari ukuran normal
- f. <big> : memperbesar ukuran teks dari ukuran normal
- g. <sub> : *subscript*, teks sedikit kebawah dari baris normal
- h. <sup> : *superscript*, teks sedikit naik dari baris normal
- i. <u> : *underline*, garis bawah
- j. <s> : *strike*, mencoret teks

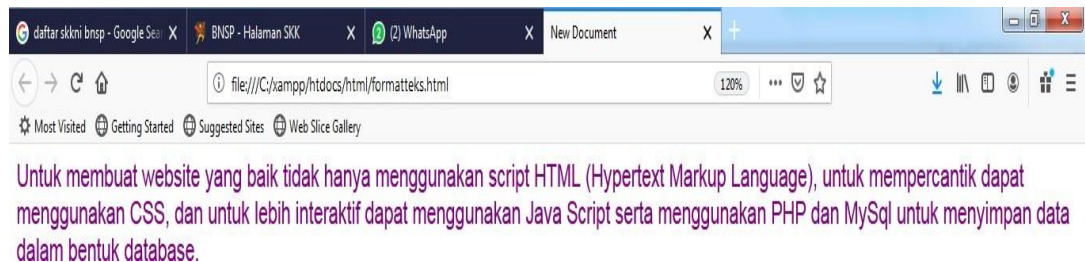
Penggunaan Format Teks

a. Font

****Untuk membuat website yang baik tidak hanya menggunakan script HTML (Hypertext Markup Language), untuk mempercantik dapat menggunakan CSS, dan untuk lebih interaktif dapat

menggunakan Java Script serta menggunakan PHP dan MySql untuk menyimpan data dalam bentuk database.

Hasil :



Gambar 7 Tampilan hasil format Font

Attribut font tidak semua harus digunakan sesuai kebutuhan, misalnya hanya ingin mengubah warna cukup menggunakan atau ingin mengubah jenis huruf dan seterusnya.

b. Tebal, miring dan garis bawah

Untuk menebalkan, membuat miring dan garis bawah perintah ini bisa dikombinasikan dan penulisannya bisa yang mana saja, tetapi penutupnya yang perlu diperhatikan.

Contoh :

<i><u>Maju terus pantang mundur</u></i>

Hasilnya :

Maju terus pantang mundur

Perhatikan perintah atau tag penutup <i><u> ...</u></i> tidak boleh </i></u>

c. Strong, Em dan Bold

Strong -- Belajar pemrograman menyenangkan

Em – Ruh bahasa pemrograman adalah Algoritma
pemrograman

Bold – So, Asah terus logika dengan terus berlatih

Hasilnya :

Strong – Belajar pemrograman menyenangkan
Em - Ruh bahasa pemrograman adalah Algoritma pemrograman
Bold - So, Asah terus logika dengan terus berlatih

d. Small, Big dan Strike

Indonesia merupakan negara **<big>kepulauan</big>** yang terdiri dari berbagai macam **<small>suku bangsa</small>** dan **<s>adat istiadat</s>**. Sebagian besar ada yang bercocok tanam ada pula yang menjadi pelaut. Indonesia juga disebut negara bahari yang memiliki wisata laut yang sangat indah.

Hasilnya :

Indonesia merupakan negara **kepulauan** yang terdiri dari berbagai macam **suku bangsa** dan ~~adat istiadat~~. Sebagian besar ada yang bercocok tanam ada pula yang menjadi pelaut. Indonesia juga disebut negara bahari yang memiliki wisata laut yang sangat indah. Taman laut, wisata laut dan ekosistem dalam laut memiliki pesona dan daya tarik tersendiri

Perhatikan perintah big, akan menampilkan ukuran lebih besar dari ukuran normalnya, dan perhatikan pula perintah small, akan menghasilkan ukuran lebih kecil dari ukuran normalnya. Perintah **<s>** atau strike akan menampilkan teks yang tercoret

e. Superscript dan Subscript

<big>C</big>₁₂<big>H</big>₂₂<big>O</big>₁₁
 $X_{12} + Y_{22} + 12x$

Hasilnya :

C₁₂H₂₂O₁₁
 $X_1^2 + Y_1^3 + 12x$

Perintah subscript akan memberi tampilan agak kebawah dari baris normalnya, sedangkan perintah superscript memberi efek tampilan agak naik dari baris normalnya.

f. Marquee

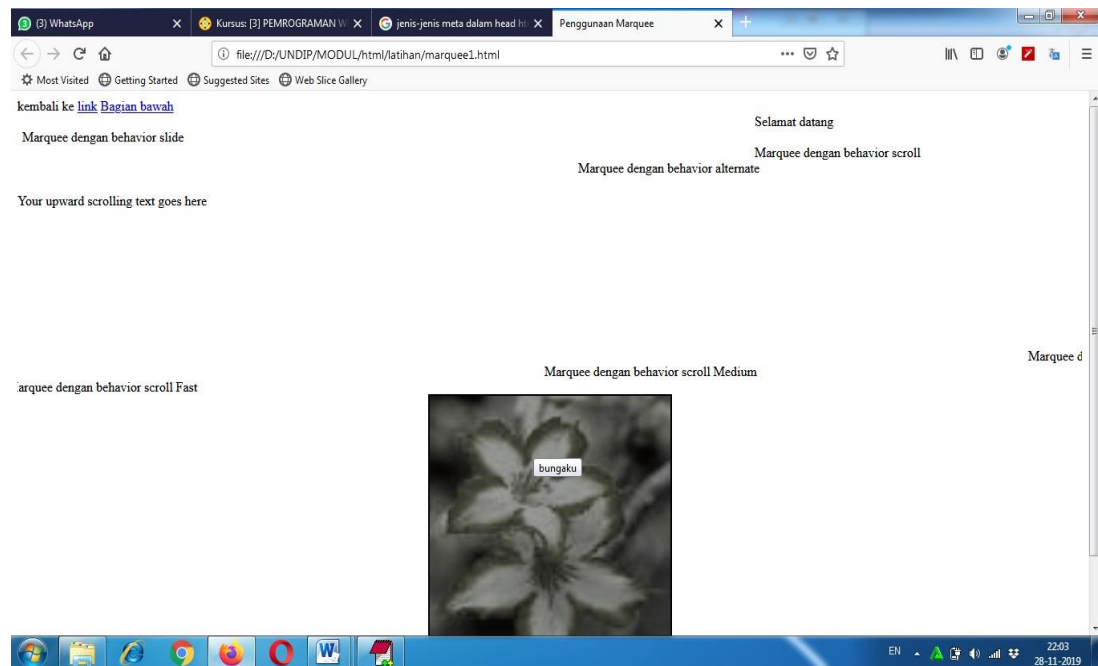
Bentuk umum

```
<marquee behavior=slide|scroll|alternate direction=left|right|up|down
width=... height=... scrollamount=...
```

Latihan marquee

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Penggunaan Marquee </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- behavior marquee : slide, scroll, alternate -->
kembali ke <a href="link3.html">link</a>
<a href="#bawah">Bagian bawah</a>
<marquee>Selamat datang</marquee>
<marquee behavior="slide" direction="right">Marquee dengan behavior slide</marquee>
<a name="atas"></a>
<marquee behavior="scroll" direction="left">Marquee dengan behavior scroll</marquee>
<marquee behavior="alternate">Marquee dengan behavior alternate</marquee>
<marquee behavior="scroll" direction="up">Your upward scrolling text goes here</marquee>
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="1">Marquee dengan behavior scroll Slow </marquee>
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">Marquee dengan behavior scroll Medium
</marquee>
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="20">Marquee dengan behavior scroll Fast </marquee>
<center></center>
</BODY>
</HTML>
```

Tampilan marquee pada browser :



Gambar 8 Tampilan Marquee

2. Karakter Khusus

- a. © : *Copyright* → ©
- b. ® : *Registered trademark* → ®
- c. ™ : *Trademark* → ™ atau ™
- d. & : *Ampersand* → &
- e. : *Non breaking space* →
- f. « : *angle quotation mark (left)* → «
- g. » : *angle quotation mark (right)* → »
- h. " : *tanda kutip* → "
- i. < : *lebih kecil* → <
- j. > : *tanda lebih besar* → >
- k. x : *tanda kali* → ×
- l. ÷ : *tanda bagi* → ÷

Penggunaan karakter khusus

- a. Copyright, Register dan Trade Mark

^{©} Teknik Infomatika </center>

<center>^{™} Rekayasa Perangkat Lunak ^{®}
Jakarta, November 2019</center>

Hasilnya :

© Teknik Infomatika
™ Rekayasa Perangkat Lunak ® Jakarta, November 2019

b. Tanda lebih kecil dan tanda lebih besar

< b > bold untuk menebalkan

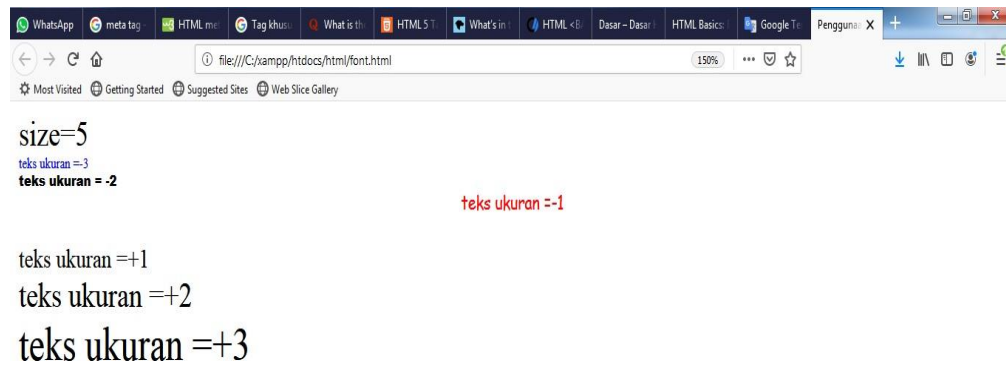
Hasilnya :

< b > bold untuk menebalkan

Latihan 1

```
<html>
<head>
<title>Penggunaan Font</title>
</head>
<body>
<basefont size=3>
<font size=5>size=5</font>
<br><font size=-3 color="blue">teks ukuran =-3</font>
<br><font face="arial black" size=-2>teks ukuran = -2</font>
<br><center><font face="comic sans ms" color="red" size=-1>teks ukuran =-
1</font></center>
<br><font size=+1>teks ukuran =+1</font>
<br><font size=+2>teks ukuran =+2</font>
<br><font size=+3>teks ukuran =+3</font>
</body>
</html>
```

Tampilan halaman web :

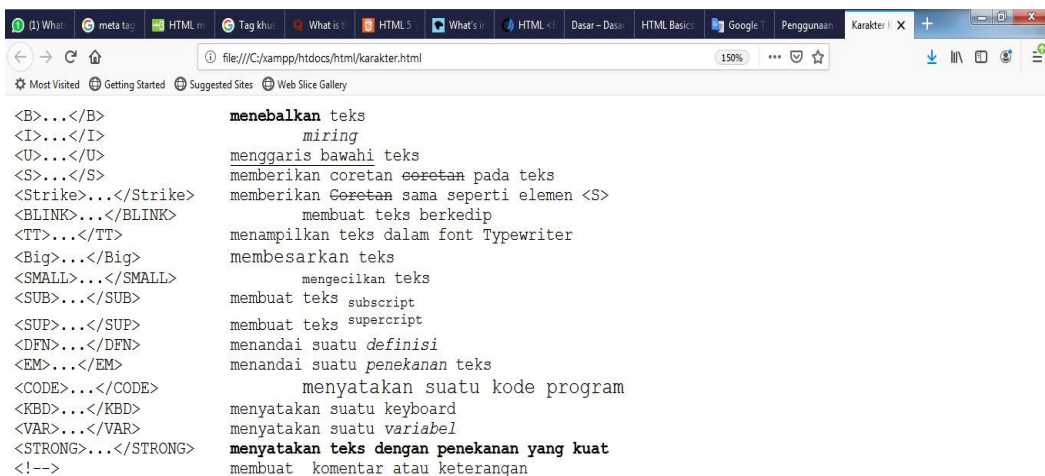


Gambar 9 Format Teks

Latihan 2

```
<html>
<head>
<title>Karakter Khusus</title>
</head>
<pre>
&lt;B&gt;...&lt;/B&gt;    <b>menebalkan</b> teks
&lt;I&gt;...&lt;/I&gt;    <i>miring</i>
&lt;U&gt;...&lt;/U&gt;    <u>menggaris bawah</u> teks
&lt;S&gt;...&lt;/S&gt;    memberikan coretan <s>coretan</s> pada teks
&lt;Strike&gt;...&lt;/Strike&gt; memberikan <STRIKE>Coretan</strike> sama seperti elemen &lt;S&gt;
&lt;BLINK&gt;...&lt;/BLINK&gt; membuat teks <blink>berkedip</blink>
&lt;TT&gt;...&lt;/TT&gt;    menampilkan teks dalam font <TT>Typewriter</tt>
&lt;Big&gt;...&lt;/Big&gt;    <big>membesarkan</big> teks
&lt;SMALL&gt;...&lt;/SMALL&gt; <small>mengecilkan</small> teks
&lt;SUB&gt;...&lt;/SUB&gt;    membuat teks <sub>subscript</sub>
&lt;SUP&gt;...&lt;/SUP&gt;    membuat teks <sup>superscript</sup>
&lt;DFN&gt;...&lt;/DFN&gt;    menandai suatu <dfn>definisi</dfn>
&lt;EM&gt;...&lt;/EM&gt;    menandai suatu <em>penekanan</em> teks
&lt;CODE&gt;...&lt;/CODE&gt; <font size="4">menyatakan suatu <code>kode program</code></font>
&lt;KBD&gt;...&lt;/KBD&gt;    menyatakan <kbd>suatu keyboard</kbd>
&lt;VAR&gt;...&lt;/VAR&gt;    menyatakan suatu <var>variabel</var>
&lt;STRONG&gt;...&lt;/STRONG&gt; <strong>menyatakan teks dengan penekanan yang kuat</strong>
&lt;!--&gt;            membuat komentar atau keterangan
</body>
</html>
```

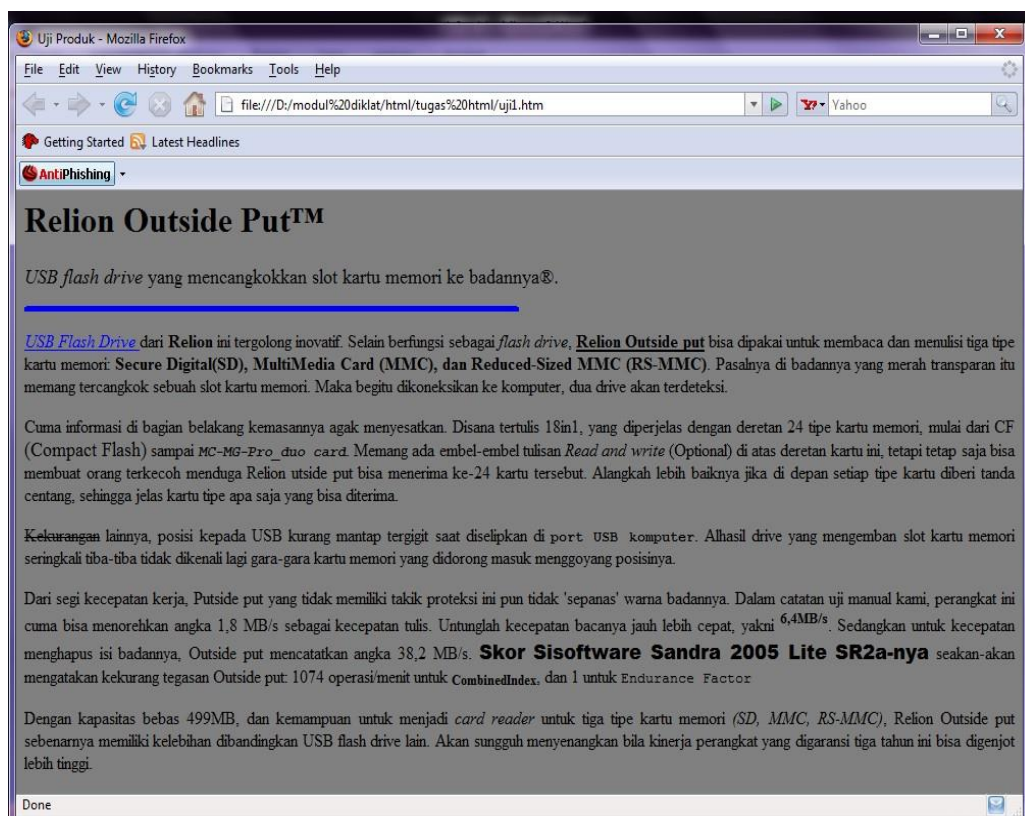
Tampilan halaman Web :



Gambar 10 Tampilan Karakter Khusus

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah halaman web dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 11 Tampilan Soal Latihan

Simpan file dengan nama : **relion.html**

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN IV

MENAMPILKAN GAMBAR, SUARA DAN VIDEO

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan script menyisipkan gambar, suara dan video. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mempraktekkan script menampilkan gambar, suara, dan Video.

B. Uraian Materi

1. Menampilkan Gambar

Dalam dokumen HTML *ekstension* file image yang digunakan gif, jpeg, pcx, png, wmf, dan bmp, tetapi browser lebih banyak menerima untuk file gambar yang berakhiran gif dan jpg.

```

```

src : nama file gambar

Height : tinggi gambar

Width : lebar gambar

Align : mengatur letak image terhadap teks

(top| bottom| middle| left| right|center)

Alt : menampilkan teks pada saat image tidak dapat tampil

Border : garis tepi gambar

Contoh :

```
<img src=image/me.jpg width=125 height=150 border=2 alt="my picture" title="Taj'Mahal">
```

Hasilnya :



Gambar 12 Hasil tampilan tag image

Attribut image tidak semua harus dituliskan tergantung kebutuhan. Sebaiknya gambar yang akan ditampilkan berukuran real, sesuai dengan ukuran aslinya sehingga tidak perlu mengatur height dan widthnya serta berakhiran .gif.

Menampilkan Image Map

Tag <map> digunakan untuk mendefinisikan peta gambar di sisi klien. Peta-gambar adalah gambar dengan area yang dapat diklik.

Contoh penggunaan Map

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
```

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE> New Document </TITLE>
```

```
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
```

```
<META NAME="Author" CONTENT="">
```

```
<META NAME="Keywords" CONTENT="">
```

```
<META NAME="Description" CONTENT="">
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<p> Klik pada bagian atau area gambar sesuai dengan koordinat map yang telah  
ditentukan</p>
```

```


<map name=picturemap>

<area shape=rect coords="0,0,82,126" href="a.htm" title=bagianA>

<area shape=circle coords="90,58,3" href="b.htm" alt=bagianB>

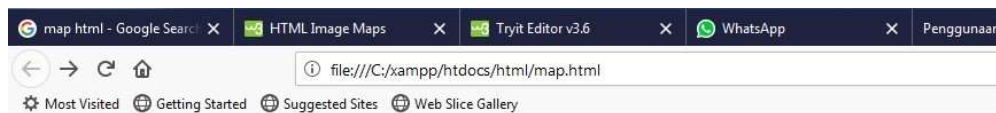
<area shape=circle coords="124,58,8" href="c.htm" alt=bagianC>

</map>

</BODY>

</HTML>
```

Tampilan browser :



Klik pada bagian atau area gambar sesuai dengan koordinat map yang telah ditentukan



Gambar 13 Tampilan image map

2. Menampilkan Suara

Perintah untuk menampilkan suara pada halaman web menggunakan audio. Extension file suara yang digunakan adalah : .mp3, .wav, dan .ogg.

```
<audio controls>

<source src="filename.ext" type=" " >

</audio>
```

Contoh :

```
<audio controls>
```

```
<source src="music/davesite.mp3" type="audio/mp3">
```

```
</audio>
```

Set Autoplay="true" maka secara langsung file dijalankan ketika web ditampilkan, akan tetapi jika set autoplay="false" maka file tidak dijalankan secara langsung melainkan harus menekan tombol play terlebih dahulu. Musik atau suara dapat diputar secara terus menerus atau mengulang kembali dengan mengatur perintah loop="true".

3. Menampilkan Video

```
<video controls>  
<source src="..." type="...">  
</video>
```

Contoh :

```
<video controls>
```

```
<source src="love bird.mp4" type="video/mp4"></video>
```

Contoh tag video

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
```

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE> New Document </TITLE>
```

```
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
```

```
<META NAME="Author" CONTENT="">
```

```
<META NAME="Keywords" CONTENT="">
```

```
<META NAME="Description" CONTENT="">
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<video width="400" controls>
```

```
  <source src="video1.mp4" type="video/mp4">
```

```
  <source src="video1.ogg" type="video/ogg">
```

Browser anda tidak support video pada HTML5.

```
</video>
```

```
<p>
```

Hasil tampilan Video

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tampilan browser tag Video :



Gambar 14 Tampilan tag video

Menampilkan Foto atau gambar pada Tab atau di depan alamat URL

Favicon adalah icon yang terdapat pada address bar atau tab bar pada web browser. Cara membuat favicon:

- Siapkan ukuran gambar 32x32 dengan format jpg, png, gif dan bmp (silakan pilih salah satu)
- Jalankan <http://tools.dynamicdrive.com/favicon/>
- Klik tombol browse untuk memilih file gambar telah disiapkan
- Klik tombol create icon
- Klik download favicon, untuk menyimpan gambar
- Ketik `<link rel="shortcut icon" href="image/favicon.ico">` letakkan pada bagian `<head>`

Latihan Multimedia :

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
```

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>Penggunaan Multimedia</TITLE>
```

```
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
```

```
<META NAME="Author" CONTENT="endar nirmala">
```

```
<META NAME="Keywords" CONTENT="distance learning">
```

```
<META NAME="Description" CONTENT="pembelajaran on-line">
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<br>
```

```
<audio controls>
```

```
<audio src="musik/mother.mp3" autoplay="false"
```

```
loop="true" ></audio>
```

```
<audio controls><source src="musik/i swear.mp3" autoplay="true"
loop="true" ></audio>

<audio controls><source src="musik/i just call.mp3" autoplay="true"
loop="true" ></audio><br>

<video controls><source src="video/pagiraya.mp4" autoplay="true"
loop="false"></video>

</BODY>

</HTML>
```

Tampilan Browser



Gambar 15 Tampilan latihan Multimedia

HTML5 format video yang dikenal adalah : MP4, WebM, dan Ogg.

Tabel 1 Browser yang mendukung format Video

Browser	MP4	WebM	Ogg
Internet Explorer	YES	NO	NO
Chrome	YES	YES	YES
Firefox	YES	YES	YES
Safari	YES	NO	NO
Opera	YES (from Opera 25)	YES	YES

Contoh tampilan video menggunakan java script pada HTML 5

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<div style="text-align:center">
```

```
<button onclick="tekanPause()">Play/Pause</button>
```

```
<button onclick="menjadiBig()">Big</button>
```

```
<button onclick="menjadiSmall()">Small</button>
```

```
<button onclick="menjadiNormal()">Normal</button>
```

```
<br><br>
```

```
<video id="videoku" width="430">
```

```
<source src="VideoAA.mp4" type="video/mp4">
```

```
<source src="VideoBB.ogg" type="video/ogg">
```

Browser anda tidak support video HTML 5.

```
</video>

</div>

<script>

var VideoAku = document.getElementById("videoku");

function tekanPause() {
    if (VideoAku.paused)
        VideoAku.play();
    else
        VideoAku.pause();
}

function menjadiBig() {
    VideoAku.width = 560;
}

function menjadiSmall() {
    VideoAku.width = 320;
}

function menjadiNormal() {
    VideoAku.width = 430;
}

</script>

</body>

</html>
```

Tampilan browser :



Gambar 16 Tampilan video HTML5

C. Soal Latihan/Tugas

1. Dengan menggunakan latihan sebelumnya sisipkanlah gambar, video dan suara pada halaman web yang telah anda buat, gunakan option sesuai dengan bentuk umum.
2. Cobalah tampilkan web anda dengan browser yang berbeda, bagaimana hasilnya
3. Apa yang terjadi jika video dan suara tidak tampil dihalaman browser, dan bagaimana solusi yang anda lakukan hingga video dan suara itu bisa tampil!

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition.

Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN V

HYPERLINK

A. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan ini akan membahas script Hyperlink. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan script hyperlink baik pada situs yang sama maupun situs yang berbeda dan juga link ke sebuah email sesuai dengan prosedur.

B. Uraian Materi

Hyperlink

Hyperlink dalam HTML memiliki kemampuan untuk melakukan *link* dari suatu gambar atau teks menuju halaman lain atau bagian lain dalam suatu halaman web.

Hyperlink terdiri dari :

1. *Link relative*

Melakukan *link* dari satu halaman ke halaman lain pada website yang sama.

```
<a href="nama file"> ... </a>
```

Contoh :

```
<a href="perpustakaan.html">Ruang Baca</a>
```

2. *Link absolute*

Melakukan *link* ke *halaman web* yang berada pada *website* lain

```
<a href="alamat web site"> .... </a>
```

Contoh :

```
<a href="http://www.google.com">Google</a>
```

3. *Link* pada halaman yang sama (link Anchor)

Jenis *link* ini digunakan ketika halaman web panjang, sehingga harus melakukan *scroll* berulang-ulang untuk membaca informasi di halaman web tersebut. Untuk memudahkan navigasi dalam penelusuran halaman web antar bagian perlu dibuat link dan memberi nama sebagai alamat tujuan.

```
<a href="#nama bagian"> ..... </a>
```

Contoh :

```
<a href="#pengenalan">Pengenalan</a>
```

.....

.....

```
<a name="pengenalan">
```

.....

```
</a>
```

4. Link Email

Link yang menghubungkan ke alamat *email*.

```
<a href="mailto:alamat_email">.....</a>
```

Contoh :

```
<a
```

```
href="mailto:faridanurlaila09@gmail.com"> kirim
```

```
email</a>
```

Latihan 1

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE> Contoh Hyperlink </TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<pre>
```

```
<hr color="blue" size=3 width=50% align="left"><font size= 4 color="red"><a
```

```
href="home.html">Home</a> | <a href="profil.html">Profil</a> |
```

```
<a href="about.html">About</a> | <a href="galery.html">Gallery</a> |
```

```
<a href="kontak.html">Kontak</a></font>
```

```
<hr color="blue" size=3 width=50% align="left">
```

```
<font size=3>Assalammualaikum.Wr.Wb.
```

Apakabar semua. Salam kenal ini adalah web perdanaku. Web ini berisi informasi tentang kegemaranku.
 Semoga web ini dapat menginspirasi Anda pada

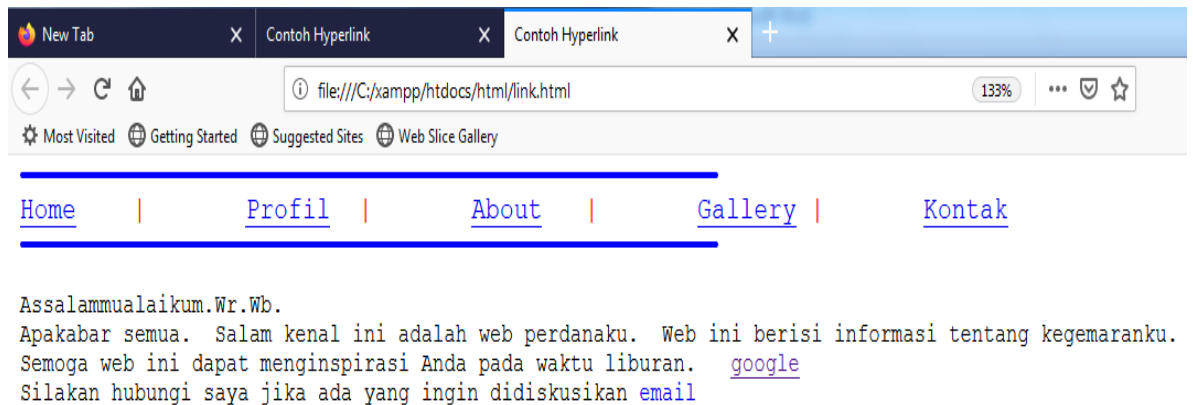
waktu liburan. google

Silakan hubungi saya jika ada yang ingin didiskusikan <a

```
href="mailto:endarnirmala@gmail.com">email</a>
```

```
</font>
</pre>
</BODY>
</HTML>
```

Tampilan browser



Gambar 17 Tampilan Hyperlink

C. Soal Latihan /Tugas

1. Tambahkan file lain untuk menampilkan halaman web sesuai dengan link yang telah disediakan, sehingga link dapat berfungsi dengan baik.
2. File yang anda buat sesuaikan dengan link yang ada, sehingga Anda tidak kesulitan ketika memberikan perintah, sebagai contoh kontak.html
3. Lakukan searching untuk mencari Domain dan Hosting gratis
4. Buatlah nama Domain yang akan dijadikan alamat URL web anda dan upload (hosting) file yang telah anda buat (prosedur pendaftaran domain dan upload file silakan *searching*).
5. URL yang sudah dibuat silakan kirim melalui email ke dosen anda.

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN VI

BULLET NUMBERING DAN LIST

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan bullet dan numbering. Anda harus mampu mempraktekkan penggunaan Numbering, Bullet, list dan Definition list.

B. Uraian Materi

1. Numbering

Pembuatan bullet dan numbering dalam HTML dapat dilakukan dengan menggunakan tag List. Tag list terdiri dari beberapa, diantaranya :

- a. List menggunakan penomoran (ordered list)

```
<ol type = " I | i | A | a | 1 ">
```

```
<li> ... </li>
```

```
<li> ... </li>
```

dan seterusnya

```
</ol>
```

Contoh :

Kota Besar di Jawa :


```
<ol type="A">
```

```
<li>Jakarta</li>
```

```
<li>Bandung</li>
```

```
<li>Surabaya</li>
```

```
</ol>
```

Hasilnya :

Kota Besar di Jawa :

- A. Jakarta
- B. Bandung
- C. Surabaya

Jenis-jenis Kuliner :

```
<ol type="i">
  <li>Sate Kere</li>
  <li>Coto Konro</li>
  <li>Bubur Manado</li>
</ol>
```

Hasilnya :

Jenis-jenis Kuliner :

- i. Sate Kere
- ii. Coto Konro
- iii. Bubur Manado

Untuk type yang lain caranya sama.

2. Bullet

List tanpa nomor menggunakan *bullet (unordered list)*

```
<ul type = "circle | square | disc ">
```

```
  <li>. ....</li>
```

```
  <li> .....</li>
```

dan seterusnya

```
</ul>
```

Contoh :

Bahasa Pemrograman :

```
<ul type=circle>
  <li>Fotran</li>
  <li>Cobol</li>
  <li>Java</li>
</ul>
```

Hasilnya :

Bahasa Pemrograman :

- Fortran
- Cobol
- Java

Pekerjaan :

<ul type=disc>

Pegawai Negeri

Seniman

Programmer

Hasilnya :

Pekerjaan :

- Pegawai Negeri
- Seniman
- Programmer

Kegiatan

<ul type=square>

Kampus

Renang

Nonton Bareng

Hasilnya :

Kegiatan

- Kampus
- Renang
- Nonton Bareng

3. Menu List (Daftar Menu)

Tag ini menampilkan daftar list item tanpa penomoran dan bullet. Diawali dengan tag `<menu>` dan diakhir dengan `</menu>`. Setiap daftar item menggunakan tag `<li>` dan ditutup `</li>`.

```
<menu>

<li> .....</li>

<li> .....</li>

</menu>
```

Contoh :

Pendidikan :

```
<menu>
  <li>Pasca Sarjana</li>
  <li>Sarjana</li>
  <li>Diploma III</li>
</menu>
```

Hasilnya :

Pendidikan :

- Pasca Sarjana
- Sarjana
- Diploma III

4. Definition List <DL>

```
<dl>

<dt> .....</dt>

<dd> .....</dd>

<dt> .....</dt>

<dd> .....</dd>

</dl>
```

dl : definition list

dt : data

dd : data definition

Contoh :

```
<dl>
```

```
  <dt>Website</dt>
```

```
  <dd>Website merupakan laman yang ditampilkan oleh browser yang digunakan
  untuk menampilkan informasi, dimana informasi tersebut dapat berupa berita atau
  promosi. Dengan website Anda dapat memiliki bisnis, tanpa harus memiliki modal
  yang besar.</dd>
```

```
</dl>
```

Hasilnya :

Website

Website merupakan laman yang ditampilkan oleh browser yang digunakan untuk menampilkan informasi, dimana informasi tersebut dapat berupa berita atau promosi. Dengan website Anda dapat memiliki bisnis, tanpa harus memiliki modal yang besar.

Latihan 1

```
<html>
```

```
<head><title>Using List</title></head>
```

```
<body>
```

```
<font size="5">Kuliner makanan Perancis</font><br>
```

Anda dapat berkunjung di daerah Kemang disini merupakan tempat dan waktu yang tepat untuk mencoba makanan khas Perancis terutama makanan lokalnya sangat luar biasa enakunya.

```
<ul>
```

```
<li><font color="magenta">Beignetse</font> Donat kecil ditaburi gula, fresh dan the
<font size="+2">Kopi</font>.</li>
```

```
<li><font color="GREEN">Makanan laut</font> seperti rebusan sup yang
lezat.Biasanya disajikan dengan nasi putih itu yang terbaik dicampur langsung ke
sup. Jangan pula melewati ayam gumbo, makanan laut yang lebih baik!</li>
```

```
<li><font color="ORANGE" size="+2">Jambal</font> - the Tempat terbaik untuk
makan malam, yang sebelumnya Anda harus memesan tempat itu terlebih
dahulu.</li>
```

```
<li><font size="5" color="BLUE">Minuman</font> Minuman khas dari rempah-  
rempah membuat suasana hangat </li>
```

```
</ul>
```

```
Apapun yang Anda lakukan pastikan Anda punya <font
```

```
size="+1">F</font><font size="+2">U</font>
```

```
<font size="+3">N</font>!
```

```
<dl>
```

```
<dt>Pemasaran Online</dt>
```

```
<dd>
```

```
Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan produk dalam berupa  
barang dan jasa dengan menggunakan media Internet</dd>
```

```
<dt>eCommerce</dt>
```

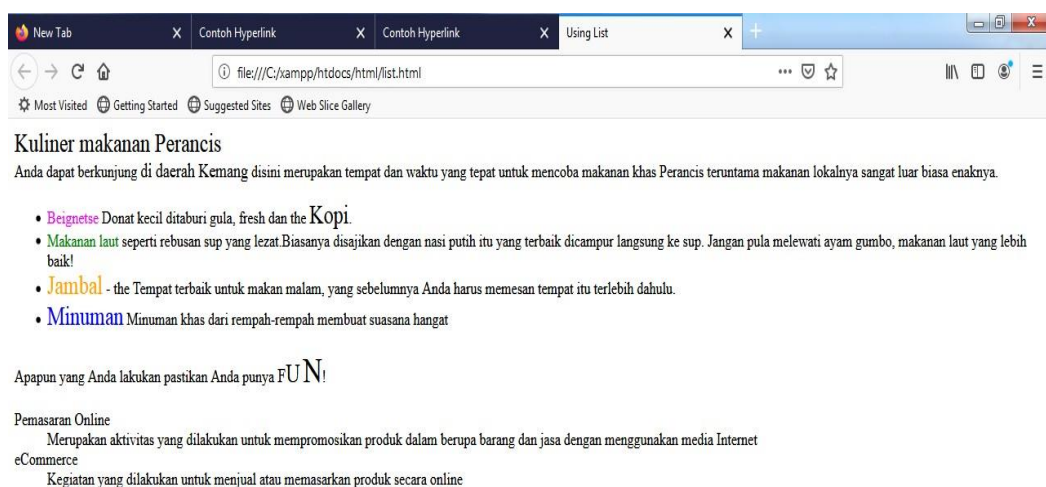
```
<dd>Kegiatan yang dilakukan untuk menjual atau memasarkan produk secara  
online</dd>
```

```
</dl>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tampilan Browser



Gambar 18 Tampilan Bullet dan Definition list

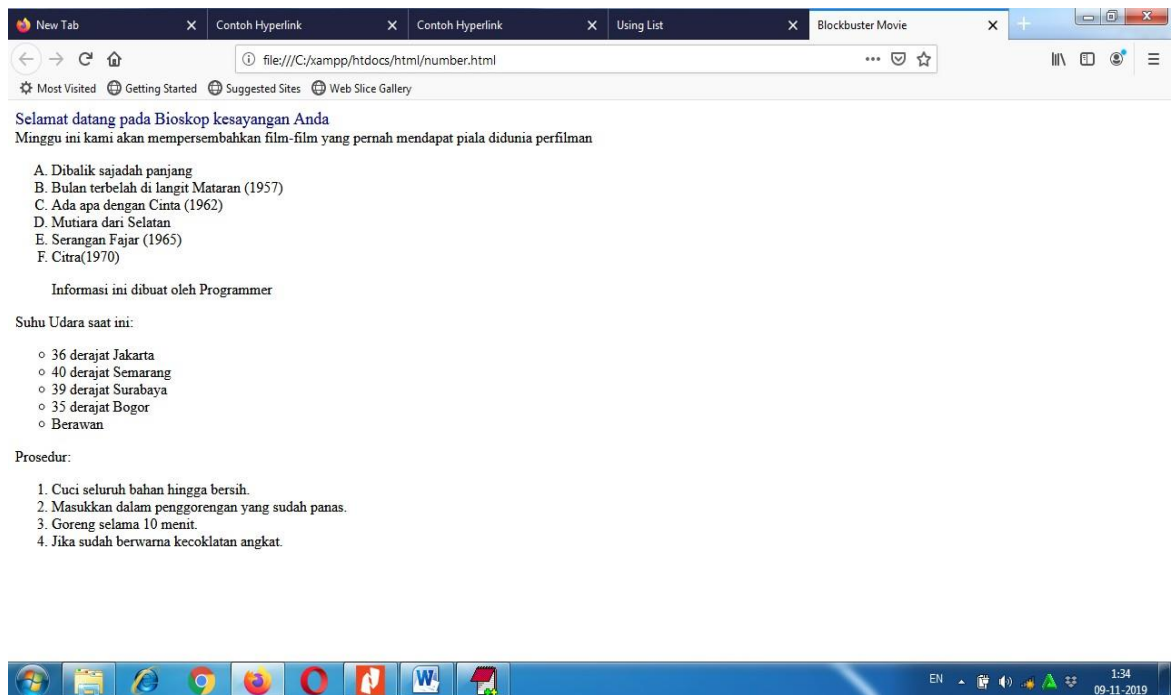
Latihan 2

```
<html>
<head>
<title>Blockbuster Movie</title>
</head>
<body>
<font color="navy" size=4>Selamat datang pada Bioskop kesayangan
Anda</font><br>
Minggu ini kami akan mempersembahkan film-film yang pernah mendapat piala
didunia perfilman
<ol type="A">
<li>Dibalik sajadah panjang</li>
<li>Bulan terbelah di langit Mataran (1957)</li>
<li>Ada apa dengan Cinta (1962)</li>
<li>Mutiara dari Selatan</li>
<li>Serangan Fajar (1965)</li>
<li>Citra(1970)</li>
</ol>

<blockquote>
Informasi ini dibuat oleh Programmer
</blockquote>
Suhu Udara saat ini:
<ul type="circle">
<li>36 derajat Jakarta</li>
<li>40 derajat Semarang</li>
<li>39 derajat Surabaya</li>
<li>35 derajat Bogor</li>
<li>Berawan</li>
</ul>
Prosedur:
<ol type="1">
<li>Cuci seluruh bahan hingga bersih.</li>
<li>Masukkan dalam penggorengan yang sudah panas.</li>
```

```
<li>Goreng selama 10 menit.</li>  
<li>Jika sudah berwarna kecoklatan angkat.</li>  
</ol>  
</body>  
</html>
```

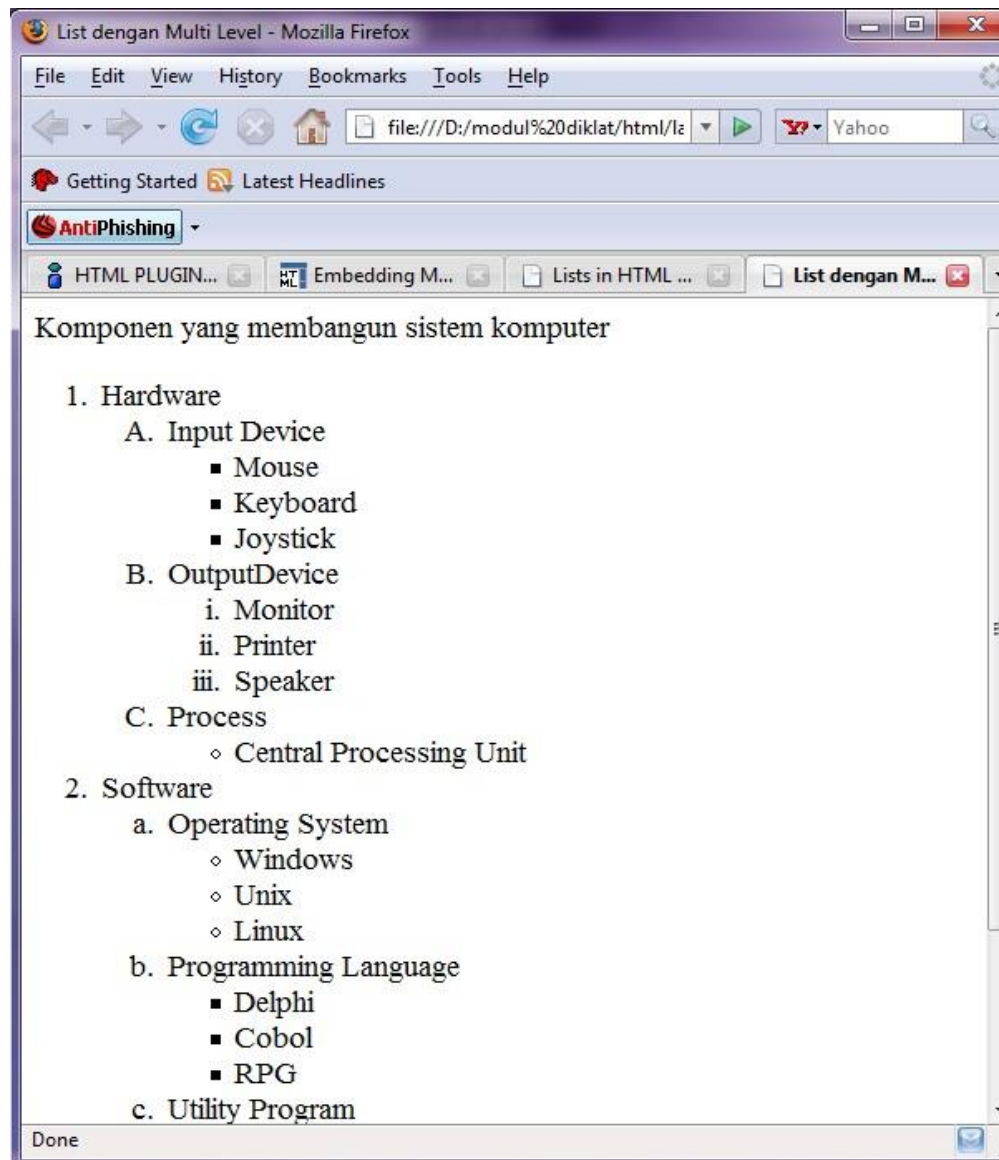
Tampilan Browser



Gambar 19 Tampilan Numbering

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah sebagai latihan tampilan halaman web seperti dibawah ini



Gambar 20 Tampilan Latihan Soal

Simpan dengan nama **komponen.html**

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN VII

TABEL

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan table untuk mengatur tataletak tampilan. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan table dengan semua attributnya untuk mengatur tata letak tampilan.

B. Uraian Materi

1. Tabel

Perintah HTML untuk membuat tabel menggunakan *Tag* <table>. Tabel terdiri dari baris dan kolom, yang disebut setiap kolom disebut sel. Struktur tabel terdiri dari:

a. Bentuk Tabel

```
<table border="n" cellpadding="n" cellspacing="n">
.....
```

Border : garis pada tabel ; n=0, 1, 2, .. dst

Cellpadding : spasi antar sel dan border

Cellspacing : jarak antar sel

b. Judul tabel, dalam keadaan awal ditampilkan ditengah atas tabel.

```
<caption align="..."> ... </caption>
```

c. Baris.

```
<tr align="..."> ... </tr>
```

d. Table Header

```
<th> ... </th>
```

e. Kolom atau Sel data

<code><td> ... </td></code>

Atribut tabel :

Align = {left | center | right } → horizontal alignment

Valign = {top | middle | bottom } → vertical alignment

Colspan = n → menggabungkan beberapa kolom

Rowspan = n → menggabungkan beberapa baris

Dalam keadaan awal tabel ditampilkan pada halaman browser rata kiri. Posisi tabel dapat disetting menggunakan perintah `<div align=" " >` sebelum tag `<tabel>` dan ditutup dengan `</div>` setelah tag `</tabel>`, atau dapat juga langsung dalam perintah tabel `<table align="..">`.

Latihan 1 :

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Belajar HTML Table</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div align="center">
```

```
<table border="2" width="450">
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="3" bgcolor="#FF9900">Kolom 1,2 dan 3 dengan colspan </td>
```

```
</tr>

<tr>

<td rowspan="2">Kolom 1A<br>+Kolom 1B (rowspan)</td>

<td>Kolom 2A</td>

<td rowspan="2">Kolom 3A<br>+Kolom 3B (rowspan)</td>

</tr>

<tr>

<td width=100 height=137>



</td>

</tr>

<tr>

<td>Kolom 1C</td><td>Kolom 2C</td><td>Kolom 3C</td>

</tr>

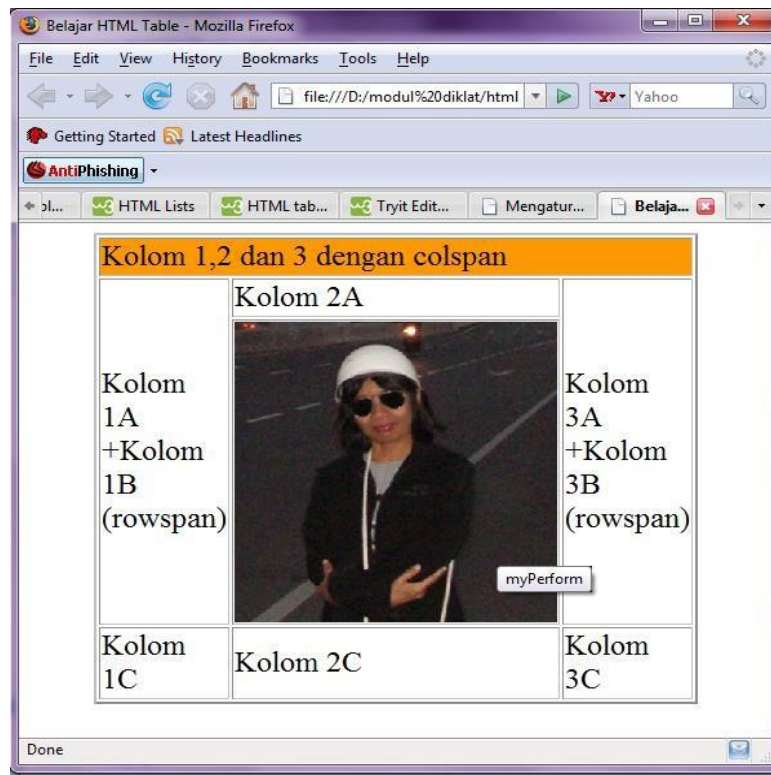
</table>

</div>

</body>

</html>
```

Tampilan browser :



Gambar 21 Latihan Tabel

```
<html>

<head>

<title>Penggunaan Tabel Dalam HTML</title>

</head>

<body>

<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="1" width="70%" >

<caption>BIODATA SISWA</caption>

<tr>

<th width="15%"><font color="blue" face="Arial" size="4">Nama</font></th>

<th width="16%">Alamat</th>

<th width="39%" colspan="3" align="center">Telepon</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="15%">Farida Nurlaila</td>
```

```
<td width="16%">&nbsp;Jl. Rasamala 3, Jakarta</td>
```

```
<td width="13%" align="center">021 - 5678910</td>
```

```
<td width="13%" align="center">0812285104</td>
```

```
<td width="13%" align="center">021 - 56788901</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="15%">Wirastuti Wiraguna</td>
```

```
<td width="16%">&nbsp;Jl. Permata 5, Jakarta</td>
```

```
<td width="13%" align="center">021 - 76456982</td>
```

```
<td width="13%" align="center">08183457298</td>
```

```
<td width="13%" align="center">021 - 66543881</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<table border="1" width="70%" >
```

```
<caption>BIODATA SISWA</caption>
```

```
<tr>
```

```
<th width="15%">Nama</th>
```

```
<th width="16%">Alamat</th>
```

```
<th width="39%" align="center">Telepon</th>
```

```
</tr>

<tr>

  <td width="15%" rowspan="3" valign="top">Angga Kusuma</td>

  <td width="16%" rowspan="3" valign="top">&nbsp;Jl. Karbela 2, Jakarta</td>

  <td width="39%" align="center">021 - 55667788</td>

</tr>

<tr>

  <td width="39%" align="center">08131445689</td>

</tr>

<tr>

  <td width="39%" align="center">021 - 56788901</td>

</tr>

<tr>

  <td width="15%" rowspan="3">Wirastuti Wiraguna</td>

  <td width="16%" rowspan="3">&nbsp;Jl. Permata&nbsp; 5, Jakarta</td>

  <td width="39%" align="center">021 - 76456982</td>

</tr>

<tr>

  <td width="39%" align="center">08183457298</td>

</tr>

<tr>

  <td width="39%" align="center">021 - 66543881</td>

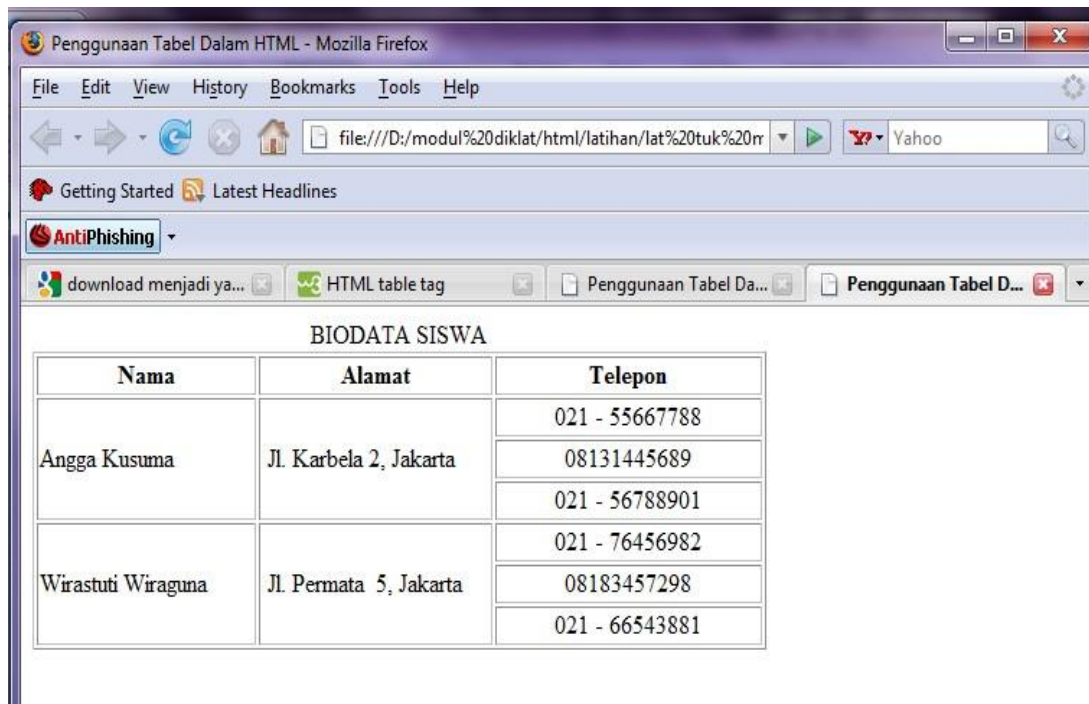
</tr>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tampilan Browser :



Gambar 22 Penggabungan Baris Kolom pada Tabel

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah website untuk mempromosikan objek wisata di Indonesia, atur tataletak tampilan menggunakan Tabel dan gunakan semua fitur yang telah anda pelajari pada pertemuan sebelumnya.

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN VIII

FORM

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan langkah-langkah prosedur pembuatan Form dan jenis-jenis input dalam Form. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, Mahasiswa dapat membuat Form sebagai fasilitas untuk input data dari user secara langsung pada halaman browser.

B. Uraian Materi

1. Form

Elemen HTML Form digunakan untuk :

- Mendapatkan umpan balik dari *user* lain
- Mendapatkan informasi transaksi pembelian secara *online*
- Mendapat biodata *customer*

```
<form action="url" method="get | post">  
    .....  
    .....  
</form>
```

url : nama file atau lokasi file yang akan melakukan proses selanjutnya setelah menekan tombol submit

method : metode yang digunakan pada saat proses pengiriman data yang berasal dari form kepada program CGI

2. Jenis input pada Form

- a. Text : input data dapat berupa angka atau teks

```
<input type="text" name="var1" size=n  
maxlength=n value=...>
```

n pada size menunjukkan ukuran text box

maxlength menunjukkan jumlah karakter maksimum yang dapat
ditampung.

Value merupakan nilai yang ditampung pada variabel yang didenisikan
name

- b. Radio : menampilkan hanya satu pilihan yang dapat dipilih.

```
<input type="radio" name="var1" value="..."> pilihan 1  
  
<input type="radio" name="var2" value="..."> pilihan 2
```

- c. Checkbox : menampilkan pilihan, dapat lebih dari satu pilihan

```
<input type="checkbox" name="var1" value="" checked>pilihan 1  
  
<input type="checkbox" name="var2">pilihan 2
```

- d. List atau *Dropdown box* : menyediakan pilihan dalam bentuk list.

```
<select name="var" size=n>  
  
  <option value="...">pilihan 1</option>  
  
  <option value="...">pilihan 2</option>
```

- e. Textarea : input data lebih dari 1 baris

```
<textarea name="var" cols="n" rows="n"> ... </textarea>
```

Cols : jumlah karakter (besar kolom)

Rows : banyak baris

- f. Untuk melanjutkan proses setelah selesai tekan tombol submit. Dengan menekan tombol submit maka komputer akan membaca *action* yang terdapat pada Form dan melakukan proses selanjutnya sesuai dengan perintah *Action*. Dalam Form terdapat tombol *submit* dan tombol *reset*.

```
<input type="submit" value=" ... ">  
<input type="reset" value=" ... ">
```

Latihan 1:

```
<html>
```

```
<head><title>Latihan Pembuatan Form</title></head>
```

```
<body>
```

```
<!--NIM, NAMA, JENIS KELAMIN, AGAMA, STATUS, JURUSAN, KOMENTAR.-->
```

```
<form>
```

```
<H1> Form Pendaftaran</H1><hr>
```

```
<PRE>
```

```
NIM      : <input type="text" size="11" name="nim">
```

```
NAMA     : <input type="text" size="25" name="nama">
```

```
JENIS KELAMIN      : <input type="radio" name="jkel" value="Pria">Pria <input  
type="radio" name="jkel" value="Wanita">Wanita
```

```
AGAMA : <select name=agama>
```

```
<option value="Islam">Islam</option>

<option value="Katoholik">Katholik</option>

<option value="Kristen">Kristen</option>

<option value="Hindu">Hindu</option>

<option value="Budha">Budha</option>

</select>
```

STATUS: <input type="radio" name="status" value="kawin">Kawin <input
type="radio" name="status" value="belumkawin">Belum Kawin

JURUSAN : <select name="jurusan" Size="1">

```
<option value ="Teknik Informatika"> Teknik Informatika </option>

<option value ="Manajemen Informatika"> Manajemen Informatika
</option>

<option value ="Teknik Komputer"> Teknik Komputer </option>

<option value ="Teknik Industri"> Teknik Industri </option>

</select>
```

Hoby : <input type="checkbox" name="hoby" value="Futsal">Futsal <input
type="checkbox" name="hoby" value="Renang">Renang <input
type="checkbox" name="hoby" value="Traveling">Traveling

KETERANGAN:

```
<textarea name="ket" rows="3" cols="30"></textarea>

</PRE>

<BR>
```

```
<input type="submit" value="kirim">
```

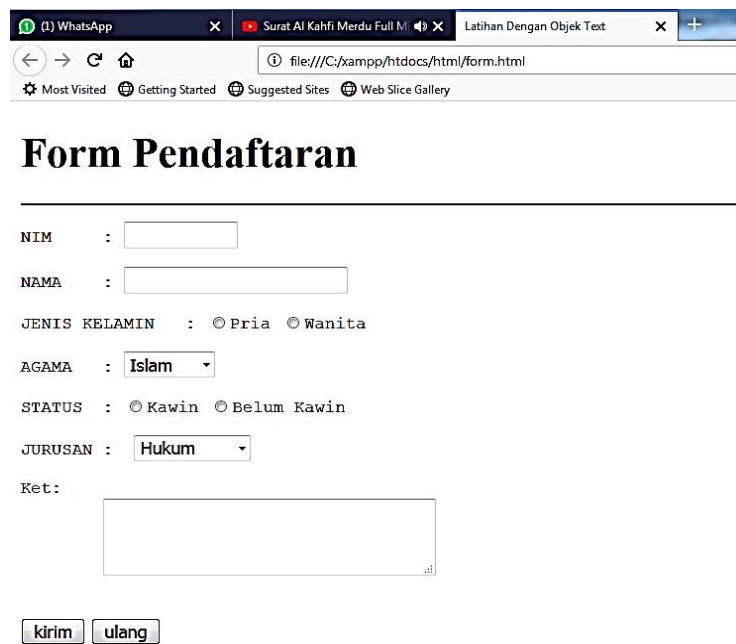
```
<input type="reset" value="ulang">
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tampilan Browser :

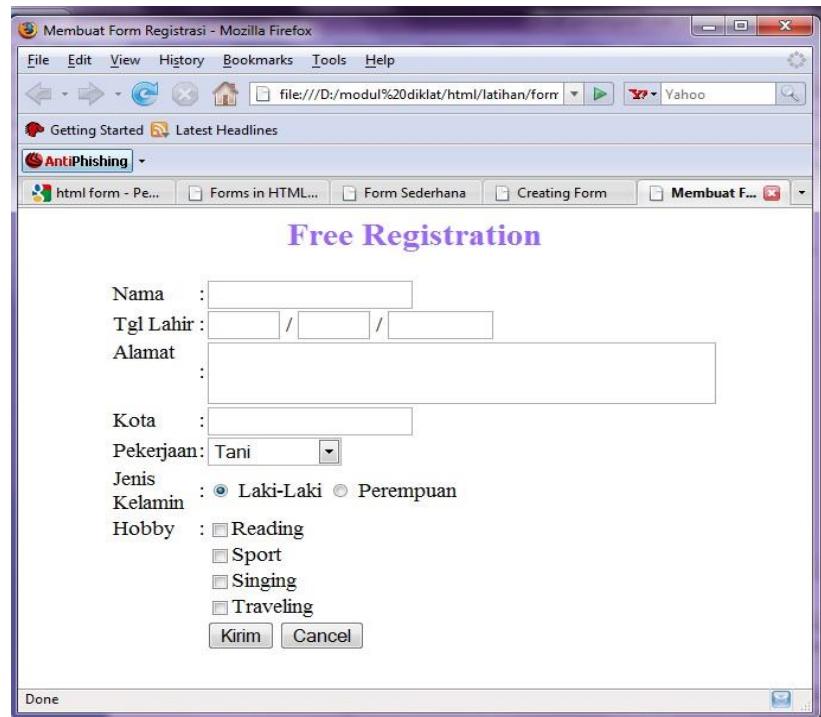


The screenshot shows a web browser window with three tabs: 'WhatsApp', 'Surat Al Kahfi Merdu Full M...', and 'Latihan Dengan Objek Text'. The address bar shows the file path 'file:///C:/xampp/htdocs/html/form.html'. The page content includes a title 'Form Pendaftaran' followed by a horizontal line. Below the line are several form fields: 'NIM' with a text input, 'NAMA' with a text input, 'JENIS KELAMIN' with radio buttons for 'Pria' and 'Wanita', 'AGAMA' with a dropdown menu showing 'Islam', 'STATUS' with radio buttons for 'Kawin' and 'Belum Kawin', 'JURUSAN' with a dropdown menu showing 'Hukum', and 'Ket:' with a large text area. At the bottom are two buttons labeled 'kirim' and 'ulang'.

Gambar 23 Latihan Form

C. Soal Latihan/Tugas

Tampilkan form seperti dibawah ini.



The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window titled 'Membuat Form Registrasi'. The address bar displays a local file path. The page content features a 'Free Registration' form with the following elements:

- Nama :** A single-line text input field.
- Tgl Lahir :** Three separate single-line text input fields separated by slashes (/).
- Alamat :** A multi-line text area.
- Kota :** A single-line text input field.
- Pekerjaan :** A dropdown menu with 'Tani' selected.
- Jenis Kelamin :** Radio buttons for 'Laki-Laki' (selected) and 'Perempuan'.
- Hobby :** Checkboxes for 'Reading', 'Sport', 'Singing', and 'Traveling'.
- Buttons:** 'Kirim' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Gambar 24 Tugas Form Registration

D. Referensi

Buku :

- Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.
- Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom
- Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

- <http://www.w3.org>
- <http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN IX

FRAME

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan prosedur mengatur tataletak tampilan menggunakan FRAME. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mengatur tampilan dalam browser dengan fasilitas Frame.

B. Uraian Materi

1. Frame

Elemen Frame dapat mengatur tataletak tampilan dengan layar menjadi beberapa bagian berdasarkan baris dan kolom.

```
<frameset border=n rows|cols = "..%, ...%, dst">  
    <frame src="url" name="name frame">
```

HTML yang sudah menggunakan elemen Frame tidak perlu menggunakan perintah body, karena perintah body sudah diganti dengan FRAMESET dimana setiap bagian berisi dokumen yang dipanggil menggunakan Frame. Struktur penulisan Frameset dalam HTML :

```
<html>  
  
<head>  
  
--- bagian head ---  
  
</head>  
  
<frameset>  
  
--- bagian frame ---  
  
</frameset>  
  
</html>
```

FRAMESET memiliki atribut rows dan cols, ROWS (berisi beberapa baris frame pada tampilan layar browser) dan COLS (berisi beberapa baris kolom frame pada tampilan layar browser). Sebagai contoh akan membagi layar tampilan menjadi 3 baris frame di mana tinggi tiap frame 75, 120, dan 225 pixel, penulisan script frame dalam HTML: <FRAMESET ROWS = "75, 120, 225">. Baris dan kolom dalam frame dapat dituliskan dengan cara lain dengan tanda % dan nilai relatif.

Contoh 1 : <FRAMESET ROWS ="25%, 25%, 50%">

Contoh 2 : <FRAMESET ROWS ="*, 3*, *">

2. Membuat Frame berdasarkan baris dan kolom

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE> Membuat Frame berdasarkan baris dan kolom </TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<frameset rows="25%,65%,10%">
```

```
<frame src="header.html" noresize >
```

```
<frameset cols="15%, 85%">
```

```
<frame src="menu.html">
```

```
<frame src="home.html" name="kanan">
```

```
</frameset>
```

```
<frame src="footer.html" noresize scrolling=no>
```

```
</frameset>
```

```
</HTML>
```

Simpan dengan nama: index.html

Script menu

```
<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Menu dengan Hyperlink</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<font color="navy" size="4">Menu </font>

<font color="sienna" size="4">

<ul type="square">

<li><a href="home.html" target="kanan">Home</a></li>

<li><a href="profil.html" target="kanan">Profil</a></li>

<li><a href="galery.html" target="kanan">Gallery</a></li>

<li><a href="kontak.html" target="kanan">Kontak</a></li>

</ul></font>

</BODY>

</HTML>
```

Simpan dengan nama menu.html

Script halaman home

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Halaman Utama </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<font color="blue"><h1>Programming WEB dengan HTML</h1></font>
<font color="brown"><h2><blink>Teknologi Informatika</blink></h2></font>
<hr size=3 color="blue">
<font size=6 color="magenta"><marquee behavior="scroll" direction="up"
height=40 scrollamount="1">Selamat datang pada halaman website
kami... </marquee></font><br>
<p align="justify"><font size=5>Silakan anda mencari informasi di website ini,
semoga anda mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan.</p>
<p>Pada halaman ini akan membahas seputar script HTML dan cara mempercantik
tampilan web dengan menggunakan CSS (cascading style sheet) </p></font>
</BODY>
</HTML>
```

File disimpan : home.html

Script halaman profil

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Halaman Profil </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<font size=4 color="blue">
<b><p>Pengalaman adalah ilmu yang paling berharga yang dapat kita peroleh
dimana saja, kapan saja dan tidak harus duduk dibangku sekolah resmi.</p></b>
Belajar dari pengalaman membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam
segala tindakan atau dalam mengambil keputusan.<b><i>Hari ini saya mempunyai
pengalaman belajar membuat web. Belajar web tidaklah sulit yang penting harus
```

berlatih terus. **Saya senang sekali dapat membuat halaman website,**
apalagi dapat diupload secara online, semua orang akan membaca tulisan saya



Website perdana yang saya buat tentang pengalaman pribadi saya ketika
belajar membuat tampilan yang menarik, sangat mengasyikkan sekali.

Simpan file dengan nama profil.html

Script halaman galery

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Halaman Galery </TITLE></head>

<body>

<pre>



</pre>

</BODY>

</HTML>
```

Simpan dengan nama galery.html

Script halaman kontak

```
<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Halaman Galery </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<pre>

<font color="purple" size=5>

    Universitas Pamulang

    Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang-Tangerang Selatan

    Website      : www.unpam.ac.id

    Email        : info@unpam.ac.id

    Telp         : 021 - 7412566

    Fax          : 021 - 7412566</font></pre>

</BODY>

</HTML>
```

Simpan dengan nama kontak.html

Jika sudah lengkap semua double klik file index.html terlebih dahulu, maka hasil yang ditampilkan oleh Browser :



Gambar 25 Latihan Frame

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah website pribadi, promosikan diri anda dalam website tersebut. Buatlah beberapa menu atur tataletak tampilan menggunakan FRAME.

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition.

Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN X

IFRAME

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan IFRAME. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan IFRAME beserta atributnya .

B. Uraian Materi

IFRAME

Iframe kepanjangan dari Inline Frames merupakan frame di dalam frame yang berfungsi untuk meng-embed dokumen lain atau menampilkan konten dari web lain kedalam halaman web yang sedang aktif , seperti video atau media interaktif lainnya.

Perintah iframe diawali dengan **<iframe>** diakhiri dengan **</iframe>**

Bentuk umum : `<iframe src=" URL "></iframe>`

Contoh:

```
<iframe src="http://nirmala.moodle4free.com" frameborder="1" width="100%"  
height="300">
```

```
<p>Tulisan ini akan tampil jika browser tidak support Iframe</p>
```

```
</iframe>
```

Iframe support pada browser:

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, dan Safari

Tabel 2 Atribut dalam Iframe:

Atribut	Nilai	Keterangan
<u>align</u>	left right top middle bottom	HTML 5 Tidak support Menentukan rata<iframe> sesuai dengan elemen di sekitarnya
<u>frameborder</u>	1 0	HTML 5 Tidak support Menampilkan border atau tidak disekitar frame
<u>height</u>	<i>pixels</i>	Tinggi <iframe> dalam ukuran pixel
<u>longdesc</u>	<i>URL</i>	HTML 5 Tidak support Menentukan halaman yang berisi deskripsi panjang konten <iframe >
<u>marginheight</u>	<i>pixels</i>	HTML 5 Tidak support. Batas atas dan bawah konten <iframe>
<u>marginwidth</u>	<i>pixels</i>	HTML 5 Tidak support. Batas kiri dan kanan konten <iframe>
<u>name</u>	<i>text</i>	Menentukan nama <iframe>
<u>sandbox</u>	allow-forms allow-pointer-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation	Mengaktifkan seperangkat batasan tambahan konten dalam <iframe>
<u>scrolling</u>	yes no auto	HTML 5 Tidak support Menentukan apakah akan menampilkan scrollbar di <iframe> atau tidak
<u>src</u>	<i>URL</i>	Menentukan alamat dokumen yang akan ditampilkan pada <iframe>
<u>srcdoc</u>	<i>HTML_code</i>	Menentukan konten HTML dari halaman yang akan ditampilkan pada <iframe>
<u>width</u>	<i>pixels</i>	lebar <iframe>

Contoh penggunaan Iframe :

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE> New Document </TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

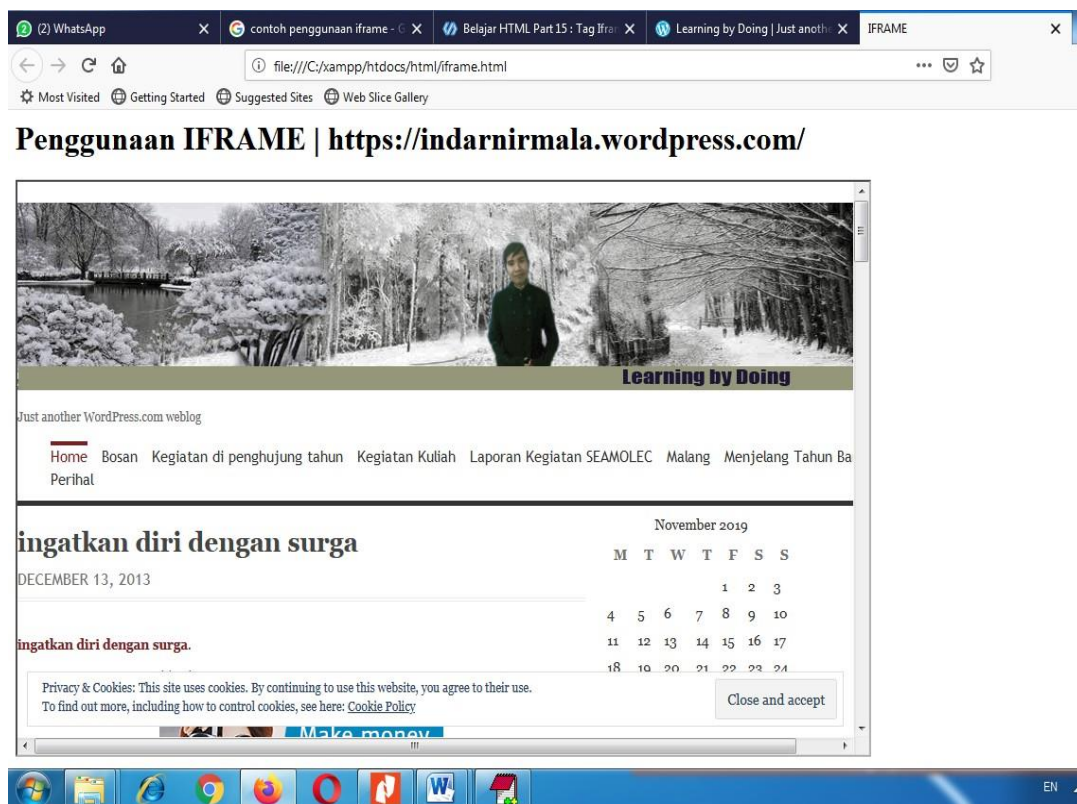
```
<h1>Penggunaan IFRAME | https://indarnirmala.wordpress.com/</h1>
```

```
  <iframe src="https://indarnirmala.wordpress.com" height="550px"
width="900px"></iframe>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Hasilnya :



Gambar 26 Tampilan penggunaan IFRAME

CSS dapat mensetting Iframe dengan menentukan tinggi dan lebar :

```
<iframe src="ujicoba_iframe.htm" style="height:275 px; width : 350 px;"></iframe>
```

Contoh:

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Penggunaan Iframe</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2>Implementasi Penggunaan Iframe </h2>
```

```
<p>Anda dapat mensetting tinggi dan lebar dari Iframe dengan menggunakan CSS</p>
```

```
<iframe src="iframe2.html" style="height: 275 px; width=325 px"></iframe>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tampilan browser Iframe

Implementasi Penggunaan Iframe

Anda dapat mensetting tinggi dan lebar dari Iframe dengan menggunakan CSS

Hasil tampilan Iframe

Ini merupakan contoh dari tampilan iframe

Gambar 27 Tampilan browser dengan width dan height

C. Soal Latihan/Tugas

1. Apa gunanya IFRAME?
2. Apa bedanya FRAME dan IFRAME?
3. Tuliskan bentuk umum perintah IFRAME secara lengkap?
4. Berikan contoh dalam bentuk tampilan website penggunaan IFRAME?

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XI

CASCADING STYLE SHEET (CSS)

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan CSS. Setelah selesai materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu Mahasiswa mampu membuat script CSS untuk mengatur tampilan web menjadi lebih konsisten dan lebih baik.

B. Uraian Materi

1. Script CSS

HTML (Hypertext Markup Language) dan CSS (Cascading Style Sheets) merupakan script dasar yang digunakan untuk membuat halaman Web. HTML menyediakan struktur halaman web, CSS mengatur tataletak tampilan, yang terdapat dalam elemen HTML .

CSS merupakan script yang menggambarkan tampilan laman web. Elemen yang disajikan berupa warna, tataletak, font dan lain sebagainya. CSS tidak tergantung pada HTML namun dapat digunakan dengan bahasa markup berbasis XML apapun. Pemisahan script HTML dan CSS membuat lebih mudah dalam memelihara tampilan website, dimana style sheet dapat digunakan disemua halaman, dan menyesuaikan halaman dengan lingkungan yang berbeda.

Script CSS terdiri dari tiga bagian yaitu : *selector* (elemen yang akan diatur), *property* (atribut yang akan diubah) dan nilai.

selector {property : value}

Contoh attribute cascading *style sheet*

a. Font-size

Atribut font-size digunakan untuk menampilkan teks dalam ukuran satuan poin, inci, cm, pixel, atau presentase. Nilai-nilai lain yang dapat digunakan langsung untuk ukuran teks diantaranya : xx-small, x-small, medium, large, x-large, dan xx-large.

Contoh : {font-size: x-large}

b. Font-family

Atribut ini digunakan untuk menentukan jenis font (*typeface*) dari teks yang akan ditampilkan, seperti `{font-family: Arial, Sans-Serif}`. Sans-Serif akan menggantikan Arial jika system yang digunakan tidak mendukung Arial. Jika *typeface* terdiri dari beberapa kata, tambahkan tanda petik untuk nama *typeface*.

Seperti `{font-family: "Times New Roman", "Courier New"}`

c. Font-weight

Atribut font-weight menyatakan ketebalan suatu jenis font. Misalnya `{font-weight: medium}`. Nilai-nilai yang dapat langsung digunakan diantaranya: bold, light, bolder, lighter, medium, demi-bold, demi-light, extra-bold, dan extra-light.

d. Font-style

Atribut ini digunakan untuk menentukan *style* suatu teks. Beberapa nilai untuk attribute ini diantaranya normal (default), italic, dan small-caps.

Contoh : `{font-style : italic}`

e. Font

Atribut-atribut font di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1 `{font-family : tahoma;`

Font-size : 25 px;

Font-weight : bold;

Font-style : italic;

Penulisan perintah dapat dituliskan :

H1 `{font : tahoma 25 px bold italic};`

f. Text-align

Atribut ini digunakan untuk mengatur rata tulisan. Nilai-nilai yang tersedia adalah left, right, center, dan justify. Contoh: `{text-align: left}`.

g. Margin-left, Margin-right, Margin-top, dan Margin-bottom

Attribut ini digunakan untuk mengatur batas kiri, kanan, atas, dan bawah. Satuan margin dinyatakan dalam point, inci, atau pixel.

Contoh :

{margin-top : 15 px; margin-right : -10 px;

Margin-left : 20 px; margin-bottom : -10 px};

Jenis-jenis warna dalam bahasa Inggris dan bilangan hexa decimal:

<u>AliceBlue</u>	<u>DarkOliveGreen</u>	<u>Indigo</u>	<u>MediumPurple</u>	<u>Purple</u>
<u>AntiqueWhite</u>	<u>DarkOrange</u>	<u>Ivory</u>	<u>MediumSeaGreen</u>	<u>Red</u>
<u>Aqua</u>	<u>DarkOrchid</u>	<u>Khaki</u>	<u>MediumSlateBlue</u>	<u>RosyBrown</u>
<u>AquaMarine</u>	<u>DarkRed</u>	<u>Lavender</u>	<u>MediumSpringGreen</u>	<u>RoyalBlue</u>
<u>Azure</u>	<u>DarkSalmon</u>	<u>LavenderBlush</u>	<u>MediumTurquoise</u>	<u>SaddleBrown</u>
<u>Beige</u>	<u>DarkSeaGreen</u>	<u>LawnGreen</u>	<u>MediumVioletRed</u>	<u>Salmon</u>
<u>Bisque</u>	<u>DarkSlateBlue</u>	<u>LemonChiffon</u>	<u>MidnightBlue</u>	<u>SandyBrown</u>
<u>Black</u>	<u>DarkSlateGray</u>	<u>LightBlue</u>	<u>MintCream</u>	<u>SeaGreen</u>
<u>BlanchedAlmond</u>	<u>DarkTurquoise</u>	<u>LightCoral</u>	<u>MistyRose</u>	<u>SeaShell</u>
<u>Blue</u>	<u>DarkViolet</u>	<u>LightCyan</u>	<u>Moccasin</u>	<u>Sienna</u>
<u>BlueViolet</u>	<u>DeepPink</u>	<u>LightGoldenrodYellow</u>	<u>NavajoWhite</u>	<u>Silver</u>
<u>Brown</u>	<u>DeepSkyBlue</u>	<u>LightGray</u>	<u>Navy</u>	<u>SkyBlue</u>
<u>BurlyWood</u>	<u>DimGray</u>	<u>LightGreen</u>	<u>OldLace</u>	<u>SlateBlue</u>



Gambar 28 Jenis-jenis warna

2. Penggunaan Style sheet

Penulisan style dalam HTML dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu : *linking* (memanggil file dari luar), *embedding* (menempel pada head), dan *inline* (baris atau langsung ke elemen yang akan diubah).

a. *Linking*

Metode *Linking* dalam style sheet adalah memanggil file yang telah dibuat secara terpisah dan disimpan dengan akhiran .CSS. File .CSS tersebut berisi perintah-perintah yang siap dipanggil oleh file yang memanggilnya. Sebagai contoh file *style sheet* tersebut disimpan dengan "type.css" sedangkan lokasi file CSS terletak pada URL "http://stylesheet.com/type.css", dengan demikian <HEAD> perlu ditambahkan kode HTML sebagai berikut :

```
<link rel = stylesheet href = "http://stylesheet.com/type.css"
type="text/css">
```

b. *Embedding*

Penulisan dengan metode *Embedding* merupakan penulisan CSS yang diletakkan sebelum body yaitu didalam head. Penulisan metode ini menggunakan pasangan tag <style> dan diakhiri dengan </style> yang diletakkan di antara bagian <HTML> dan <BODY>.

```
<html>

<head>

<title>Style Sheet</title>

<style type="text/css">

< ! –

BODY {font-family : Arial; font-size : 10pt, color : black}

H1 H2 {font: Arial 16 pt medium, color: red}

P {font: Arial; font-style: italic}

-- >
```

```
</style></head>
```

```
<body>
```

```
....
```

```
</body>
```

```
</html>
```

c. *Inline*

Metode *Inline* menuliskan perintah script CSS pada bagian baris yang akan dirubah atau didefinisikan.

Contoh : <H1 STYLE="color:blue"> Heading 1 </h1>

```

```

```

```

```

```

```

```

Catatan : bentuk border : solid|dotted|groove|double|dashed|

bisa juga mix dengan contoh sebagai berikut :

```

```

Contoh penggunaan CSS

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
body
```

```
{
```

```
/*background-image:url('myflower.gif');
```

```
background-repeat: repeat-y;*/

background:#5d9ab2 url('myflower.gif') repeat-y left;

background-attachment:fixed;

margin-left:110px;

margin-top :60px;

margin-right : 40px;

}

h1

{

background-color:#6495ed;

}

p

{

background-color:#e0ffff;

}

div

{

border :8px solid gray;

padding : 4px;

background-color:#b0c4de;

color: purple;

font-size: 16pt;

text-align: justify;
```

```
line-height:1.5;

}

a {text-decoration :none ;} /* menghilangkan garis bawah */

a:link {color:#FF0000;} /* link belum dikunjungi #FF0000=hijau*/

a:visited {color:#00FF00;} /* link telah dikunjungi */

a:hover {color:#FF00FF;} /* ketika mouse diletakkan diatas link */

a:active {color:#0000FF;} /* link saat di klik */

</style>

</head>

<body>

<h1>Contoh Penggunaan Warna Latar Belakang dalam CSS</h1>

<div>
```

Ini adalah Text dalam elemen div.

<p>Paragraph ini mempunyai warna latar belakang sendiri </p>

Museum Sejarah Jakarta

Museum Fatahillah yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Museum Batavia adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fatahillah No. 2, Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi.

Gedung ini dulu adalah Stadhuis atau Balai Kota, yang dibangun pada tahun 1707-1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan Van Hoorn. Bangunan balaikota itu serupa dengan Istana Dam di Amsterdam , terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan samping yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara.

Pada tanggal 30 Maret 1974, gedung ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fatahillah.

Arsitektur bangunannya bergaya abad ke-17 bergaya Barok klasik dengan tiga lantai dengan cat kuning tanah, kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Bagian atap utama memiliki penunjuk arah mata angin.

Museum ini memiliki luas lebih dari 13.000 meter persegi. Pekarangan dengan susunan konblok, dan sebuah kolam dihiasi beberapa pohon tua.

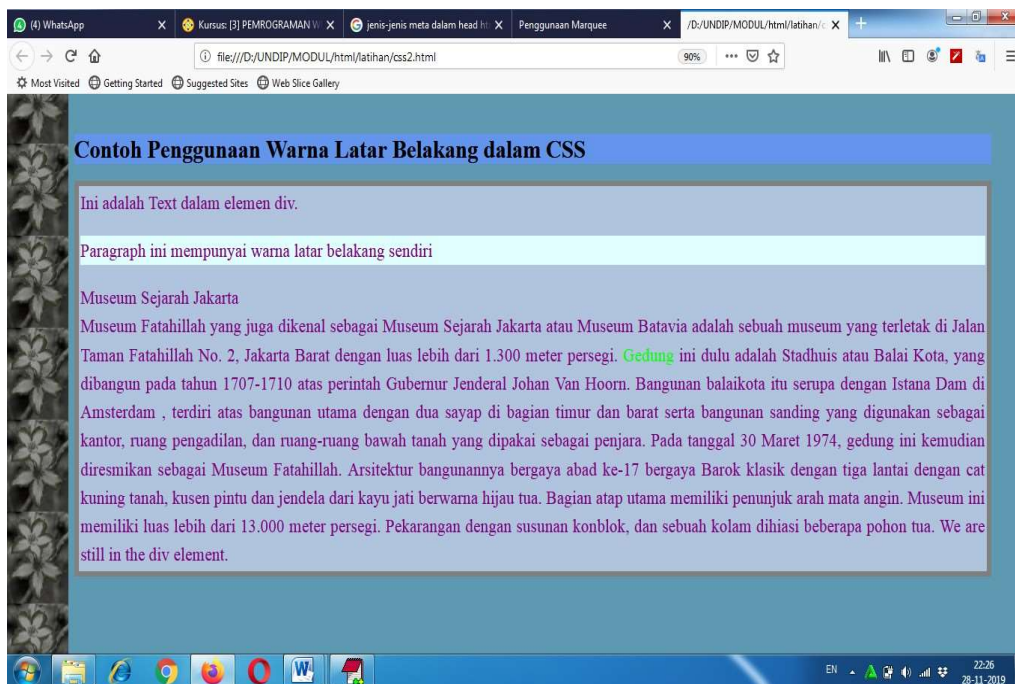
We are still in the div element.

</div>

</body>

</html>

Hasil tampilan CSS browser :



Gambar 29 Hasil tampilan CSS

Penggunaan CSS dalam gambar :

<p> gambar akan tampil pada posisi kanan dari teks.</p>

<p> gambar akan tampil pada posisi kiri dari teks.</p>

Dengan menggunakan property float maka gambar akan mengikuti posisi teks ke kiri atau ke kanan.

<html>

<body>

<h2>Posisi Gambar</h2>

<p>Posisi Gambar pada bagian kanan</p>

<p>

Mengatur posisi gambar sebelah kanan. Posisi tampilan dapat diatur menggunakan style dengan memberikan nilai style float dan posisi kiri atau kanan.

</p>

<p>Posisi gambar pada bagian kiri:</p>

<p>

Paragraph menampilkan gambar pada posisi sebelah kiri.

</p>

</body>

</html>

Tampilan browser”

Floating Images

Float the image to the right:

A paragraph with a floating image. A paragraph with a floating image. A paragraph with a floating image.



Float the image to the left:



A paragraph with a floating image. A paragraph with a floating image. A paragraph with a floating image.

Gambar 30 Tampilan image dengan CSS

Pada HTML 5, kita dapat menambahkan elemen baru dengan menggunakan pengatur CSS dengan menambahkan *createElement*.

Sebagai contoh :

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script>document.createElement("myStyle")</script>
```

```
<style>
```

```
myStyle {
```

```
display: block;
```

```
background-color: LightSeaGreen;
```

```
padding: 45px;
```

```
font-size: 35px;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Penggunaan Create Elemen</h1>
```

```
<myStyle>Pembuatan style dengan Create Elemen</myStyle>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tampilan browser :

Penggunaan Create Elemen



Gambar 31 Tampilan browser createElement

Syntax HTML5Shiv ditempatkan di dalam tag `<head>`. HTML5Shiv adalah file javascript yang direferensikan dalam tag `<script>`. Untuk menggunakan HTML5Shiv seperti: `<article>`, `<section>`, `<aside>`, `<nav>`, `<footer>`, dapat mengunduh versi terbaru HTML5shiv dari github atau merujuk versi CDN di <https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js>.

Syntax HTML5Shiv

```
<head>
```

```
<!-- [if lt IE 9] >
```

```
<script src="/js/ht/html5shiv.js"></script>
```

```
<!-- [endif]-->
```

```
</head>
```

Contoh :

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<!-- [if lt IE 9] >
```

```
<script src="/js/ht/html5shiv.js"></script>
```

```
<![endif]-->
```

```
</head>
```

```
</body>
```

```
<section>
```

```
<h1>Kota Terkenal</h1>
```

```
<article>
```

```
<h2>Jakarta</h2>
```

```
<p>Jakarta merupakan ibukota Indonesia</p>
```

```
</article>
```

```
<article>
```

```
<h2>Jogjakarta</h2>
```

```
<p>Jogjakarta merupakan kota di Jawa Tengah yang merupakan daerah Istimewa</p>
```

```
</article>
```

```
</section>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tampilan browser

Famous Cities

London

London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.

Paris

Paris is the capital and most populous city of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan, the center of the Greater Tokyo Area, and the most populous metropolitan area in the world.

C. Soal Latihan/Tugas

1. Apa gunanya CSS?
2. Berdasarkan website yang telah anda buat sebelumnya buatlah CSS dengan menggunakan **Embed?**
3. Setting tampilan website anda dengan CSS?

D. Referensi

Buku :

Deitel, Harvey M, Paul J Deitel, and A. B. Goldberg. 2003. Internet & World Wide Web: How to Program. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XII

CLASS DALAM CASCADING STYLE SHEET

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan CSS menggunakan Class. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu membuat script CSS menggunakan Class.

B. Uraian Materi

1. Atribut CLASS

Variasi bermacam-macam style dari suatu elemen dapat dibuat dengan menggunakan Class. Dengan Class kumpulan style tersebut dapat diberi penamaan sendiri. Contoh, mengatur paragraf, teks tebal, jenis huruf arial dan memiliki indentasi 15pt dan paragraf yang lain, teks miring, jenis huruf arial dengan indentasi 45pt, maka penulisan *style* tersebut :

P.htebal {font-family : tahoma; font-weight : bold; text-indent : 20 pt}

P.hmiring {font-family : tahoma; font-weight : miring; text-indent : 20 pt}

Contoh :

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>STYLE SHEET</title>
```

```
<style>
```

```
p.htebal {font-family : tahoma; color: blue; font-size: 16pt; font-weight : bold; text-indent : 40pt}
```

```
p.hmiring {font-family : tahoma; color: red; font-size: 18pt; font-weight : italic; text-indent : 55pt}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

<body>

<p class="hteбал">Tampilan teks dalam paragraph tebal dengan indentasi 30 pt.

Contoh Elemen lain menggunakan *style sheet* :

Contoh 1:

P

```
{  
  
  Text-align : right;  
  
  Color : cyan;  
  
  Font-family : tahoma;  
  
}
```

Contoh 2:

H1, h2, h3, h4, h5, h6

```
{  
  
  Color : yellow;  
  
}
```

Contoh *style sheet* external:

Body {background-color : magenta}

H1 { font-size: 20 pt}

H2 {color : blue}

P (margin-right : 20 px)

Simpan dengan nama : style1.css

Latihan 1:

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
body
{
background-image: url('myflower.gif');
background-repeat:repeat-y;
}
h1 {text-align:center;}
p.date {text-align:right;}
p.main {text-align:justify; font-size: 125%; color: red;}
</style>
</head>
<body>
<h1>Penggunaan Align pada CSS</h1>
<p class="date">Oktober, 2010</p>
<p class="main"> Ayah saya selalu memberi nasihat pada waktu saya masih muda
dan masih sangat perlu pengawasan, "apabila kamu dikritik oleh seseorang
ingatlah bahwa semua orang didunia tidak ada yang memiliki kelebihanmu ".
My father always gave advice when I was young and still in need of supervision, "if
you are criticized by someone remember that all people in the world no one has
your strengths'</p>
<p><b>Note:</b> Ubahlah ukuran browser untuk melihat cara kerja atau efek dari
justfy</p>
</body>
</html>
```

Latihan 2 :

a. Buatlah file CSS dengan perintah seperti dibawah :

```
body {
```

```
color: #80c0c0;
background: black}
a:link { color: #ff8080 }
a:visited { color: #ff0000 }
a:active { color: #a05050 }
a.case1:link { background: green }
p:first-line { margin-left: 25px }
div.foo:first-line {
  font-weight: bold;
margin-left: 30px }
div:first-letter {
  font-size: x-large;
  color: #ffffff }
ul ul li {
  font-size: x-large;
  font-decoration: italic }
h2 em { font-weight: 900 }
h2.ex1 {
  color: green;    /* This type of heading MUST be Green and Large! */
  line-height: 50px;
  font-size: 40px }
.funkyclass {
  font: 36pt/40pt courier;
  font-variant: small-caps;
  border: thick dashed blue }
#tagid1 {
  padding: 20px;
  border: 20px groove #ffffff }
.class1, #tagid2 { font-family: 'comic sans ms', fantasy; color:
rgb(100%,100%,0%) }
h1, h2, div.class5, blockquote { background: #000080 }
p.special {
  font: 12pt/14pt sans-serif;
  margin: 5px 0px 2px 25px;
  border: medium dashed #ff0000;
```

```
background: white url(http://www.foo.com/image.gif) repeat-x fixed top right }
blockquote {
margin-left: 2cm;
color: #00ff00 }
.part1 {
font-size: xx-large;
color: #808000 }
h5 {
font-size: xx-small ! important;
color: red ! important }
```

Simpan dengan nama sytle.css

Latihan 3 :

- b. Buatlah file dibawah ini dengan memanggil file CSS yang dibuat tersendiri diatas.

```
<html>
<head>
<title>Contoh CSS Link</title>
<link rel="stylesheet" TYPE="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<h1 CLASS="funkyclass" ALIGN="center">Welcome to my home page!</h1>
Hai yang disana! Jika Anda membaca ini, maka Anda telah menemukan
halaman rumah saya! Selamat! Saya tahu mungkin sulit menemukan halaman
saya, tetapi saya yakin Anda merasa beruntung sekarang. Sekarang Anda di
sini, silakan lihat halaman tautan saya <a
HREF="http://www.mysite.com/coolsites.html">Website Sehat</a> or sign my <a
HREF="http://www.mysite.com/guestbook.html">Buku Tamu</a></p>
<div CLASS="foo"> Puisi Indah <br> tersedia jika Anda benar-benar bosan.
Mengapa tidak mencobanya?</div>
<h2 CLASS="ex1"> Puisi terbaikku <em>Tidak pernah</em> dituliskan</h2>
<ul>
```

```

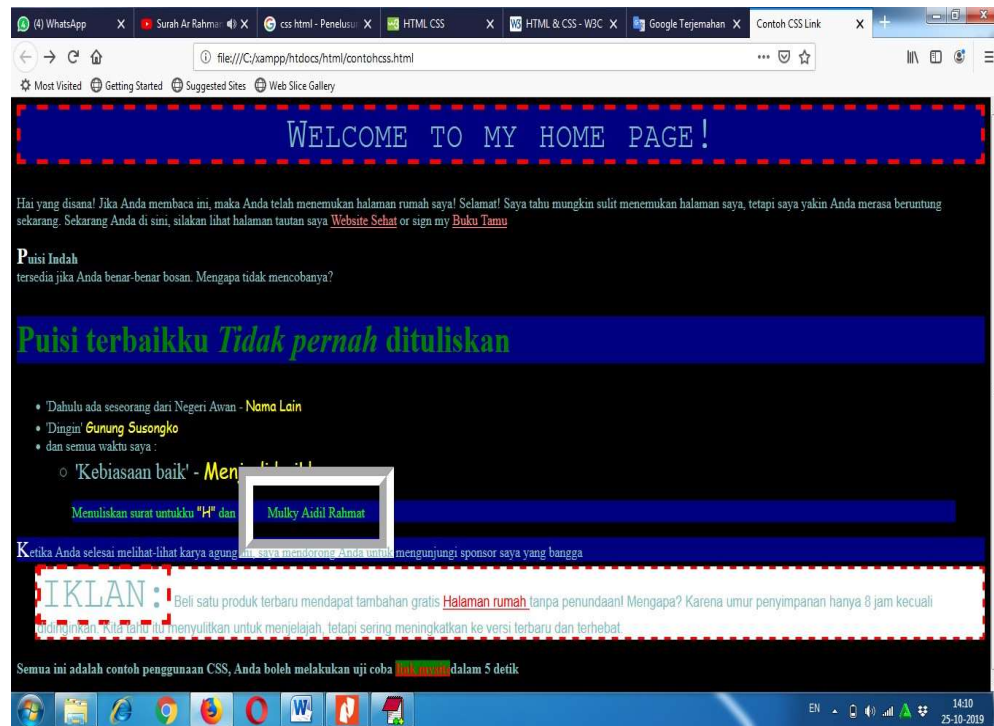
<li>'Dahulu ada seseorang dari Negeri Awan - <span CLASS="class1">Nama
Lain</span></li>
<li>'Dingin' <span CLASS="class1">Gunung Susongko</span></li>
<li>dan semua waktu saya :
<ul>
<li>'Kebiasaan baik' - <span CLASS="class1">Menjadi baik!</span></li>
</ul>
</li></ul>
<blockquote>Menuliskan surat untukku <span
ID="tagid2">&quot;H&quot;</span> dan <span ID="tagid1">Mulky Aidil
Rahmat</span> </blockquote>
<div CLASS="class5"> Ketika Anda selesai melihat-lihat karya agung ini, saya
mendorong Anda untuk mengunjungi sponsor saya yang bangga </div>

<p CLASS="special"><span CLASS="funkyclass">IKLAN:</span> Beli satu
produk terbaru mendapat tambahan gratis <a
HREF="http://www.google.com">Halaman rumah </a> tanpa penundaan!
Mengapa? Karena umur penyimpanan hanya 8 jam kecuali didinginkan. Kita
tahu itu menyulitkan untuk menjelajah, tetapi sering meningkatkan ke versi
terbaru dan terhebat. </p>
<h4>Semua ini adalah contoh penggunaan CSS, Anda boleh melakukan uji
coba <a HREF="http://www.mysite.com/selfdestruct.html" CLASS="case1">link
mysite</a> dalam 5 detik</h4>
</body>
</html>

```

Simpan dengan nama : csslink.html

Tampilan browser :



Gambar 32 Latihan CSS

C. Soal Latihan/Tugas

1. Apa yang dimaksud Class dalam CSS?
2. Berdasarkan website yang telah anda buat sebelumnya buatlah CSS menggunakan Class simpan dalam file yang berakhiran .css dan panggil menggunakan link?

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition.

Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XIII

DIVISION (DIV)

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan DIV. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu menerapkan Script DIV dan membuat layout tampilan dengan DIV.

B. Uraian Materi

1. DIV

Div merupakan tag yang banyak ditemui dalam script HTML. Division atau div adalah tag yang digunakan untuk membuat suatu seksi atau kelompok tertentu dengan tujuan mengelompokkan sebuah file HTML menjadi beberapa bagian sesuai dengan tempatnya agar mempermudah para web developer memberi style pada setiap bagiannya. Contoh, tampilan Website dibagi menjadi 4 bagian: Header, Footer, Content, dan Side Bar. Berdasarkan pembagian tersebut dapat dikelompokkan menggunakan tag div.

Bentuk umum : `<div> ..... </div>`

Div elemen yang tidak memiliki attribut, tetapi div biasanya digunakan bersamaan dengan style, class dan id.

```
<div style="background-color:grey">
```

```
<h3>Penulisan Heading dengan ukuran h3</h3>
```

```
<p>Penulisan paragraph</p>
```

```
</div>
```

Contoh penggunaan div diikuti dengan style:

```
<html>

<head>

  <title>Contoh Penggunaan Div</title>

<body>

  <div style="background-color:#9370DB;color:white;padding:30px; font-size:20px;">
    <h2>HTML</h2>

    <p>Pemrograman web yang paling dasar adalah HTML. HTML (Hypertext Markup Language) merupakan bahasa pemrograman yang terdiri dari tag dimana ada tag yang berdiri sendiri dan tag yang berpasangan.</p>

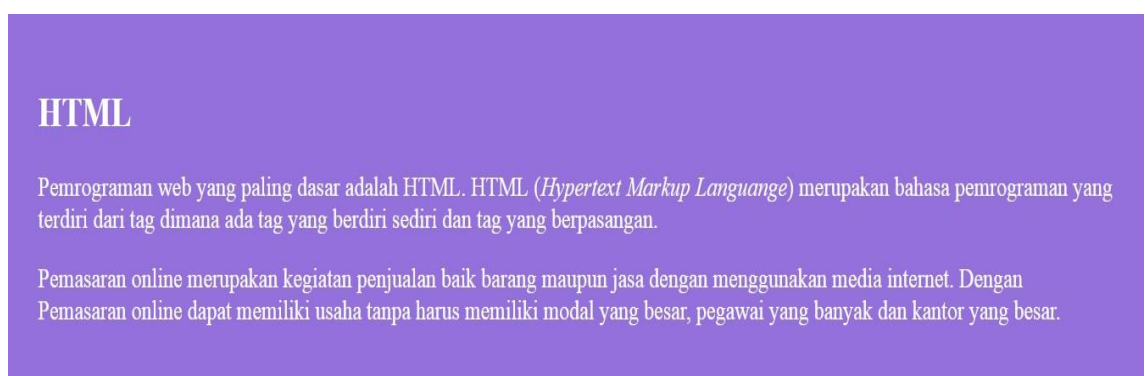
    <p>Pemasaran online merupakan kegiatan penjualan baik barang maupun jasa dengan menggunakan media internet. Dengan Pemasaran online dapat memiliki usaha tanpa harus memiliki modal yang besar, pegawai yang banyak dan kantor yang besar.</p>

  </div>

</body>

</html>
```

Tampilan browser:



Gambar 33 Tampilan div dengan style

Contoh:

```
<div>Judul</div> <div>Sisi Kiri</div> <div>Isi konten</div> <div>Bawah</div>
```

Berdasarkan perintah diatas, maka tampilan Browser menjadi:

Judul

Sisi Kiri

Isi konten

Bawah

Agar terlihat bagian masing masing, style setiap tag **div** sebaiknya diberi CSS.

Contoh:

```
<html>
<head>
<title>penggunaan div tag</title>
<style type="text/css">
div.header {
border: 1px solid #000000;
margin: 0.03em;
background: #ffffff;
height: 30px;
font-size: 2em; text-align: center;}
div.sidebar {
border: 1px solid #330000;
margin: 0.03em;
background: #ffffff;
float: left;
width: 38%;
height: 100px;
font-size: 2em;
text-align: center;}
div.content {
border: 1px solid #330000;
margin: 0.03em;
background: #ffffff;
float: right;
```

```
width: 60%; height:
100px; font-size: 2em;
text-align: center;}
div.footer {
border: 1px solid #000000;
margin: 0.03em;
background: #ffffff;
clear: both;
height: 30px;
font-size: 2em;
text-align: center;}
</style>
</head>
<body>
<div class="header">Judul</div>
<div class="sidebar">Sisi Kiri</div>
<div class="content">Isi Konten</div>
<div class="footer">Bawah</div>
</body>
</html>
```

Hasil yang terlihat pada browser akan menjadi seperti ini:

Judul		
Sisi Kiri		Isi Konten
Bawah		

Gambar 34 Penggunaan DIV

2. Layout Tampilan menggunakan DIV

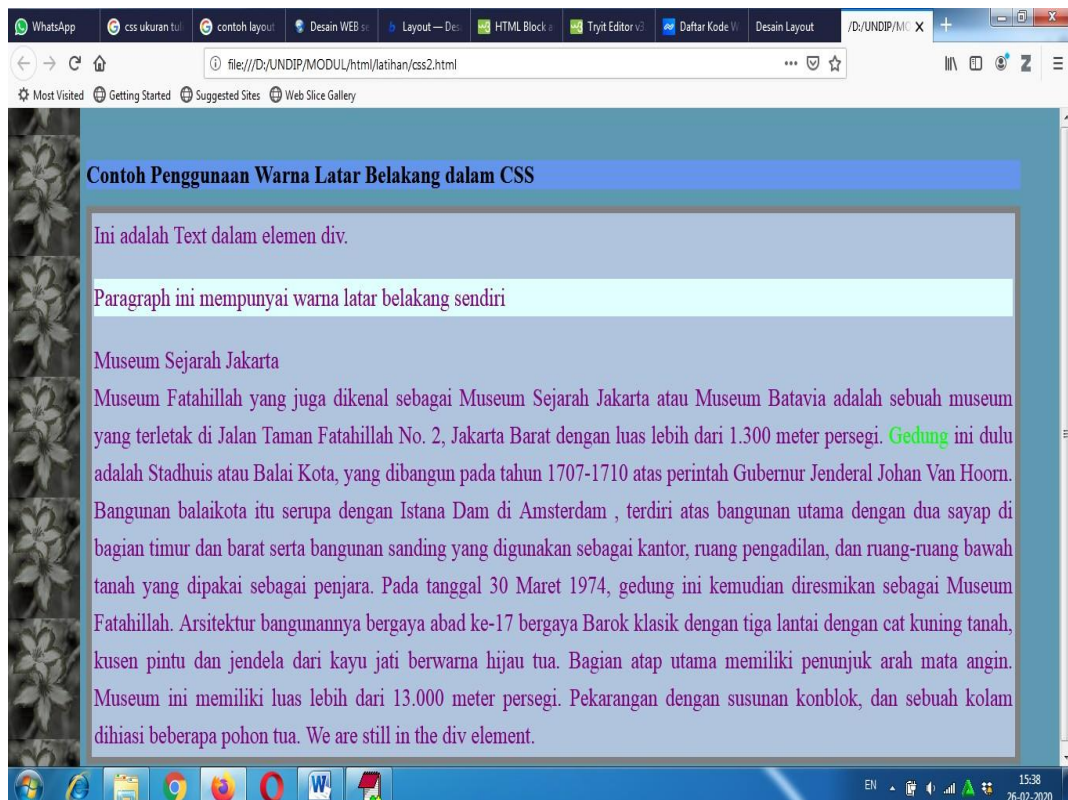
a. Layout Web dengan DIV.

Fungsi tabel dapat diganti Tag. Developer web saat ini sudah meminimalkan penggunaan tabel, dan mereka memaksimalkan penggunaan div. Alasannya adalah:

- 1) Menggunakan tabel membuat Kode HTML menjadi lebih panjang
- 2) File Lebih kecil ukurannya
- 3) Tidak dibatasi oleh kolom dan baris, menjadikan lebih fleksibel
- 4) Dapat jalan pada semua browser

Dengan demikian pembuatan layout web dapat menggunakan tag Div dan menghilangkan penggunaan tabel. Didalam tag div dapat memasukkan tag div lagi.

Contoh layout web :



Gambar 35 Tampilan Layout dengan DIV

cript CSS : simpan dengan nama : layout.css

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
body
```

```
{
```

```
/*background-image:url('myflower.gif');
```

```
background-repeat: repeat-y;*/
```

```
background:#5d9ab2 url('myflower.gif') repeat-y left;
```

```
background-attachment:fixed;
```

```
margin-left:100px;
```

```
margin-top :50px;
```

```
margin-right : 50px;
```

```
}
```

```
h1
```

```
{
```

```
background-color:#6495ed;
```

```
}
```

```
p
```

```
{
```

```
background-color:#e0ffff;
```

```
}
```

```
div
```

```
{
```

```
border :7px solid gray;

padding : 3px;

background-color:#b0c4de;

color: purple;

font-size: 18pt;

text-align: justify;

line-height:1.5;

}

a {text-decoration :none ;} /* menghilangkan garis bawah */

a:link {color:#FF0000;} /* link belum dikunjungi #FF0000=hijau*/

a:visited {color:#00FF00;} /* link telah dikunjungi */

a:hover {color:#FF00FF;} /* ketika mouse diletakkan diatas link */

a:active {color:#0000FF;} /* link saat di klik */

</style>

</head>

<body>

<h1>Contoh Penggunaan Warna Latar Belakang dalam CSS</h1>

<div>

Ini adalah Text dalam elemen div.

<p>Paragraph ini mempunyai warna latar belakang sendiri </p>

Museum Sejarah Jakarta <br>
```

Museum Fatahillah yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Museum Batavia adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fatahillah No. 2, Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi.

[Gedung](latih1.html) ini dulu adalah Stadhuis atau Balai Kota, yang dibangun pada tahun 1707-1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan Van Hoorn. Bangunan balaikota itu serupa dengan Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan samping yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara.

Pada tanggal 30 Maret 1974, gedung ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fatahillah.

Arsitektur bangunannya bergaya abad ke-17 bergaya Barok klasik dengan tiga lantai dengan cat kuning tanah, kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Bagian atap utama memiliki penunjuk arah mata angin.

Museum ini memiliki luas lebih dari 13.000 meter persegi. Pekarangan dengan susunan konblok, dan sebuah kolam dihiasi beberapa pohon tua.

We are still in the div element.

</div>

</body>

</html>

Perbedaan class dan ID :

- 1) class menggunakan perintah bertitik (.tebal) dapat dipanggil berkali-kali
- 2) ID menggunakan tanda pagar (#tagid1), hanya digunakan sekali

Elemen lain yang memiliki kesamaan dengan div adalah span, elemen span tidak memiliki atribut tetapi akan terlihat efeknya jika dikombinasikan dengan style, class dan id.

```
<h1><span style="color: blue">Pemrograman Web</span> Judulku </h1>
```

Contoh span:

```
<html>
<head>
  <title>Penggunaan Span</title>
</head>
<body>
<h1>Penting <span style="color:blue ;"> Penggunaan</span> Span</h1>
<font face=arial size=6>Script ini adalah contoh penggunaan span.</font>
<h2><span style="color:purple ;">Span hampir sama dengan perintah division,
silakan Anda cara apa perbedaanya??</h2>
</body>
</html>
```

Tampilan browser penggunaan span :

Penting Penggunaan Span

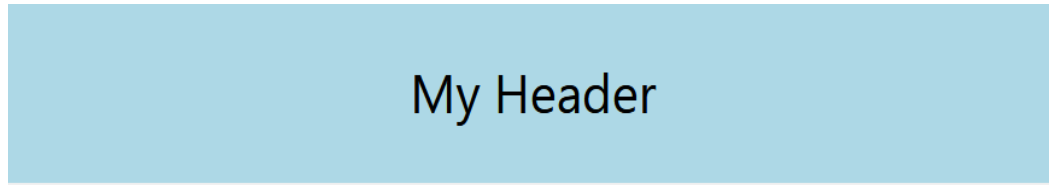
Script ini adalah contoh penggunaan span.

Span hampir sama dengan perintah division, silakan Anda cara apa perbedaanya??

Penggunaan attribu ID

```
<style>
#myHeader {
  background-color : lightblue;
  color : black;
  padding : 40px;
  text-align: center;
}
</style>
<h1 id="myHeader">My Header</h1>
```

Tampilan browser



Gambar 36 Tampilan penggunaan Id

Contoh penggunaan id dengan class :

```
<html>
<head>
<style>
/* Style the element with the id "myHeader" */
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}

/* Style all elements with the class name "city" */
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  padding: 10px;
}
</style>
</head>
<body>
```

<h2>Difference Between Class and ID</h2>

<p>An HTML page can only have one unique id applied to one specific element, while a class name can be applied to multiple elements.</p>

<!-- A unique element -->

<h1 id="myHeader">My Cities</h1>

<!-- Multiple similar elements -->

<h2 class="city">London</h2>

<p>London is the capital of England.</p>

<h2 class="city">Paris</h2>

<p>Paris is the capital of France.</p>

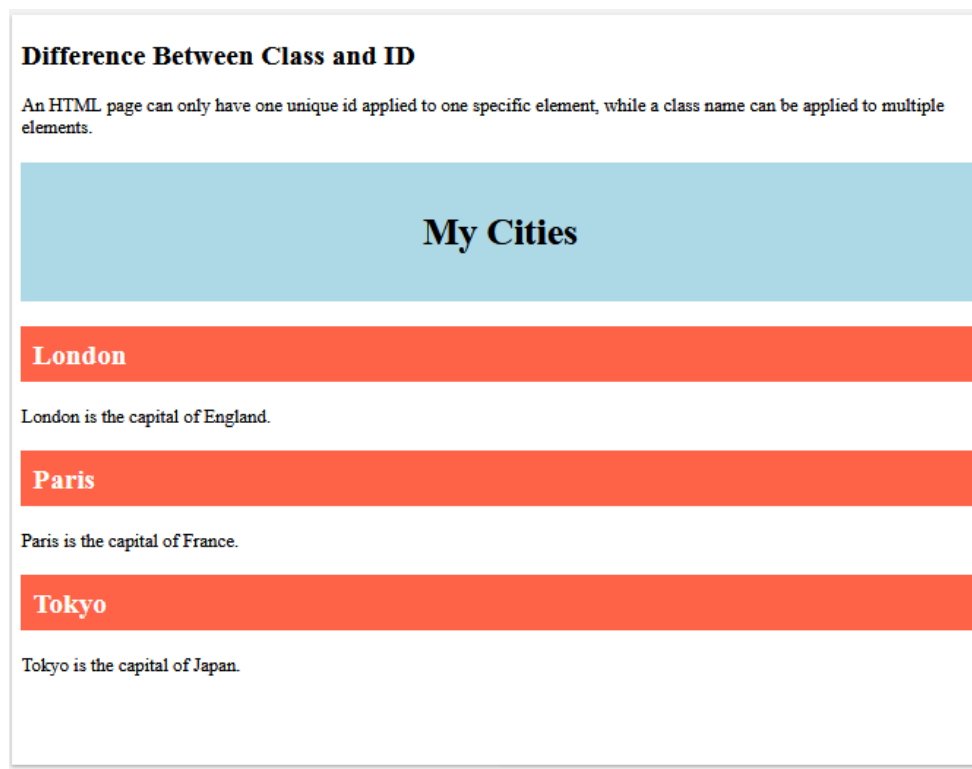
<h2 class="city">Tokyo</h2>

<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>

</body>

</html>

Tampilan browser :



Gambar 37 Tampilan id dengan class

C. Soal Latihan/Tugas

1. Apa bedanya DIV dan SPAN
2. Buatlah website dengan tema bebas, maksimalkan penggunaan DIV, aturlah tampilan dalam file CSS, gunakan semua fasilitas yang telah diberikan.

D. Referensi

Buku :

Duckett, Jon. 2011. HTML and CSS: Design and Build Websites First Edition. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Pratama, Andre. 2020. HTML Uncover - Panduan Belajar HTML untuk Pemula. Padang Panjang: Duniaikom

Wempen, Faithe. 2011. HTML5 Step by Step. California: Microsoft Corporation by O'Reilly Media, Inc.

Situs :

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XIV

PENGENALAN JAVA SCRIPT

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan Java Script dalam HTML. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu menjelaskan struktur penulisan Java Script dalam HTML dan menggunakan variabel dalam Java Script.

B. Uraian Materi

1. Struktur Penulisan Java Script

Javascript merupakan bahasa komputer yang terdiri dari serangkaian instruksi yang memberitahukan komputer untuk melakukan sesuatu yang berada pada dokumen HTML. Sesuatu itu dapat berupa menampilkan teks, memindahkan gambar, atau meminta informasi kepada pengguna. Biasanya instruksi yang disebut kode program diproses dari baris atas ke baris bawah, kemudian memproses kode atau menjalankan kode tersebut. Java script berkerja disisi Client, sehingga dapat langsung berjalan disisi browser bukan melalui web server.

Proses kerja Javascript, browser membaca halaman web yang mengandung kode Java Script, langsung menterjemah kode tersebut tanpa bantuan kompilator. Berbeda dengan bahasa pemrograman 'Java' untuk menterjemahkannya perlu bantuan kompilator khusus.

Struktur penulisan Java Script :

```
<SCRIPT language="Javascript" type="text/javascript">  
letakkan script anda disini  
</SCRIPT>
```

Memberi komentar :

- Memberi catatan atau komentar pada program Java Script menggunakan double garing miring jika dalam satu baris
// seluruh teks dibelakang tanda // tidak diproses

- b. Apabila catatan atau komentar lebih dari satu baris maka menggunakan simbol `/*` dan ditutup `*/`
`/*` Seluruh teks yang terletak diantara tanda `/*` ditutup `*/` tidak diproses `*/`

Aturan penulisan syntax Java Script :

❑ Penulisan Java Script dalam Head

```
<html>
<head><title> Java Script pada head</title>
<script type="teks/javascript">
    -----
</script>
</head>
<body>
    ---
</body>
</html>
```

❑ Penulisan Java Script dalam Body

```
<html>
<head><title>Java script dalam Body</title>
</head>
<body>
<script type="teks/javascript">
    -----
</script>

    ---
</body>
</html>
```

❑ Penulisan Java Script dalam Head dan Body

```
<html>
<head><title>Java Script dalam head dan body</title>
<script type="teks/javascript">
    -----
</script>
</head>
<body>
<script type="teks/javascript">
    -----
</script>

    ----
</body>
</html>
```

❑ Penulisan Java Script dalam bentuk File

```
<html>
<head><title>Java Script dalam bentuk File</title>
<script src="xyz.js">
</head>
<body>
    ----
</body>
</html>
```

2. Variabel

Tempat penyimpanan informasi atau data yang bersifat sementara di memory komputer disebut Variabel. Isi variabel dapat berupa data apa saja. Pendeklarasian variabel dalam JavaScript bersifat opsional, yang berarti boleh didefinisikan atau tidak. Apabila variabel diberi nilai, berarti variabel tersebut sudah didefinisikan.

Hal yang perlu diperhatikan untuk memberi nama variabel :

- Dimulai dengan huruf atau garis bawah
- Spasi tidak diperbolehkan
- Case sensitif, huruf kecil dan huruf besar mempunyai makna berbeda
- Dilarang menggunakan reserved word.

Sintaks:

a. cara 1, dengan pernyataan **var**

var nama_variabel = nilai

b. cara 2, tanpa pernyataan **var**

nama_variabel = nilai

Contoh :

juml_hadir=17 → variabel numerik, data numerik

niltugas=86 → variabel numerik, data numerik

nama_siswa="Andini" → variabel string, data string

Latihan 1 :

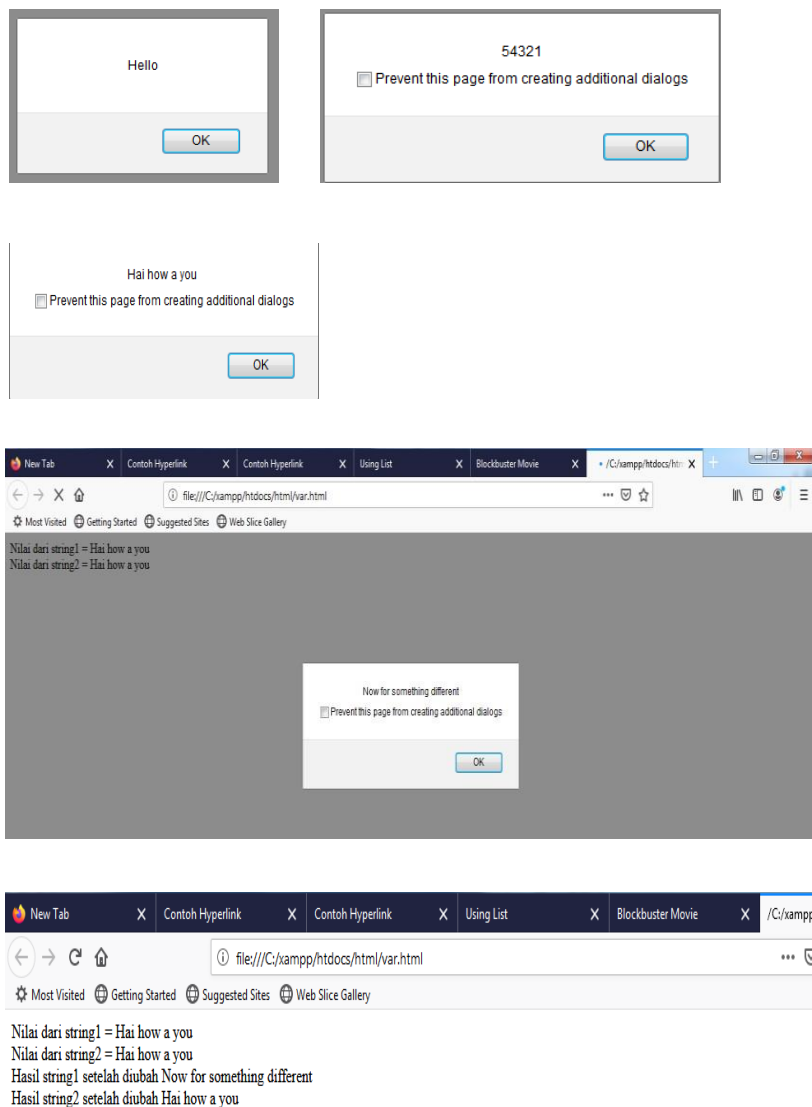
```
<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var myFirstVariable;
myFirstVariable = "Hello";
alert(myFirstVariable);
myFirstVariable = 54321;
alert(myFirstVariable);
var string1 = "Hai how a you ";
var string2 = "Goodbye";
string2=string1;
alert(string2);
document.write("Nilai dari string1 = ",string1,"<br>");
document.write("Nilai dari string2 = ",string2,"<br>");
string1 = "Now for something different";
alert(string1);
alert(string2);
```

```

document.write("Hasil string1 setelah diubah ",string1,"<br>");
document.write("Hasil string2 setelah diubah ",string2,"<br>");
</script>
</body>
</html>

```

Tampilan Browser



Gambar 38 Tampilan Latihan Alert dan Variabel

Latihan 2

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
document.bgColor = "lightblue";
document.write("<font face='tahoma' size=5 color='red'>test java script</font><br>");
//contoh penggunaan variabel numerik
a=20; b=15; c=a*b;
document.write("test<br>");
var nilai1=67;
var nilai2=80;
rata2=(nilai1+nilai2)/2;
//contoh penggunaan variabel string
nama="Ani"; alamat="Depok";
document.write("Nilai a =",a,"<br>");
document.write("Nilai b =",b,"<br>");
document.write("Nilai ",a," * ",b," = ",c,"<br><br>");
document.write("Nilai 1 =",nilai1,"<br>");
document.write("Nilai 2 =",nilai2,"<br>");
document.write("Nilai Rata-rata =",rata2,"<br>");
document.write("Nama saya =",nama,"<br>");
document.write("Alamat =",alamat,"<br>");
alert("ok sudah berhasil");
</script>
<p>Paragraph 1</p>
</body>
</html>
```

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah program untuk menghitung luas trapesium, nilai garis atas, garis bawah dan tinggi definisikan dalam variabel.

Output yang ditampilkan :

Menghitung Luas Trapesium

Diketahui :

Garis Atas : Cm

Garis Bawah..... Cm

Tinggi Cm

Maka :

Luas :=Cm²

D. Daftar Pustaka

Buku :

Quigley, Ellie. 2011. Java Script by Example Second Edition. Boston: Pearson Education, Inc.

Sidik, Betha. 2018. Pemrograman Javascript Untuk Aplikasi Web. Bandung: Informatika

Situs:

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XV

DIALOG BOX

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan pembuatan dialog box sederhana dalam Java Script. Setelah selesai mengikuti perkuliahan pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mempraktekkan script dialog box (Alert, Prompt dan Confirm) dan Form dalam java script.

B. Uraian Materi

1. Alert

Alert Window digunakan untuk mengirim peringatan kepada pengguna atau untuk mengingatkan pengguna untuk melakukan sesuatu. Misalnya, memberi tahu pengguna bahwa mereka belum mengetik alamat email dengan benar saat mengisi formulir, atau bahwa browser mereka tidak mendukung ekstensi tertentu, dan sebagainya.

Alert juga digunakan untuk debugging untuk mengetahui hasil perhitungan jika program dieksekusi sesuai yang diharapkan. Metode `alert ()` membuat kotak dialog yang berisi pesan khusus pengguna yang ditempatkan setelah segitiga kecil. Ketika kotak dialog terbuka, semua eksekusi berhenti sampai pengguna mengklik OK di jendela pop-up. Tampilan kotak dialog ini antar browser bisa saja berbeda. Tidak seperti metode `write ()`, metode `alert ()` tidak memerlukan nama objek `window.alert ()` di depan. Karena Windows adalah objek browser tingkat atas.

Pesan dialog alert adalah ekspresi, variabel, atau string teks yang valid yang terkait dengan kutipan dan dikirim sebagai argumen ke metode `alert ()`. Jangan menggunakan layar peringatan terlalu sering di situs web. Ini dapat mengganggu pengunjung. Gunakan layar peringatan untuk tujuan yang tertentu: Informasikan ke perngunjung tentang input atau masalah pemrosesan dan jelaskan secara singkat bagaimana cara mengatasinya

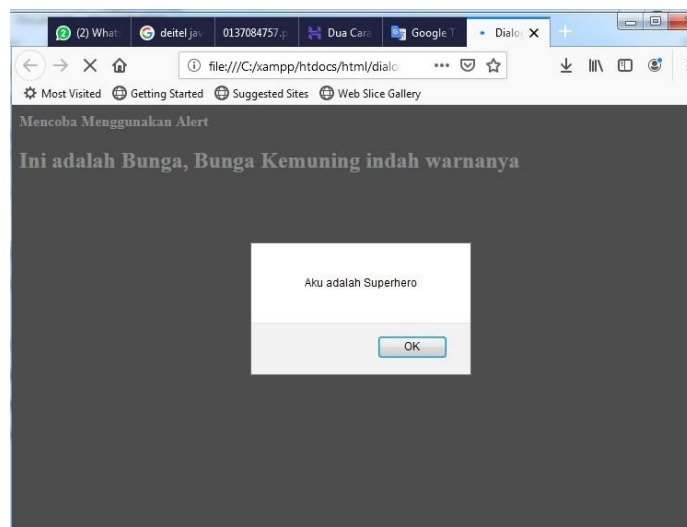
Bentuk umum : `alert(" teks yang ditampilkan")`

Latihan :

```
<html>  
<head>
```

```
<title>Dialog Box</title>
</head>
<body bgcolor="grey" text="white">
<b>Mencoba Menggunakan Alert</b><br >
<h2>
<script type="text/javascript">
document.write("Ini adalah Bunga, ");
document.write("Bunga Kemuning indah warnanya<br >");
alert("Aku adalah Superhero");
</script>
</h2>
</body>
</html>
```

Hasil :



Gambar 39 Tampilan Latihan Alert

2. Prompt

Prompt () digunakan untuk meminta informasi seperti kata sandi, atau informasi pribadi seperti nama panggilan atau judul. Karena JavaScript tidak menyediakan metode sederhana untuk menerima input pengguna, seperti input data dalam bentuk formulir. Prompt ditampilkan dalam bentuk kotak dialog box yang memiliki dua argumen yaitu teks string dan nilai yang diinput secara langsung

atau sudah default. Jika argumen string kosong, tidak ada yang akan muncul di layar. Metode Prompt () selalu mengembalikan nilai. Jika pengguna mengklik OK, semua teks pada layar akan dikembalikan. jika tidak, nol akan kembali.

Bentuk Umum :

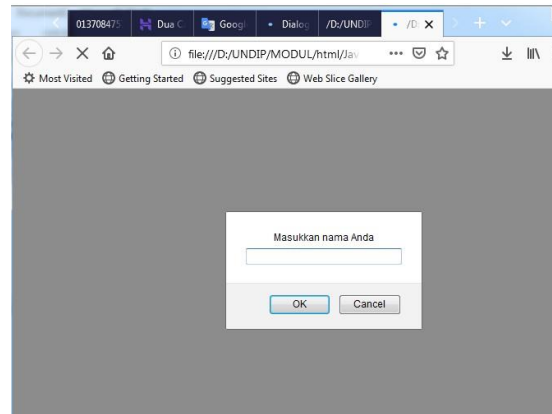
Prompt("teks string". "nilai")

Contoh :

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
nama=prompt("Masukkan nama Anda", "");
panjang = prompt("Masukan panjang ", "25");
lebar= prompt("Masukan lebar", "");
//luas=parseInt(panjang)*parseInt(lebar); parseFloat
luas=panjang*lebar;
document.write("<font size=5 color='blue'>Luas Persegi Panjang</font>","<br>");
document.write("=====", "<br>");
document.write("Programmer = ",nama,"<br>");
document.write("Panjang = ",panjang," cm <br>");
document.write("Lebar = ",lebar," cm <br>");
document.write("Luas = ",panjang," * ",lebar ," = ", luas," cm <sup>2</sup><br>");
</script>
</body>
</html>
```

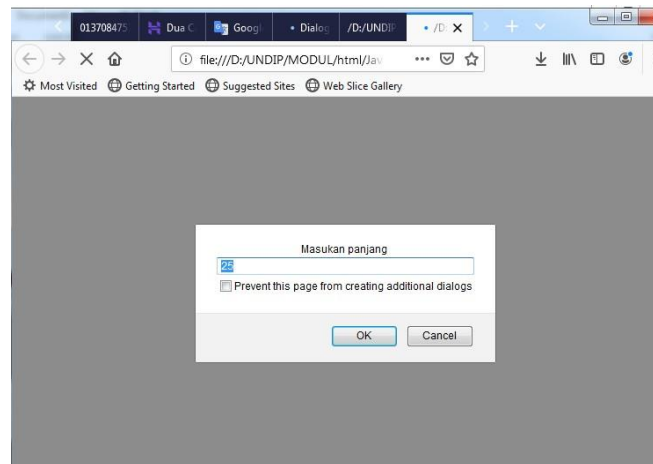
Hasil :

Masukkan nama anda



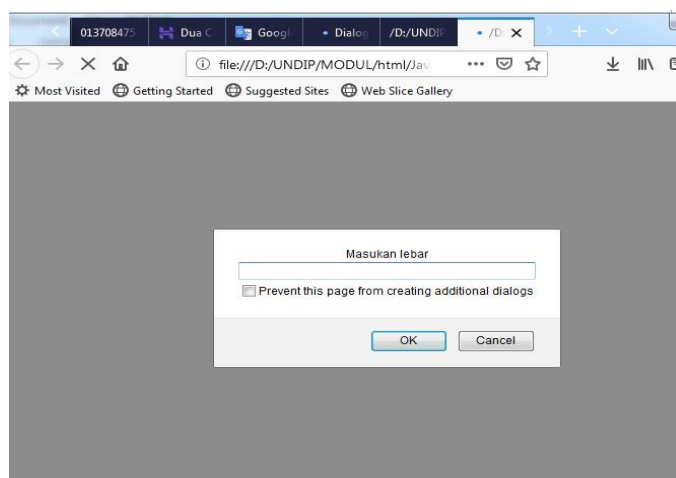
Gambar 40 Tampilan prompt masukkan nama anda

Masukkan panjang, nilai awal 25



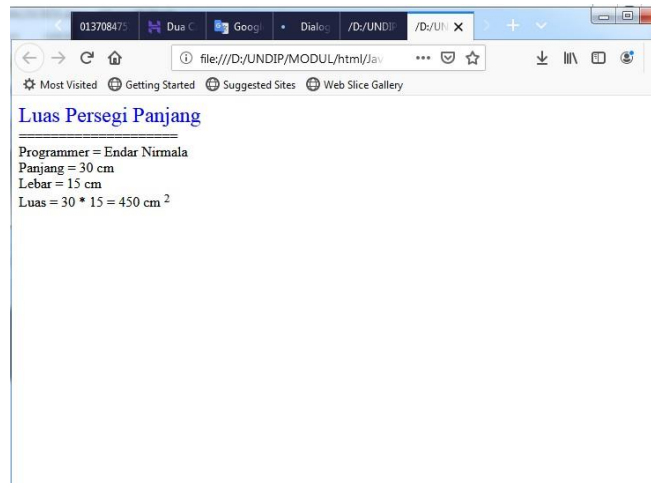
Gambar 41 Tampilan prompt masukkan panjang

Masukkan lebar



Gambar 42 Tampilan prompt masukkan lebar

Hasil akhir



Gambar 43 Tampilan hasil akhir

3. Dialog Confirm

Kotak dialog konfirmasi digunakan untuk mengkonfirmasi jawaban pengguna atas suatu pertanyaan. Pengguna harus menyetujui sebelum tindakan selesai. Dialog box konfirmasi sering ditemui ketika melakukan pemesanan online atau menghapus file di mana konfirmasi ya atau tidak, menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanda tanya akan muncul di kotak dengan tombol OK dan tombol Batal. Jika pengguna mengklik tombol OK, true dikembalikan; jika pengguna mengklik tombol Batal, false dikembalikan. Metode ini hanya membutuhkan satu argumen, pertanyaan yang akan diajukan kepada pengguna.

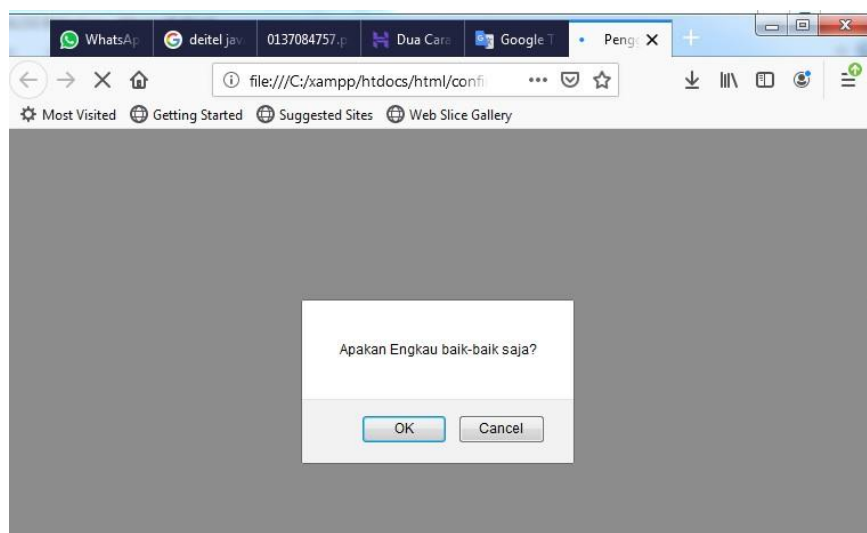
Bentuk umum :

Confirm("teks string")

Contoh :

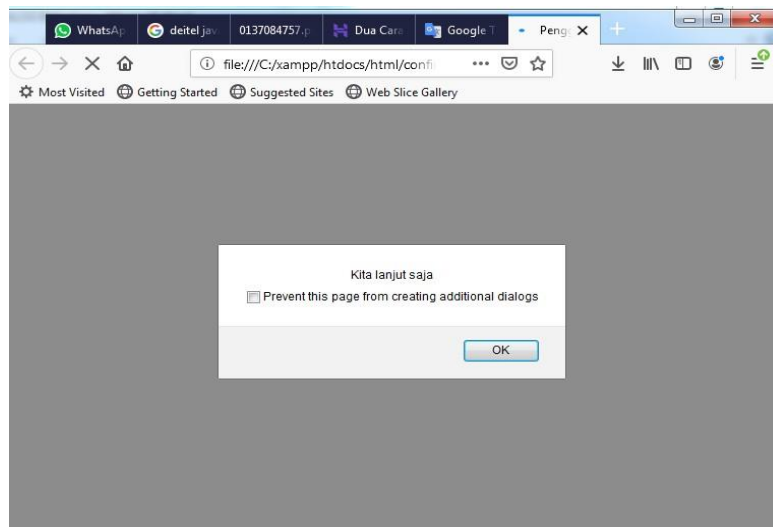
```
<html>
<head>
<title>Penggunaan confirm box</title>
</head>
<body> <script type="text/javascript">
if(confirm("Apakan Engkau baik-baik saja?")== true)
{
    alert("Kita lanjut saja");
}
else
{
    alert("Kita coba mencari yang lebih baik ");
}
</script>
</body>
</html>
```

Hasil :



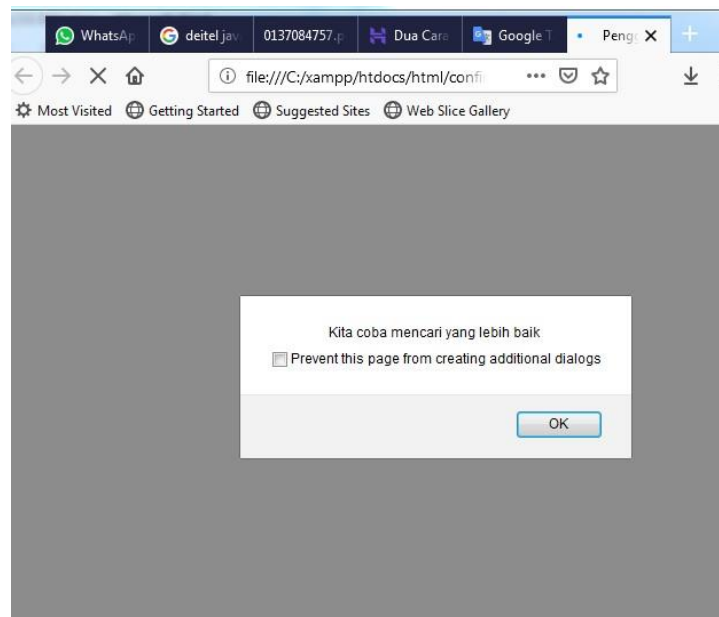
Gambar 44 Tampilan konfirmasi

Jika tombol ok di klik



Gambar 45 Tampilan hasil konfirmasi OK

Jika tombol cancel diklik



Gambar 46 Hasil konfirmasi Cancel

4. Penggunaan Form dalam Java Script

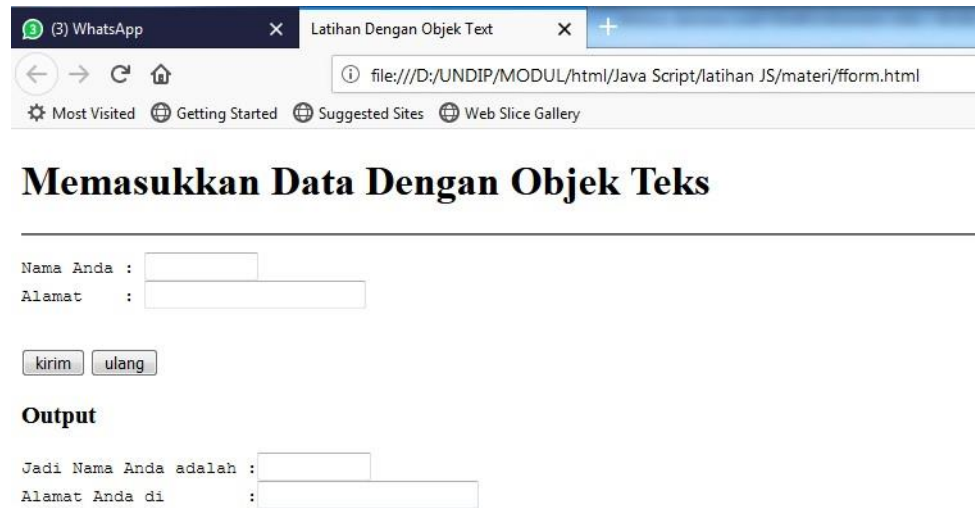
Agar halaman web lebih interaktif, Form merupakan salah satu elemen HTML yang dapat digunakan untuk berinteraksi antara halaman web dengan user. Selain prompt sebagai input data dari luar, Form juga dapat menerima input data dari luar.

Berikut beberapa contoh penggunaan form dalam Java Script :

a. Input type text

```
<html>
<head><title>Latihan Dengan Objek Text</title></head>
<body>
<script language="JavaScript">
function tekan()
{
var namastr = (document.fform.nama.value);
var alamatstr = (document.fform.alamat.value);
document.fform.onama.value = namastr;
document.fform.oalamat.value = alamatstr;
alert("lihat dulu");
document.write("Nama anda:",namastr,"<br>");
document.write("Alamat anda :",alamatstr,"<br>");
}
</script>
<form name="fform">
<H1> Memasukkan Data Dengan Objek Teks</H1><hr>
<PRE>
Nama Anda : <input type="text" size="11" name="nama">
Alamat  : <input type="text" size="25" name="alamat">
</PRE>
<BR>
<input type="button" value="kirim" onclick="tekan()">
<input type="reset" value="ulang">
<H3>Output</H3>
<PRE>
Jadi Nama Anda adalah :<input type="text" size="11" name="onama">
Alamat Anda di      :<input type="text" size="25" name="oalamat">
</pre>
</form>
</body>
</html>
```

Tampilan browser :



Memasukkan Data Dengan Objek Teks

Nama Anda :

Alamat :

Output

Jadi Nama Anda adalah :

Alamat Anda di :

Gambar 47 Input type text dalam Java Script

b. Input type Radio

```
<html>
<head><title>Latihan Dengan Objek Radio</title></head>
<body>
<script language="JavaScript">
function radio_box(form)
{
var ket="";
for (i=0; i<document.myform.jenis.length; i++)
{
if (document.myform.jenis[i].checked== true)
{
ket = document.myform.jenis[i].value;
}
}
alert('Anda adalah seorang ' +ket);
}
</script>
<form name="myform">
<H1> Memasukkan Data Dengan Objek Radio</H1><hr>
<p><input type="radio" value="wanita" name="jenis">Wanita
<input type="radio" value="pria" name="jenis">Pria</p>
<hr>
<p><input type="button" value="CONFIRM" onclick="radio_box(this.form)">
<input type="reset" value="RESET"></p>
</form>
</body>
</html>
```

Hasil tampilan browser :



Gambar 48 Input type radio dalam Java Script

c. Input type select

```
<html>
<head><title>Latihan Dengan Objek Select</title></head>
<body>
<script language = "JavaScript">
function tekan()
{
var jurusanstr = (document.fform.Jurusan.value);
document.fform.Ojurusan.value = jurusanstr;
}
</script>
<form name = "fform">
<H1> Penggunaan Objek Select</H1><hr>
<h3>Masukan :<h3>
Jurusan Di UNPAM :<select name="Jurusan" Size="1">
<option value = "Teknik Informatika"> Teknik Informatika </option>
<option value = "Manajemen Informatika"> Manajemen Informatika </option>
<option value = "Teknik Komputer"> Teknik Komputer </option>
<option value = "Teknik Industri"> Teknik Industri </option>
<option value = "Teknik Elektro"> Teknik Elektro </option>
<option value = "Teknik Sipil"> Teknik Sipil </option>
<option value = "Teknik Arsitektur"> Teknik Arsitektur </option>
<option value = "Teknik Mesin "> Teknik Mesin</option>
</select>
<p><input type="button" value="kirim" onclick="tekan()">
<input type="reset" value="ulang">
<H3>Output jurusan :</H3>
<input type="text" name="Ojurusan" size="30">
<input type="text" name="Jurusan" size="30">
</form>
</body>
</html>
```

Hasil tampilan browser :



Gambar 49 Input type radio dalam Java Script

d. Input type check box

```
<html>
<head><title>Latihan Dengan Objek Checkbox</title></head>
<body>
<script language="JavaScript">
function check_box(form)
{
var ket = "";
var ket1="";
if (form.bola.checked == true)
{
ket = "Nonton Bola";
}

if (form.tv.checked == true)
{
ket1 = " Nonton Tv";
}
alert('Hobby anda ' +ket+"ket1);
}
</script>
<form>
<H1> Memasukkan Data Dengan Objek Checkbox</H1><hr>
<p>Hobby anda :
<input type="checkbox" value="ON" name="bola">Nonton Sepak Bola
<input type="checkbox" value="ON" name="tv">Nonton televisi</p>
<hr>
<p><input type="button" value="CONFIRM" onclick="check_box(this.form)">

<input type="reset" value="RESET"></p>
</form>
</body>
</html>
```



Memasukkan Data Dengan Objek Radio

☐ Wanita ☐ Pria

Gambar 50 Input type check box dalam Java Script

e. Validasi Form

```

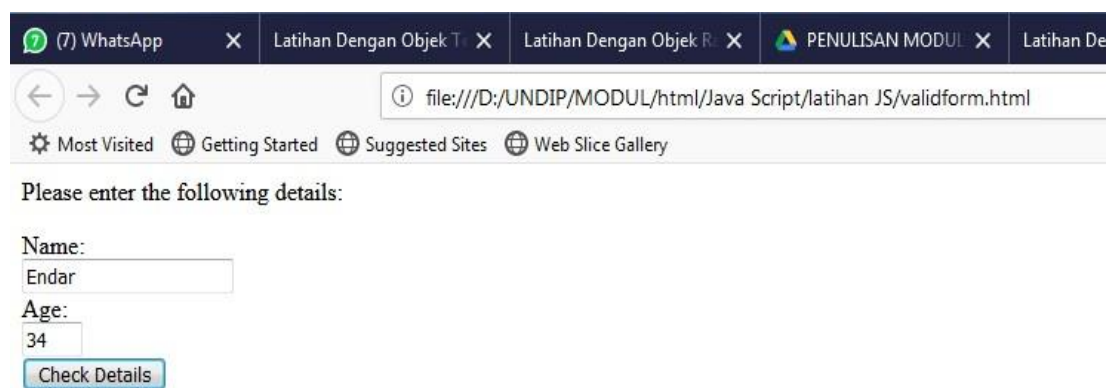
<html>|
<head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function butCheckForm_onclick()
{
var myForm = document.form1;
if (myForm.txtAge.value == "" || myForm.txtName.value == "")
{
alert("Please complete all the form");
if (myForm.txtName.value == "")
{
myForm.txtName.focus();
}
else
{
myForm.txtAge.focus();
}
}
else
{
alert("Thanks for completing the form" + myForm.txtName.value);
}
}
function txtAge_onblur()
{
var txtAge = document.form1.txtAge;
if (isNaN(txtAge.value) == true)
{
alert("Please enter a valid age");
txtAge.focus();
txtAge.select();
}
}
function txtName_onchange()
{
window.status = "Hi " + document.form1.txtName.value;
}
</script>

```

```

</head>
<body>
<form name=form1>
Please enter the following details:
<p>
Name:
<br>
<input type="text" name=txtName onchange="txtName_onchange()">
<br>
Age:
<br>
<input type="text" name=txtAge onblur="txtAge_onblur()" size=3 maxlength=3>
<br>
<input type="button" value="Check Details" name=butCheckForm
onclick="butCheckForm_onclick()">
</form>
</body>
</html>

```



Gambar 51 Tampilan validasi Form

f. Penggunaan Even dalam Java Script

Event merupakan kegiatan yang dilakukan setelah program dijalankan misalnya menekan tombol . Onclick (perintah) ditambah ke elemen button.

```
<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">The time is:</button>
```

Contoh penggunaan even onclick untuk menampilkan tanggal :

```
<html>
<body>

<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML=Date()">The time
is?</button>

<p id="demo"></p>

</body>
</html>
```

Tampilan

browser setelah tombol di klik (tanggal di system komputer 30 November 2019)

The time is?

Sat Nov 30 2019 05:46:25 GMT+0700 (Indochina Time)

Gambar 52 Tampilan efek Onclick date pada tombol

Berikut even yang terdapat dalam Java Script:

Tabel 3 Event dalam Java Script

Event	Deskripsi
onchange	Elemen HTML telah diubah
onclick	Pengguna mengklik elemen HTML
onmouseover	Pengguna memindahkan mouse di atas elemen HTML
onmouseout	Pengguna memindahkan mouse menjauh dari elemen HTML
onkeydown	Pengguna menekan tombol keyboard
onload	Browser telah selesai memuat halaman

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah program JavaScript yang menggunakan fasilitas Alert, Prompt, Confirm dan Form

D. Daftar Pustaka**Buku :**

Quigley, Ellie. 2011. Java Script by Example Second Edition. Boston: Pearson Education, Inc.

Sidik, Betha. 2018. Pemrograman Javascript Untuk Aplikasi Web. Bandung: Informatika

Situs:

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XVI

TIPE DATA DAN OPERATOR

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan tipe data dan jenis-jenis operator dalam Java Script. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu menggunakan typedata dan jenis-jenis operator.

B. Uraian Materi

1. Type Data

Type data tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Java Script. Contoh penggunaan variabel sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, variabel dapat didefinisikan nilainya tapi untuk tipe datanya tidak dideklarasikan. Walaupun secara eksplisit tipe data JavaScript tidak dituliskan, namun JavaScript mempunyai tipe data implisit.

Tipe data implisit dalam JavaScript terdiri dari 4 macam:

- Numerik, seperti : 0454422531, 85000, 57, 9.146789 dan sebagainya
- String, seperti : "How are you", "Kahitna", "Jl. Rancamaya Blok 1 No. 7A", "Desember" dan lain-lain
- Boolean, bernilai true atau false
- Null, variabel yang tidak diinisialisasi

Tipe Numerik

Dalam JavaScript tipe numerik terdiri dari 2 macam, yaitu bilangan integer atau bilangan bulat dan bilangan real atau float atau pecahan. Bilangan basis desimal, oktal atau heksadesimal merupakan presentasi dari bilangan bulat.

Misal :

```
var X = 260;
```

```
var Y = 0x2F;
```

tipe bilangan real dapat dideklarasikan menggunakan notasi E atau notasi ilmiah dan tanda titik . Contoh :

```
var i = 4.24893567;
```

```
var j = 2.13456E+4;
```

Type string dapat dideklarasikan dengan menuliskan tanda petik ' (petik tunggal) atau tanda petik ganda ("). Contoh :

```
var a1 = 'penggunaan string';
```

```
var a2 = "cara ini juga bisa untuk menulis string";
```

Boolean mempunyai nilai False atau True. Biasanya tipe ini merupakan hasil dari membandingkan suatu keadaan atau. Kondisi. Contoh :

```
var x = (y > 80);
```

Maksud dari contoh diatas menanyakan jika y lebih besar dari 80 maka true untuk nilai x .

Variabel yang tidak diberi nilai awal atau tidak diinisialisai mempresentasikan bertipe Null.

2. Jenis Operator

Dalam Java script terdapat 6 Jenis operator:

- a. Pemberian nilai (Assign)
- b. Aritmatika
- c. Logika
- d. Pembandingan
- e. Pemanipulasian bit (bitwise)
- f. String

a. Operator Aritmatika

Digunakan untuk operan beripe numerik. Ada dua macam operator aritmatik, yaitu operator numerik tunggal dan operator aritmatik biner. Perbedaan kedua operator terletak pada jumlah operan yang harus dioperasikan.

b. Operator Pemberian Nilai

Digunakan untuk memberikan nilai ke suatu operan atau mengubah nilai suatu operan.

c. Operator Manipulasi Bit

Operasi ini berhubungan dengan pemanipulasian bit pada operan bertipe bilangan bulat.

Contoh :

```
var x = 12; // x = 1100b
```

```
var y = 10; // y = 1010b
```

```
var z = x & y
```

maka akan dihasilkan bilangan seperti berikut :

1100b

1010b AND

1000b

```
var x = 12;
```

```
var C = A<< 2
```

```
var D = A >> 1
```

maka variabel C akan bernilai 48(0011 0000b)

variabel D akan bernilai 6 (0110b)

d. Operator Pembandingan

Digunakan untuk membandingkan dua buah operan. Operan yang dikenal operator ini dapat bertipe string, numerik, maupun ekspresi lain.

e. Operator Logika

Digunakan untuk mengoperasikan operan yang bertipe boolean.

Contoh :

```
var A = true;
```

```
var B = false;
```

```
var C = A && B; //menghasilkan false
```

```
var D = A || B ; // true
```

```
var E = !A; //false
```

f. Operator String

Selain operator perbandingan, operator string pada JavaScript juga mengenal satu operator lagi yang bernama PENGGABUNGAN. Operator ini digunakan untuk menggabungkan beberapa string menjadi sebuah string yang lebih panjang.

Contoh :

```
nama = "Java" + "Script";
```

akan menghasilkan "JavaScript" pada variabel nama.

Latihan 2 :

```
<html>
<body>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
// Equation is °C = 5/9 (°F - 32).
var degFahren = prompt("Enter the degrees in Fahrenheit",50);
var degCent;
degCent = 5/9 * (degFahren - 32);
alert(degCent);
</script>
</body>
</html>
```

Latihan 3 :

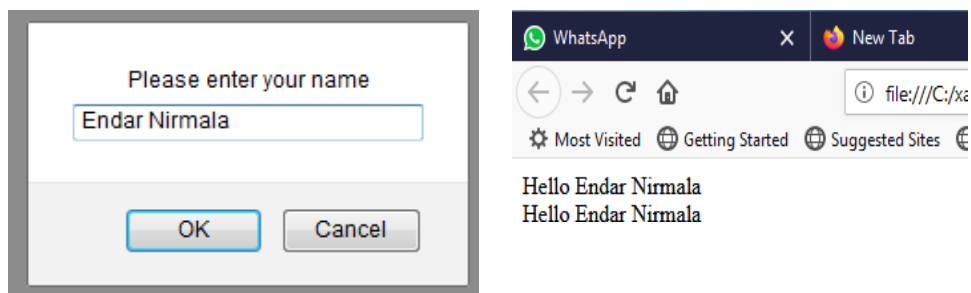
```
<HTML>
<HEAD><TITLE>Operasi Aritmatika</TITLE></HEAD>
<BODY>
<P><SCRIPT language="JavaScript">
<!--
document.writeln("<PRE>");
document.writeln("<H1>Operasi Aritmatika</H1>");
var A = "100";
var B = "200";
var C = 300;
var D = 400;
var E = A + B;
document.writeln("'" + A + " + " + B + " = " + E);
E = B + C;
document.writeln("'" + B + " + " + C + " = " + E);
E = C + D;

document.writeln("'" + C + " + " + D + " = " + E);
document.writeln("<PRE>");
//-->
</SCRIPT></P>
</BODY>
</HTML>
```

Latihan 4 :

```
<html>
<body>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var greetingString = "Hello";
var myName = prompt("Please enter your name", "");
var concatString;
document.write(greetingString + " " + myName + "<br>");
concatString = greetingString + " " + myName;
document.write(concatString);
</script>
</body>
</html>
```

Hasilnya :



Gambar 53. Tampilan penggunaan Prompt

Latihan 5 :

```
<html>
<head><title>Convert String to Number</head></title>
<body>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var myString = "56.02 degrees centigrade";
var myInt;
var myFloat;
document.write(""" + myString + "\" is " + parseInt(myString) +
" as an integer" + "<BR>");
myInt = parseInt(myString);
document.write(""" + myString + "\" when converted to an integer equals " +
myInt + "<BR>");
myFloat = parseFloat(myString);
document.write(""" + myString +
"\" when converted to a floating point number equals " + myFloat);
</script>
</body>
</html>
```

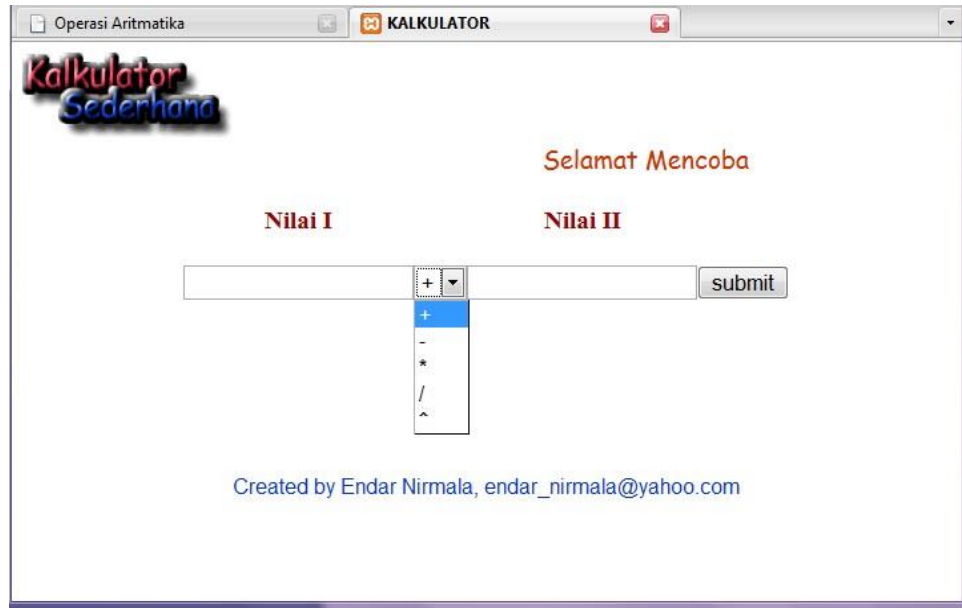
Hasilnya :



Gambar 54 Tampilan Konversi type data

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah program kalkulator dengan menggunakan Java Script, minimal tampilan sebagai berikut :



Gambar 55 Tugas Kalkulator

D. Referensi

Buku :

Quigley, Ellie. 2011. Java Script by Example Second Edition. Boston: Pearson Education, Inc.

Sidik, Betha. 2018. Pemrograman Javascript Untuk Aplikasi Web. Bandung: Informatika

Situs:

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XVII

STRUKTUR KENDALI DAN LOOPING

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan struktur kendali dan looping dalam Java Script. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu membuat program sederhana dengan menggunakan perintah percabangan dan perintah pengulangan .

B. Uraian Materi

1. Struktur Kendali

□ IF

Perintah IF ada tiga macam, yaitu :

- IF dengan satu kondisi

IF (kondisi)

{

}

- IF dengan dua kondisi

IF (kondisi)

{

}

Else

{

}

- IF lebih dari dua kondisi

IF (kondisi)

{

}

Elseif (kondisi)

{

}

Else

{

}

Latihan 1 :

```
<script type="text/javascript">
```

```
<!--
```

```
var myNum = 10;
```

```
if(myNum == 7){
```

```
    document.write("Lucky 7!");
```

```
}else{
```

```
    document.write("You're not very lucky today...");
```

```
}
```

```
//-->
```

```
</script>
```

Hasilnya :

You're not very lucky today ...

Catatan : variabel myNum diawal bernilai 10, ketika bertemu perintah If kondisi ditanyakan apakah myNum sama dengan 7, jika kondisi benar maka yang tampil "Lucky 7!" tetapi jika kondisi tidak memenuhi maka tercetak "You're not very lucky today ...".

Latihan 2 :

```
<script type="text/javascript">
//Jika waktu < dari 10, Anda akan mendapat ucapan selamat pagi
//Selain itu Anda akan mendapat ucapan selamat siang.

var d = new Date();
var time = d.getHours();
if (time < 10)
{
    document.write("Good morning!");
}
else
{
    document.write("Good day!");
}
</script>
```

Hasilnya :

Good day!

Latihan 3 :

```

<html>
<head>
</head>
<body>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var myName = prompt("Please enter your name", "budi");
var nb = prompt("Please nama barang", "");
var hs = prompt("Please harga satuan", "");
var jb = prompt("Please jumlah barang", "");
hb=hs*jb;
if (hb>500000)
{
    disc=(5/100*hb);
}
else if(hb>300000)
{
    disc=(2/100*hb);
}
else
{
    disc=(0.5/100*hb);
}
hbb=hb-disc;

```

Tampilan browser :

```

document.write("<font size=5 color='blue'><img src='keranjang.jpg' width='75' height='60'>Penjualan Harga Barang</font>","<br>");
document.write("<font size=4 color='sienna'><pre>");
document.write("=====", "<br>");
document.write("Nama barang      = ",nb,"<br>");
document.write("Harga satuan      = ",hs,"<br>");
document.write("Jumlah Barang    = ",jb,"<br>");
document.write("Harga Barang     = ",hb,"<br>");
document.write("Harga Discount   = ",disc,"<br>");
document.write("Harga Barang Bersih = ",hbb,"<br>");
document.write("=====", "<br>");
document.write("</font></pre>");
document.write("<font size=3 color='red'><blink>");
document.write("Created by "+myName);
document.write("</font></blink>");
</script>
</body>
</html>

```

The image displays four sequential input dialog boxes, each with a title, an input field, an optional checkbox, and OK/Cancel buttons.

- Dialog 1:** Title "Please enter your name". Input field contains "budi". Buttons: "OK", "Cancel".
- Dialog 2:** Title "Please nama barang". Input field contains "Mouse". Checkbox "Prevent this page from creating additional dialogs" is unchecked. Buttons: "OK", "Cancel".
- Dialog 3:** Title "Please harga satuan". Input field contains "85000". Checkbox "Prevent this page from creating additional dialogs" is unchecked. Buttons: "OK", "Cancel".
- Dialog 4:** Title "Please jumlah barang". Input field contains "15". Checkbox "Prevent this page from creating additional dialogs" is unchecked. Buttons: "OK", "Cancel".

Gambar 56 Tampilan Input

Tampilan Browser :



Gambar 57 Tampilan Output Harga Barang

c. SWITCH ... CASE

```
switch(n)
{
case 1:
    execute code block 1
    break;
case 2:
    execute code block 2
    break;
default:
    code to be executed if n is different from case and 2
}
```

Latihan 4 :

```
<script type="text/javascript">
var d=new Date();
var theDay=d.getDay();
switch (theDay)
{
case 5:
    document.write("Finally Friday");
    break;
case 6:
    document.write("Super Saturday");
    break;
case 0:
    document.write("Sleepy Sunday");
    break;
default:
    document.write("I'm looking forward to this weekend!");
}
</script>
```

Hasilnya :

Finally Friday

Catatan : sesuai tanggal yang aktif pada system

Latihan 5:

```
alert("What I Learned In College...")
//Please change the subject;-)
var subject = "Humility"
switch (subject) {
case "Deep Thoughts": alert("On Deep thoughts : A day without sunshine is like
night.");
break;
case "Problem Solving": alert("On Problem Solving : When the only tool you own is a
hammer, every problem begins to resemble a nail. - Abraham Maslow")
break;
case "Materialism": alert("On Materialism : He who dies with the most toys, is,
nonetheless, still dead.")
break;
case "Infinity": alert("On Infinity : If you had everything, where would you keep it?")
break;
case "Economics": alert("On Economics : The cost of living hasn't affected its
popularity.")
break;
case "Revisionist History": alert("On Revisionist History : What was sliced bread the
greatest thing since?")
break;
case "Literature": alert("On Literature : This is not a novel to be tossed aside lightly.
It should be thrown with great force. - Dorothy Parker")
break;
case "Humility": alert("On Humility : To err is human, to moo bovine.")
break;}
```

```
case "Excuses": alert("On Excuses : I can't complain, but sometimes I still do. - Joe Walsh")
break;
case "Numbers": alert("On Numbers : 2 is not equal to 3 - not even for very large values of 2.")
break;
default: alert("I learnt nothing in college");
}
```

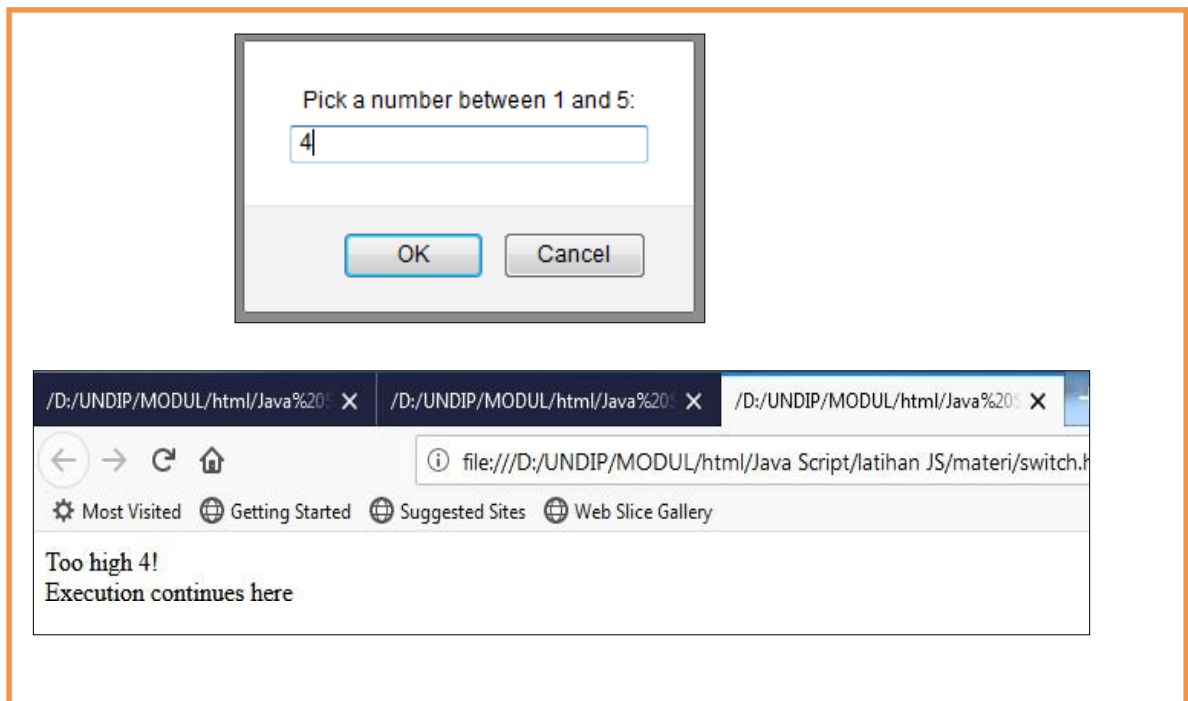
Latihan 6 :

```
<script type="text/javascript">
var red = 1;
var result = null;
switch (red) {
case 1: result = 'one'; break;
case 2: result = 'two'; break;
default: result = 'unknown';
}
document.write(result);
</script>
```

Latihan 7 :

```
<html>
<body>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
|var secretNumber = prompt("Pick a number between 1 and 5:", "");
secretNumber = parseInt(secretNumber);
switch (secretNumber)
{
case 1:
document.write("Too low! 1");
break;
case 2:
document.write("Too low! 2");
break;
case 3:
document.write("You guessed the secret number!");
break;
case 4:
document.write("Too high 4!");
break;
case 5:
document.write("Too high! 5");
break;
default:
document.write("You did not enter a number between 1 and 5.");
break;
}
document.write("<BR>Execution continues here");
</script>
</body>
</html>
```

Hasil tampilan browser



Gambar 58 Tampilan Output Memasukkan angka 4

2. LOOPING

1. For Loop

```
for(INITIALIZATION; CONDITION; NEXT) {  
  code to be executed  
}
```

Looping merupakan proses yang akan berjalan terus apabila kondisi memenuhi, dimulai dari nilai awal (initialization) berakhir dengan kondisi dengan pertambahan bisa increament (penambahan) atau decreament (pengurangan)

Latihan 8 :

```
<html>  
<body>  
<script type="text/javascript">  
var i=0;
```

```
for (i=0;i<=5;i++)  
{  
  document.write("The number is " + i);  
  document.write("<br>");  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```

Hasil output :

The number is 0
The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5

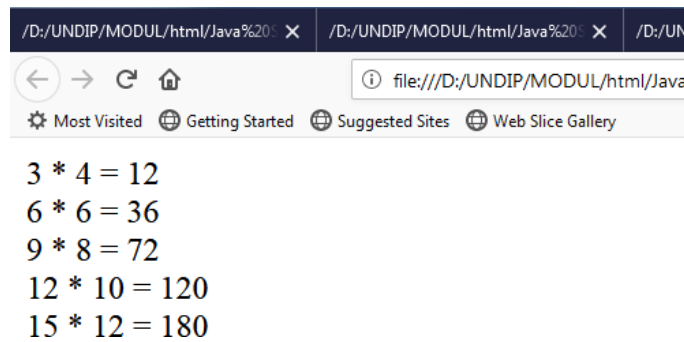
Catatan :

i dimulai dengan angka 0, dan berakhir sampai dengan $i \leq 5$ dengan pertambahan $i++$ ($i=i+1$). Maka output yang dihasilkan tulisan The number is dengan angka diakhirnya 0 sampai dengan 5.

Contoh For yang lain :

```
<html>  
<body>  
<script type="text/javascript">  
  j=4  
  for(i=3;i<=15; i+=3)  
  {  
    hasil=i*j;  
    document.write ( i + " * " + j + " = " + hasil + "<br>");  
    j+=2;  
  }  
</script>  
</body>  
</html>|
```

Output yang dihasilkan :



Gambar 59 Tabel perkalian

Latihan 9 :

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
alert("The Student Mind During A Final Exam");
//Make an array with all the thoughts
var thoughts = new Array("The prof. never covered this section!",
"Actual knowledge on the subject.",
"The T.A.'s kinda cute!",
"I knew I should have read the book!",
"Soon this will all be behind me!",
"I hope the curve is really low!",
"PANIC ZONE!",
"Prayers for a miracle flood, fire, tornado, hurricane, earthquake...etc...",
"Eeny, meeny, miny moe...",
"Summer break!");
//Tampilkan semua satu per satu
for(i=0;i<10;i++){
alert("Thought#" + (i+1) + ": " + thoughts[i]);

}
</script>
</body>
</html>
```

2. While

```
while(CONDITION) {
    code to be executed
}
```

Dengan while akan cek kondisi terlebih dahulu, jika kondisi memenuhi maka akan menjalankan script yang berada dalam {}, apabila kondisi sudah tidak memenuhi maka akan keluar dari {...}.

Latihan 10 :

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
while (i<=5)
{
  document.write("The number is " + i);
  document.write("<br>");
  i++;
}
</script>
</body>
</html>
```

Output yang dihasilkan :

Sama seperti perintah for, yaitu :

```
The number is 0
The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
```

3. Do .. While

do

```
{
  code to be executed
}
```

while (*variable*<=*endvalue*);

Perintah do .. while, berbeda dengan while. Dengan do maka perintah akan dikerjakan terlebih dahulu baru cek kondisi, jika kondisi sudah tidak memenuhi maka script keluar dari {...}, tetapi jika masih memenuhi akan looping kembali.

Latihan 9 :

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
do
{
  document.write("The number is " + i);
  document.write("<br>");
  i++;
}
while (i<=5);
</script>
</body>
</html>
```

▪ Break

Break digunakan untuk keluar dari proses loop dan melanjutkan untuk melakukan perintah selanjutnya setelah loop.

```
for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) { break; }
  text += "The number is " + i + "<br>";
}
```

Contoh :

```

<html>
<body>

<h2>JavaScript Loops</h2>

<p>Perintah Loop dalam <b> break</b></p>

<p id="latihan"></p>

<script>
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) { break; }
  text += "The number is " + i + "<br>";
}
document.getElementById("latihan").innerHTML = text;
</script>
Sudah keluar dari break
</body>
</html>

```

Tampilan

browser

JavaScript Loops

Perintah Loop dalam **break**

The number is 0
The number is 1
The number is 2

Sudah keluar dari break

- Continue
Perintah continue tidak keluar dari loop tapi akan melanjutkan perintah dibawahnya.

```

for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) { continue; }
  text += "The number is " + i + "<br>";
}

```

Contoh

```
<html>
<body>

<h2>JavaScript Loops</h2>

<p>Perintah <b>continue</b> dalam looping</p>

<p>loop akan skip pada langkah where i = 3.</p>

<p id="latihan"></p>

<script>
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) { continue; }
  text += "The number is " + i + "<br>";
}
document.getElementById("latihan").innerHTML = text;
</script>
kembali ke html
</body>
</html>
```

Tampilan browser :

JavaScript Loops

Perintah **continue** dalam looping

loop akan skip pada langkah where i = 3.

The number is 0
 The number is 1
 The number is 2
 The number is 4
 The number is 5
 The number is 6
 The number is 7
 The number is 8
 The number is 9

kembali ke html

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah halaman website untuk menampilkan deret bilangan genap yang habis dibagi 3, hitung banyak bilangan tersebut dan hitung pula jumlah nilai bilangan tersebut.

Catatan : nilai awal dan nilai akhir deret diinput menggunakan prompt.

Output yang dihasilkan :

Nilai Awal :

Nilai Akhir :

Deret yang tampil :

Jumlah deret bilangan : ... bilangan

Jumlah nilai bilangan tersebut :

D. Referensi

Buku :

Quigley, Ellie. 2011. Java Script by Example Second Edition. Boston: Pearson Education, Inc.

Sidik, Betha. 2018. Pemrograman Javascript Untuk Aplikasi Web. Bandung: Informatika

Situs:

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XVIII

FUNCTION DAN ARRAY

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan Function dan Array dalam Java Script. Setelah mempelajari materi pertemuan ini Mahasiswa mampu membuat Function dan memanggil Function serta dapat mendefinisikan Array, mengoperasikan array dan dapat menampilkan hasil array dalam halaman browser.

B. Uraian Materi

1. FUNCTIONS

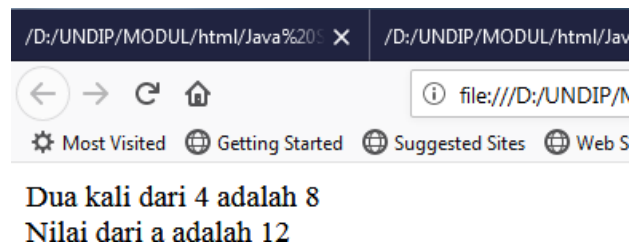
Function adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu, digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan fungsi tersebut.

```
function functionname(var1,var2,...,varX)
{
    some code
}
```

Latihan 1.

```
<SCRIPT language="Javascript">
<!--
var a = 12;
var b = 4;
function PerkalianDengan2(b) {
var a = b * 2;
return a;
}
document.write("Dua kali dari ",b," adalah " ,PerkalianDengan2(b),"<br>");
document.write("Nilai dari a adalah ",a);
// -->
</SCRIPT>
```

Output yang dihasilkan :



Gambar 60 Function Perkalian 2

Latihan 2.

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function product(a,b)
{
return a*b;
}
</script>
</head>

<body>
<script type="text/javascript">
document.write(product(4,3));
</script>

</body>
</html>
```

Output yang dihasilkan :

12

Latihan 3.

```
<html>
<head><title>Latihan Dengan Objek Radio</title></head>
<body>
<script language="JavaScript">
<!--
function radio_box(form)
{
var ket = "";
if (form.wanita.checked == true)
{
ket = "Wanita";
}
else if (form.pria.checked == true)
{
ket = "Pria";
}
else
{
ket = "Gak Jelas";
}
alert('Anda adalah seorang ' +ket);
//-->
</script>
<form>
<H1> Memasukkan Data Dengan Objek Radio</H1><hr>
<p><input type="radio" value="wanita" name="wanita">Wanita
<input type="radio" value="pria" name="pria">Pria</p>
<hr>
<p><input type="button" value="CONFIRM" onclick="radio_box(this.form)">
<input type="reset" value="RESET"></p>
</form>
</body>
</html>
```

Output yang dihasilkan :



Gambar 61 Output memasukkan data menggunakan function

Latihan 4.

```
<html>
<body>

<p>Sum of all arguments:</p>
<p id="coba"></p>

<script>
function sumAll() {
  var i;
  var sum = 0;
  for(i = 0; i < arguments.length; i++) {
    sum += arguments[i];
  }
  return sum;
}
document.getElementById("coba").innerHTML = sumAll(10, 127, 400, 125, 34, 78);
</script>

</body>
</html>
```

Output yang dihasilkan :

Sum of all arguments:
774

Fungsi String dalam Java Script :

- g. Substring (mengambil karkater dari posisi tertentu sebanyak n karakter)

Contoh :

```
<html>
<body>

<p>Click the button to extract characters from the string.</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
    var str = "Hello world!";
    var res = str.substring(1, 5);
    document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan yang dihasilkan :

Click the button to extract characters from the string.

Try it

ello

Gambar 62 Tampilan hasil Substring

- h. toLocaleLowerCase (mengubah string menjadi huruf kecil semua)

```
<html>
<body>

<p>Click the button to convert the string to lowercase letters.</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
    var str = "HELLO WORD";
    var res = str.toLocaleLowerCase();
    document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan yang dihasilkan :

Click the button to convert the string to lowercase letters.

Try it

hello word

Gambar 63 Tampilan locale lowercase

i. toLowerCase

```
<html>
<body>

<p>Click the button to convert the string to lowercase letters.</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
    var str = "SELAMAT DATANG";
    var res = str.toLowerCase();
    document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan yang dihasilkan :

Click the button to convert the string to lowercase letters.

selamat datang

Gambar 64 Tampilan toLowerCase

- j. toLocaleUpperCase (mengubah string menjadi huruf besar)

```
<html>
<body>

<p>Click the button to convert the string to uppercase letters.</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  var str = "Hai Apakabar";
  var res = str.toLocaleUpperCase();
  document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan toLowerCase

Click the button to convert the string to uppercase letters.

Try it

HAI APAKABAR

Gambar 65 Tampilan toLowerCase

k. toUpperCase

```
<html>
<body>

<p>Click the button to convert the string to uppercase letters.</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  var str = "pemrograman web 1";
  var res = str.toUpperCase();
  document.getElementById("demo").innerHTML = res;
}
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan toUpperCase

Click the button to convert the string to uppercase letters.

Try it

PEMROGRAMAN WEB 1

Gambar 66 Tampilan toUpperCase

I. Length (menghitung panjang string)

```
<html>
<body>

<p>Click the button to return the number of characters in the string "Hello
World!".</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  var str = "Teknik Informatika Universitas Pamulang";
  var n = str.length;
  document.getElementById("demo").innerHTML = n;
}
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan

Click the button to return the number of characters in the string "Teknik Informatika Universitas Pamulang".

Try it

39

Gambar 67 Tampilan fuction length

m. Date

```
var d = new Date();
var d = new Date(milliseconds);
var d = new Date(dateString);
var d = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);
```

Contoh penggunaan date

```

<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>new Date() creates a new date object with the current date and time:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>

```

Tampilan fungsi date

JavaScript new Date()

new Date() creates a new date object with the current date and time:

Sat Nov 30 2019 03:41:51 GMT+0700 (Indochina Time)

Gambar 68 Tampilan fungsi date

Tabel 4 Method date

Method	Deskripsi
getDate()	Tanggal (dari 1-31)
getDay()	Hari dalam seminggu (dari 0-6)
getFullYear()	tahun
getHours()	Jam (dari 0-23)
getMilliseconds()	milliseconds (dari 0-999)
getMinutes()	minutes (dari 0-59)
getMonth()	month (dari 0-11)
getSeconds()	seconds (dari 0-59)
getTime()	number dalam milliseconds dari midnight Jan 1 1970,
getTimezoneOffset()	Perbedaan waktu between UTC time dan local time, dalam minutes
getUTCDate()	Hari dalam sebulan, menurut universal time (dari 1-31)
getUTCDay()	Hari dalam seminggu, according to universal time

	(dari 0-6)
getUTCFullYear()	year, menurut universal time

n. Fungsi getday

```
<html>
<body>

<p>Click the button to display todays day of the week.</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
    var d = new Date();
    var n = d.getDay()
    document.getElementById("demo").innerHTML = n;
}
</script>

</body>
</html>
```

Dijalankan ketika tanggal dari system komputer Sabtu, 30 November 2019

Tampilan :

Click the button to display todays day of the week.

Try it

6

Gambar 69 Tampilan fungsi getday

o. Format date

```
<html>
<body>

<h2>JavaScript ISO Dates</h2>

<p id="latihan"></p>

<script>
var d = new Date("2019-11-30");
document.getElementById("latihan").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan browser

JavaScript ISO Dates

Sat Nov 30 2019 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)

p. Fungsi Matematik

- o Math.round : Math.round(x)

```
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math.round()</h2>

<p>Math.round(x) returns the value of x rounded to its nearest integer:</p>

<p id="latihan"></p>

<script>
document.getElementById("latihan").innerHTML = Math.round(4.4);
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan browser

JavaScript Math.round()

Math.round(x) returns the value of x rounded to its nearest integer:

4

q. Math.pow : math.pow(x, y)

```
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math.pow()</h2>

<p>Math.pow(x,y) returns the value of x to the power of y:</p>

<p id="latihan"></p>

<script>
document.getElementById("latihan").innerHTML = Math.pow(8,3);
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan browser :

JavaScript Math.pow()

Math.pow(x,y) returns the value of x to the power of y:

512

r. Math.sqrt : Math.sqrt(x)

```
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math.sqrt()</h2>

<p>Math.sqrt(x) returns the square root of x:</p>

<p id="latihan"></p>

<script>
document.getElementById("latihan").innerHTML = Math.sqrt(64);
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan browser

JavaScript Math.sqrt()

Math.sqrt(x) returns the square root of x:

8

s. Math.abs : Math.abs(x)

```
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math.abs()</h2>

<p>Math.abs(x) returns the absolute (positive) value of x:</p>

<p id="latihan"></p>

<script>
document.getElementById("latihan").innerHTML = Math.abs(-4.4);
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan browser :

JavaScript Math.abs()

Math.abs(x) returns the absolute (positive) value of x:

4.4

t. Math.ceil : Math.ceil(x)

```
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math.ceil()</h2>

<p>Math.ceil() rounds a number <strong>up</strong> to its nearest integer:</p>

<p id="latihan"></p>

<script>
document.getElementById("latihan").innerHTML = Math.ceil(5.4);
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan browser

JavaScript Math.ceil()

Math.ceil() rounds a number **up** to its nearest integer:

5

u. Math.floor : Math.floor(x)

```
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math.floor()</h2>

<p>Math.floor(x) returns the value of x rounded <strong>down</strong> to its
nearest integer:</p>

<p id="latihan"></p>

<script>
document.getElementById("latihan").innerHTML = Math.floor(4.7);
</script>

</body>
</html>
```

Tampilan browser :

JavaScript Math.floor()

Math.floor(x) returns the value of x rounded **down** to its nearest integer:

4

Tujuan Pembelajaran 18.2 :

Menggunakan Array dalam Java Script

2. Penggunaan Array dalam Java Script

Definisi Array sebagai berikut:

- ❑ `var a=new Array();` // opsional menambahkan bilangan bulat
`a[0]="Saab";` // untuk mengecek ukuran array
`a[1]="Volvo";`
`a[2]="BMW";`
- ❑ `var a=new Array("Saab","Volvo","BMW");` // condensed array
- ❑ `var a=["Saab","Volvo","BMW"];` // literal array

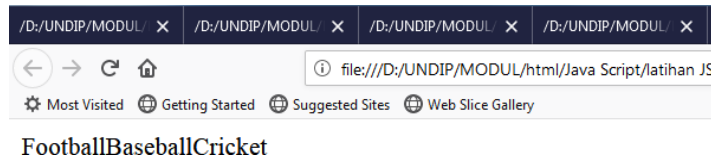
Latihan 5.

```
<html>
<head><title>Penggunaan Array</title></head>
<body>
<script type="text/javascript">
<!--
var myArray = new Array();

myArray[0] = "Football";
myArray[1] = "Baseball";
myArray[2] = "Cricket";

document.write(myArray[0] + myArray[1] + myArray[2]);
//-->
</script>
</body>
</html>
```

Output :



Gambar 70 Output myArray

Latihan 6.

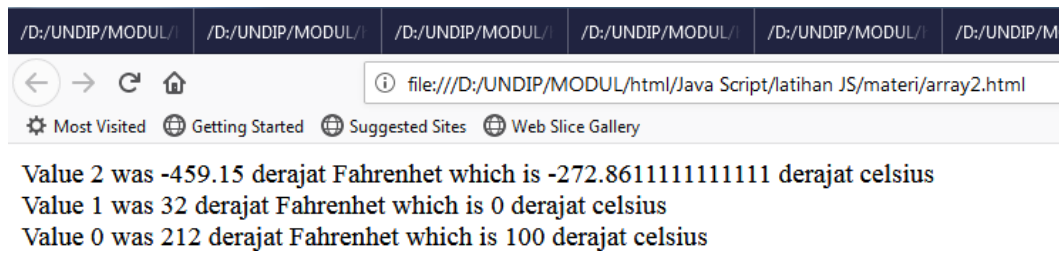
```
<html>
<body onLoad="window.defaultStatus='selamat belajar java script'">
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function konversi(F)
{
var C;
C = 5/9 * (F - 32);
return C;
}
var F = new Array(212, 32, -459.15);
var C = new Array();
var Counter;
for (Counter = 0; Counter <= 2; Counter++)
{
C[Counter] = konversi(F[Counter]);
}
for (Counter = 2; Counter >= 0; Counter--)
{
document.write("Value " + Counter + " was " + F[Counter] +
" derajat Fahrenheit");
document.write(" which is " + C[Counter] +
" derajat celsius<br>");
}
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Output conversi suhu :



Gambar 71 Output conversi suhu dalam Array

Latihan 7

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var parents = ["Jani", "Tove"];
var children = ["Cecilie", "Lone"];
var family = parents.concat(children);
document.write(family);
</script>
</body>
</html>
```

Latihan 8

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var parents = ["Jani", "Tove"];
var brothers = ["Stale", "Kai Jim", "Borge"];
var children = ["Cecilie", "Lone"];
var family = parents.concat(brothers, children);
document.write(family);
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah halaman website untuk menampilkan menu sebagai berikut :

Menu Pilihan :

[1] Menghitung Kalkulator

[2] Menghitung Luas Trapesium

[3] Menghitung Deret

Pilihan Anda :....

Ketentuan :

Jika memilih angka 1, maka tampilkanlah perhitungan kalkulator (latihan yang pernah anda buat sebelumnya), begitu juga jika memilih angka 2, tampilkan luas trapesium dan jika memilih angka 3 tampilkan deret bilangan.

Maksimalkan penggunaan Function

D. Referensi

Buku :

Quigley, Ellie. 2011. Java Script by Example Second Edition. Boston: Pearson Education, Inc.

Sidik, Betha. 2018. Pemrograman Javascript Untuk Aplikasi Web. Bandung: Informatika

Situs:

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XIX

FUNCTION DAN ARRAY

(LANJUTAN)

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan Array dan Object dalam Java Script. Setelah mempelajari materi pertemuan ini Mahasiswa mampu membuat object serta menerapkan array pada object Javascript.

B. Uraian Materi

1. ARRAY

Array merupakan tipe data yang dapat mengelompokkan lebih dari satu nilai dan menempatkannya dalam satu variabel. Contoh:

```
let myArray = ["Cokelat", 42.5, 22, true, "Programming"];
console.log(myArray);
```

Data pada array disusun secara berurutan dan diakses menggunakan index. Untuk mengakses nilai di dalam array, kita gunakan tanda kurung siku [] yang di dalamnya berisi angka yang merupakan posisi nilai yang ingin diakses.

```
console.log(myArray[1]);
```

Jika kita mengakses nilai array lebih dari index-nya, maka hasilnya akan undefined. Index terakhir array selalu jumlah nilai array - 1.

```
let myArray = ["Cokelat", 42.5, 22, true, "Programming"];
console.log(myArray[0]);
console.log(myArray[1]);
console.log(myArray[2]);
console.log(myArray[3]);
console.log(myArray[4]);
console.log(myArray[5]);
console.log("Panjang nilai myArray adalah " + myArray.length + ".");
```

untuk menambahkan data ke dalam array, kita bisa menggunakan metode push(). Fungsi push ini akan menambahkan data di akhir array.

```
const myArray = ["Cokelat", 42.5, 22, true, "Programming"];
```

```
myArray.push('JavaScript');  
console.log(myArray);
```

Sedangkan untuk mengeluarkan data atau elemen terakhir dari array, kita bisa gunakan metode `pop()`.

```
const myArray = ["Cokelat", 42.5, 22, true, "Programming"];  
myArray.pop();  
console.log(myArray);
```

Metode lain yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi data pada array adalah `shift()` dan `unshift()`. Metode `shift()` digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama dari array, sementara `unshift()` digunakan untuk menambahkan elemen di awal array.

```
const myArray = ["Cokelat", 42.5, 22, true, "Programming"];  
myArray.shift();  
myArray.unshift("Apple");  
console.log(myArray);
```

Jika kita ingin menghapus data dari array, kita bisa menggunakan keyword `delete`.

```
const myArray = ["Cokelat", 42.5, 22, true, "Programming"];  
delete myArray[1];  
console.log(myArray);
```

Namun, perhatikan di sini bahwa keyword `delete` hanya menghapus data pada index yang ditentukan lalu membiarkan posisi tersebut kosong. Untuk menghapus elemen, gunakan metode `splice()` seperti ini:

```
const myArray = ["Cokelat", 42.5, 22, true, "Programming"];  
myArray.splice(2, 1); // Menghapus dari index 2 sebanyak 1 elemen  
console.log(myArray);
```

Selain untuk menghapus elemen pada array, `splice()` juga dapat digunakan untuk menambahkan elemen pada array tersebut. Caranya dengan memberikan argumen ke-3 (atau selanjutnya, bersifat variadic) sebagai nilai yang akan dimasukkan pada index yang diberikan pada argumen pertama.

```
const month = ['January', 'March', 'April', 'May'];  
console.log('before splice: ', month);  
month.splice(1, 0, 'February');  
console.log('after splice: ', month);
```

2. Object

Object adalah Sebuah tipe data yang sangat berguna dalam pengembangan aplikasi dengan JavaScript. Object mampu menyimpan nilai dari beragam tipe data dan membentuk data yang lebih kompleks. Untuk menetapkan objek pada sebuah variabel kita gunakan tanda kurung kurawal {}

Contoh :

```
const user = {};
```

Object berisi pasangan key dan value yang juga dikenal dengan property. Key berperan mirip seperti nama variabel yang menyimpan sebuah nilai. Sementara, value berisi nilai dengan tipe data apa pun termasuk objek lain. Key dan value di dalam object dituliskan seperti berikut:

```
let object = {key1: "value1", key2: "value2", key3: "value3"}
```

Key harus berupa string dan dituliskan sebelum titik dua (:), lalu diikuti dengan value-nya. Meskipun key merupakan string, kita tidak perlu menuliskan tanda petik kecuali ada karakter khusus seperti spasi.

```
const character = {  
  name: "Luke Skywalker",  
  age: 19,  
  species: "Human",  
  "Hair color": "Blond",  
};
```

The diagram illustrates the structure of a JavaScript object. The code is: `const character = { name: "Luke Skywalker", age: 19, species: "Human", "Hair color": "Blond", };`. Annotations include: a bracket on the right side of the object properties labeled "Properti"; a bracket on the right side of the last property pair labeled "Properti"; the text "Key" under the property name "Hair color"; and the text "Value" under the property value "Blond".

Tanda koma pada properti terakhir bersifat opsional. Namun, jika tanda koma tersebut ditulis akan lebih memudahkan ketika kita ingin memindah, mengubah, atau menghapus properti.

Satu object dapat memiliki beberapa pasang key-value yang dipisahkan dengan tanda koma (,).

Dalam menuliskan objek, baris baru tidaklah penting dan tidak akan berpengaruh apa pun. Sehingga lebih baik setiap kita menetapkan key-value buatlah baris baru untuk memisahkan antar nilainya. Hal ini akan memudahkan kita dalam membaca dan memahami struktur data dari sebuah object.

```
const user = {  
  firstName: "Luke",  
  lastName: "Skywalker",  
  age: 19,  
  isJedi: true,  
};
```

Kemudian untuk mengakses nilai dari properti object, kita dapat memanggil nama object lalu tanda titik dan diikuti nama propertinya. Contoh:

```
const user = {  
  firstName: "Luke",  
  lastName: "Skywalker",  
  age: 19,  
  isJedi: true,  
};
```

```
console.log(`Halo, nama saya ${user.firstName} ${user.lastName}`);  
console.log(`Umur saya ${user.age} tahun`);
```

Selain dot operator, kita juga bisa mengakses properti dari object menggunakan bracket atau tanda kurung siku.

```
user["home world"];
```

Untuk mengakses key yang memiliki spasi atau karakter khusus lainnya maka kita perlu menggunakan bracket seperti di atas.

```
const user = {  
  firstName: "Luke",  
  lastName: "Skywalker",  
  age: 19,  
  isJedi: true,  
  "home world": "Tattooine"  
};
```

```
console.log(`Halo, nama saya ${user.firstName} ${user.lastName}`);  
console.log(`Umur saya ${user.age} tahun`);  
console.log(`Saya berasal dari ${user["home world"]}`);
```

Setelah mempelajari bagaimana membuat object dan menampilkan property di dalamnya, selanjutnya kita akan memodifikasi sebuah object. Untuk mengubah nilai properti di dalam object kita gunakan assignment operator (=).

```
const spaceship = {  
  name: "Millenium Falcon",  
  manufacturer: "Corellian Engineering Corporation",  
  maxSpeed: 1200,  
  color: "Light gray"  
};
```

```
spaceship.color = "Glossy red";  
spaceship["maxSpeed"] = 1300;  
console.log(spaceship);
```

Yang perlu diperhatikan adalah mengubah nilai berbeda dengan menginisialisasi ulang nilai. Ketika membuat sebuah object, kita tidak terikat dengan properti di dalamnya sehingga kita masih bisa memodifikasi nilainya. Berbeda jika kita menginisialisasi ulang variabel dari object.

```
const spaceship = {  
  name: "Millenium Falcon",  
  manufacturer: "Corellian Engineering Corporation",  
  maxSpeed: 1200,  
  color: "Light gray"  
};
```

```
spaceship = { name: "New Millenium Falcon" }; // Error
```

Ketika kita mengubah object menggunakan assignment operator dan property/key-nya sudah ada, maka nilai di dalamnya akan tergantikan dengan nilai yang baru. Sedangkan, jika property dengan nama key yang ditentukan tidak ditemukan, maka property baru akan ditambahkan ke object.

```
const spaceship = {  
  name: "Millenium Falcon",  
  manufacturer: "Corellian Engineering Corporation",  
  maxSpeed: 1200,  
  color: "Light gray"  
};  
  
spaceship.color = "Glossy red";  
spaceship["maxSpeed"] = 1300;  
spaceship.class = "Light freighter";  
console.log(spaceship);
```

Kita juga dapat menghapus property pada object menggunakan keyword delete seperti berikut:

```
const spaceship = {  
  name: "Millenium Falcon",  
  manufacturer: "Corellian Engineering Corporation",  
  maxSpeed: 1200,  
  color: "Light gray"  
};  
  
spaceship.color = "Glossy red";  
spaceship["maxSpeed"] = 1300;  
delete spaceship.manufacturer;  
console.log(spaceship);
```

C. Soal Latihan/Tugas

1. Buatlah variabel dengan nama restaurant yang object dengan ketentuan berikut:
 - a. Memiliki properti bernama "name"
 - b. Bertipe data string
 - c. Bernilai apa pun, asalkan tidak string kosong atau null.
 - d. Memiliki properti bernama "city"
 - e. Bertipe data string
 - f. Bernilai apa pun, asalkan tidak string kosong atau null.
 - g. Memiliki properti "favorite drink"
 - h. Bertipe data string
 - i. Bernilai apa pun, asalkan tidak string kosong atau null.
 - j. Memiliki properti "favorite food"
 - k. Bertipe data string
 - l. Bernilai apa pun, asalkan tidak string kosong atau null.
 - m. Memiliki properti "isVegan"
 - n. Bertipe data boolean
 - o. Bernilai boolean apa pun.
2. Buatlah variabel bernama name. Kemudian isi dengan nilai name dari properti object restaurant
3. . Buatlah variabel bernama favoriteDrink. Kemudian isi dengan nilai "favorite drink" dari properti object restaurant

D. Referensi

Buku :

Quigley, Ellie. 2011. Java Script by Example Second Edition. Boston: Pearson Education, Inc.

Sidik, Betha. 2018. Pemrograman Javascript Untuk Aplikasi Web. Bandung: Informatika

Situs:

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

PERTEMUAN XX

HOSTING DAN MANAJEMEN FILE

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan fungsi *web Hosting* dan manajemen file di cPanel. Setelah mempelajari materi pertemuan ini Mahasiswa mampu memahami fungsi web hosting dan cara mengelola file di cpanel untuk menghosting web ke publik.

B. Uraian Materi

1. Hosting

Web hosting adalah layanan yang berfungsi untuk menyimpan semua file dan data website agar bisa online dan diakses oleh siapa pun di internet melalui web browser. Dalam hal mengelola file-file yang berhubungan dengan website kita dibutuhkan control panel hosting. Control Panel hosting adalah alat yang disediakan oleh penyedia layanan web hosting yang digunakan untuk mempermudah dalam mengelola, mengatur, mengoperasikan, dan menjalankan segala kebutuhan website. Sebagai bagian penting dalam melakukan berbagai macam pengelolaan dan pengembangan website, user bisa memilih berbagai macam control panel yang tersedia. Ada banyak control panel hosting yang bisa digunakan saat ini baik yang berbayar maupun gratis. Namun di Indonesia sendiri yang paling familiar atau sering digunakan adalah cPanel.

Fungsi Control Panel Hosting

Fungsi utama dari control panel hosting ini adalah membantu user untuk mengatur dan mengelola websitenya. Berikut fungsi dari control panel hosting yang harus kita tahu:

- a. Manajemen Domain, Pengaturan, registrasi, dan transfer nama domain
- b. Pengecekan Statistic Pengunjung Website
- c. Melakukan Instalasi Aplikasi
- d. Pengelolaan email address
- e. Melakukan Backup Data
- f. Monitor performa server
- g. Manajemen Database
- h. Manajemen File
- i. Melakukan FTP

Setiap control panel memiliki interface dan fitur-fitur yang beragam. Masing-masing memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun dari semua jenis control

panel, jika diamati dengan seksama, ternyata semua control panel memiliki fitur dan fungsi yang hampir sama. Selain itu dari sisi penyedia layanan web hosting berguna sebagai panel yang akan mempermudah segala pengaturan dan pengelolaan dari hosting yang dimilikinya.

Cara memilih Control Panel Hosting

Sebagai pengguna, tentunya kita perlu memperhatikan beberapa aspek untuk memilih control panel yang akan digunakan untuk kebutuhan website. Mengingat ada berbagai macam control panel yang bisa digunakan. Jangan sampai salah memilih dan justru menyulitkan kita, misalnya saat instalasi dan konfigurasi. Berikut cara memilih control panel yang bisa dicoba:

- a. Software yang Mudah Dioperasikan
- b. Kompatibel dengan Sistem Operasi
- c. Adanya Layanan Support
- d. Dukungan Software yang Lengkap
- e. Dukungan Keamanan
- f. Harga yang Terjangkau

Hingga saat ini telah tersedia berbagai macam control panel yang tersedia di pasaran. Baik itu yang berbayar maupun bisa digunakan secara gratis. Dengan pengguna yang besar, saat ini cPanel menjadi control panel paling populer. Control panel berbasis Unix/Linux ini hanya tersedia pada sistem operasi Linux. Tampilan antarmukanya memudahkan siapapun untuk melakukan konfigurasi. cPanel juga sangat cocok untuk pemula karena menu yang cukup mudah untuk dipahami fungsinya. Karena kemudahannya inilah tak heran jika banyak orang menobatkan sebagai control panel paling populer saat ini. Berikut adalah fitur-fitur andalan cPanel:

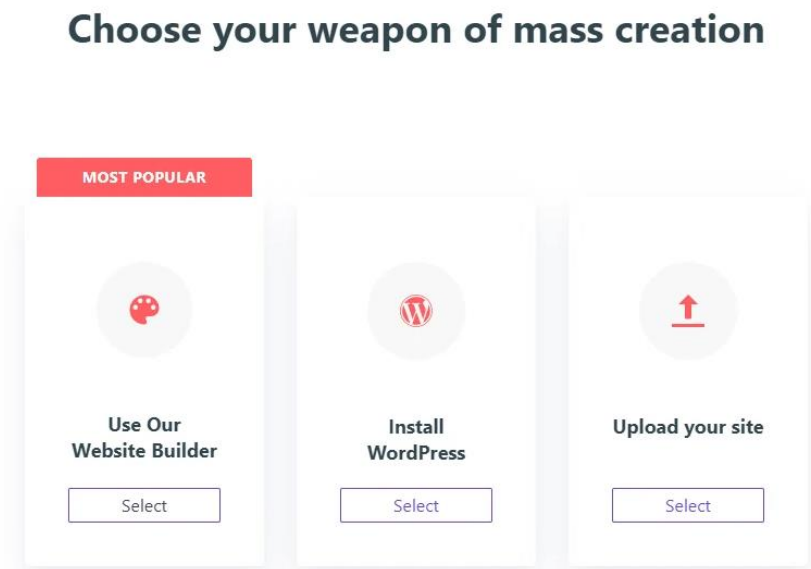
- a. File Manager
- b. Bandwidth
- c. Disk Space Usage
- d. Backups
- e. FTP Accounts
- f. TP Session Control
- g. MySQL Databases
- h. Remote MySQL

2. Manajemen File

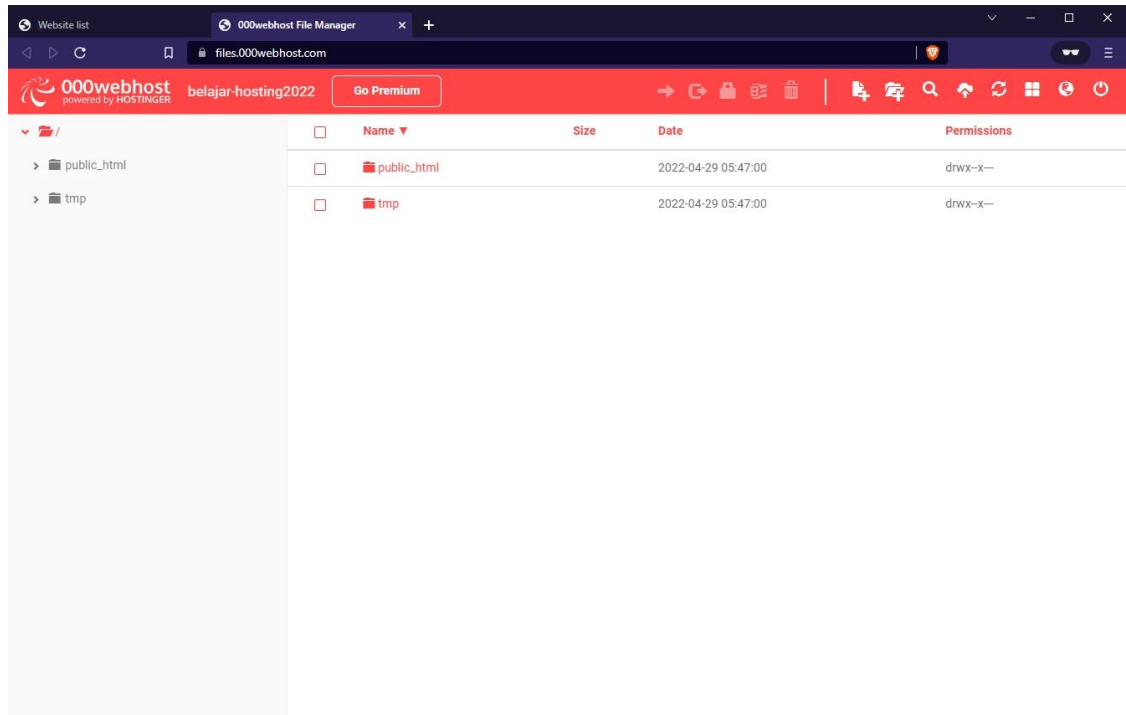
Pada contoh ini menggunakan langkah-langkah untuk melakukan proses upload file hosting ke 000webhost.com. Web hosting ini dipilih karena tersedia gratis dan cocok bagi pemula yang baru membuat website. Cara upload website di 000webhost kita harus memiliki sebuah akun dan bisa melakukan proses login terlebih dahulu. Melakukan hosting website di 000webhost kita diberi subdomain secara free hosting maka secara keseluruhan mulai dari penyimpanan file atau folder dan domain secara gratis.

Adapun langkah-langkah melakukan hosting web pada 000webhost.com:

- a. Membuka Dashboard file Manager. Berikut ini tampilan dashboard 000webhost terbaru :



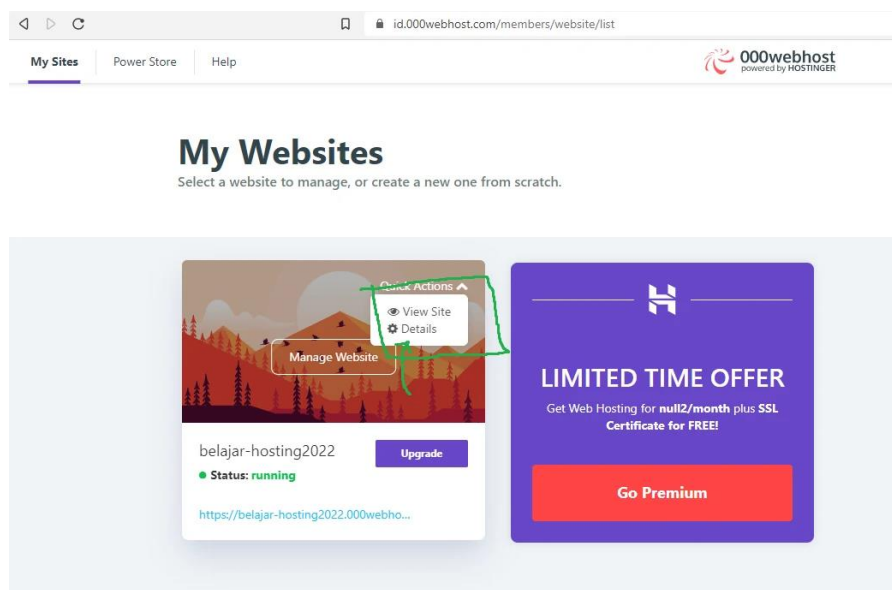
Tampilan dashboard file manager



- b. Menggunakan FileZilla di 000webhost, 000webhost menyediakan untuk Upload via FTP, pada contoh ini menggunakan FileZilla untuk mengirimkan upload file asset website ke hostingan 000webhost sehingga bisa diakses online secara live. Untuk mengakses FTP di 000webhost memiliki konfigurasi sebagai berikut:

c. Host : files.000webhost.com
 d. Username : belajar-hosting2022
 e. Password : password // disesuaikan dengan akun anda
 f. Port : 21

tampilan konfigurasi menuju akun FTP:



konfigurasi FTP di 000webhost:

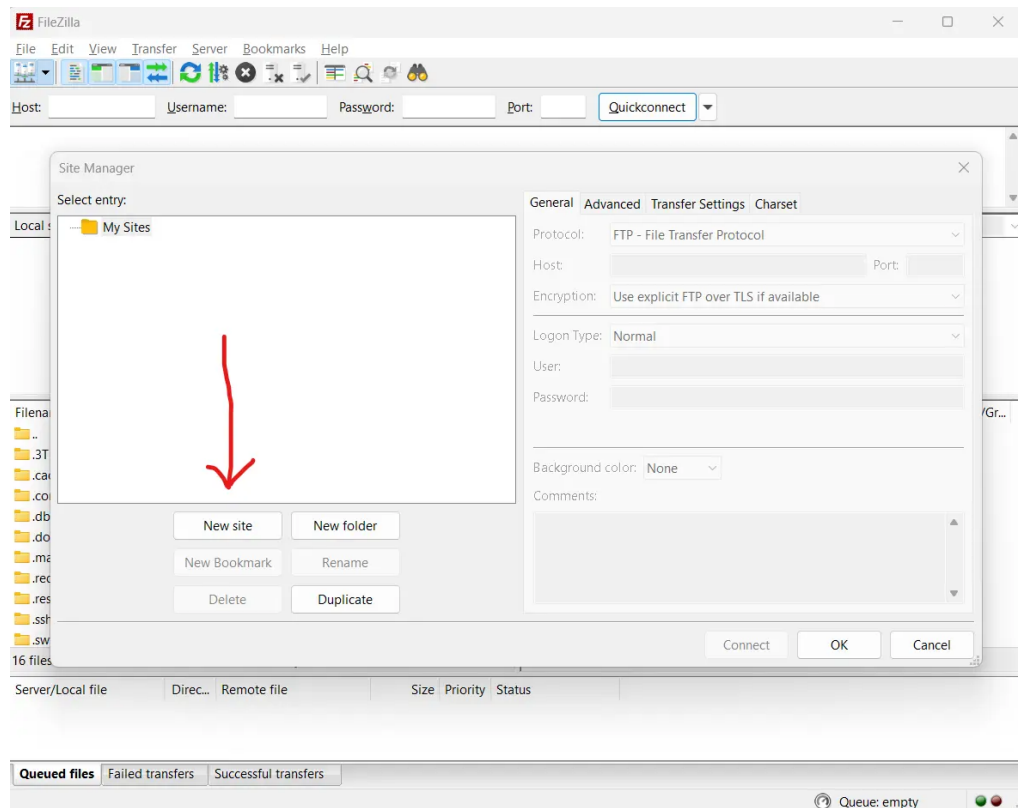
The screenshot shows the 000webhost control panel. On the left, there's a 'My Websites' section with a card for 'belajar-hosting2022' showing a 'Status: running' and an 'Upgrade' button. On the right, the 'Website details' section is visible, including 'Active since', 'Access your website', 'My Domains', and 'Statistics'. Below this, the 'File Upload Details (FTP)' section is circled in red. It contains the following information:

File Upload Details (FTP)	
To learn how to manage website files follow "How to upload files to 000webhost?" tutorial.	
Host	files.000webhost.com
Username	belajar-hosting2022
Password	Change password
Home directory	/storage/ssd5/038/18858038
Folder to upload files	public_html
Ftp clients	Web file manager SmartFTP FileZilla

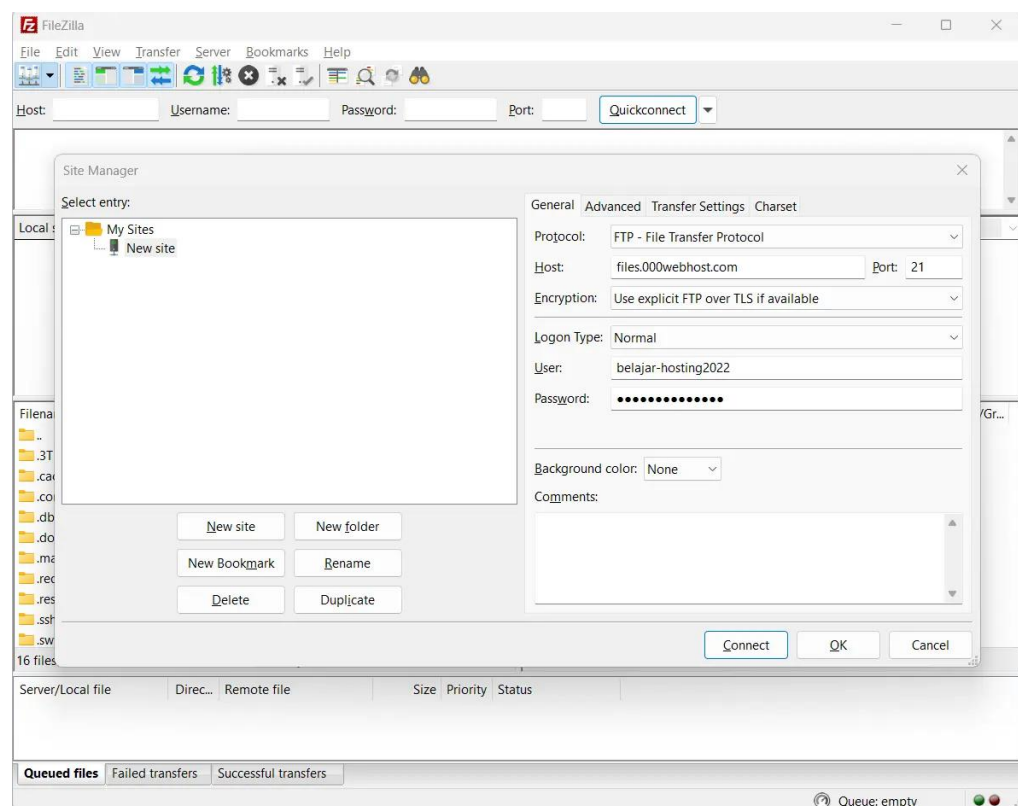
konfigurasi FTP di filezilla klik **Open the site manager**:

The screenshot shows the FileZilla application window. The 'Site Manager' button, represented by a small icon of a computer with a red arrow pointing to it, is located in the top toolbar. Below the toolbar, the 'Local site' pane shows the local file system structure, including 'Users', '62897', 'All Users', 'Default', 'Default User', 'Public', 'Windows', and 'Zepetto'. The 'Remote site' pane is currently empty, displaying 'Not connected to any server'. The bottom status bar shows 'Queue: empty'.

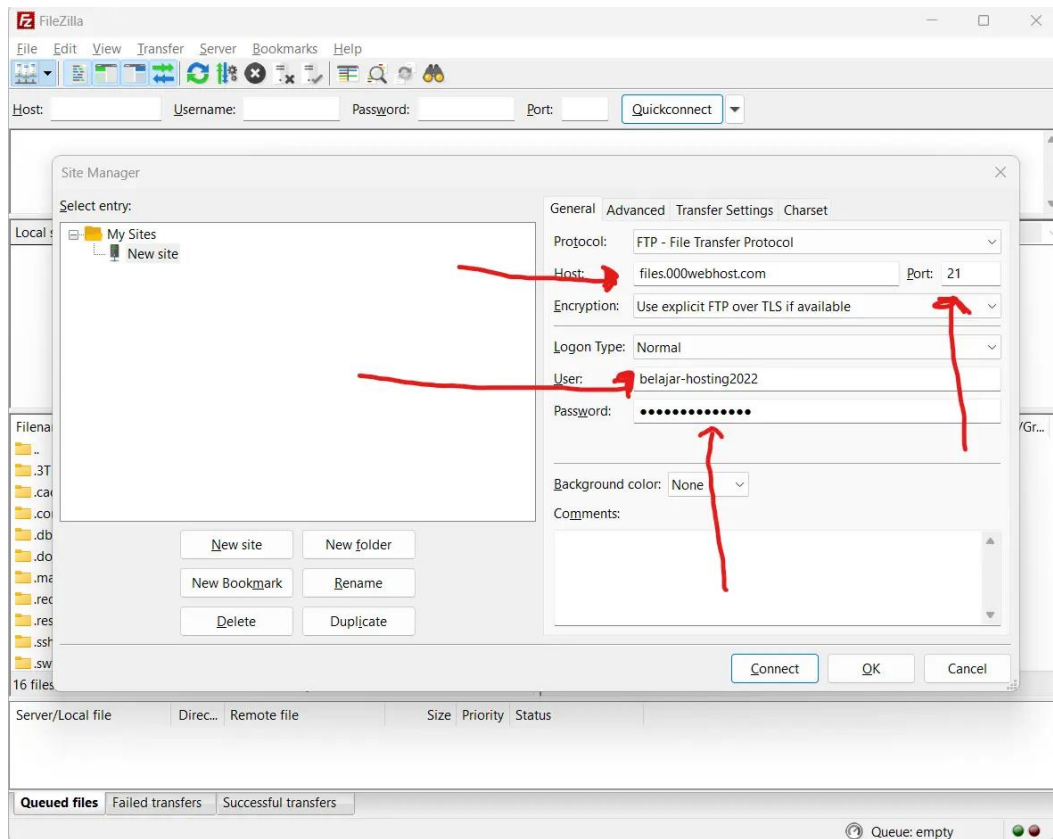
konfigurasi FTP di filezilla klik **New Site**:



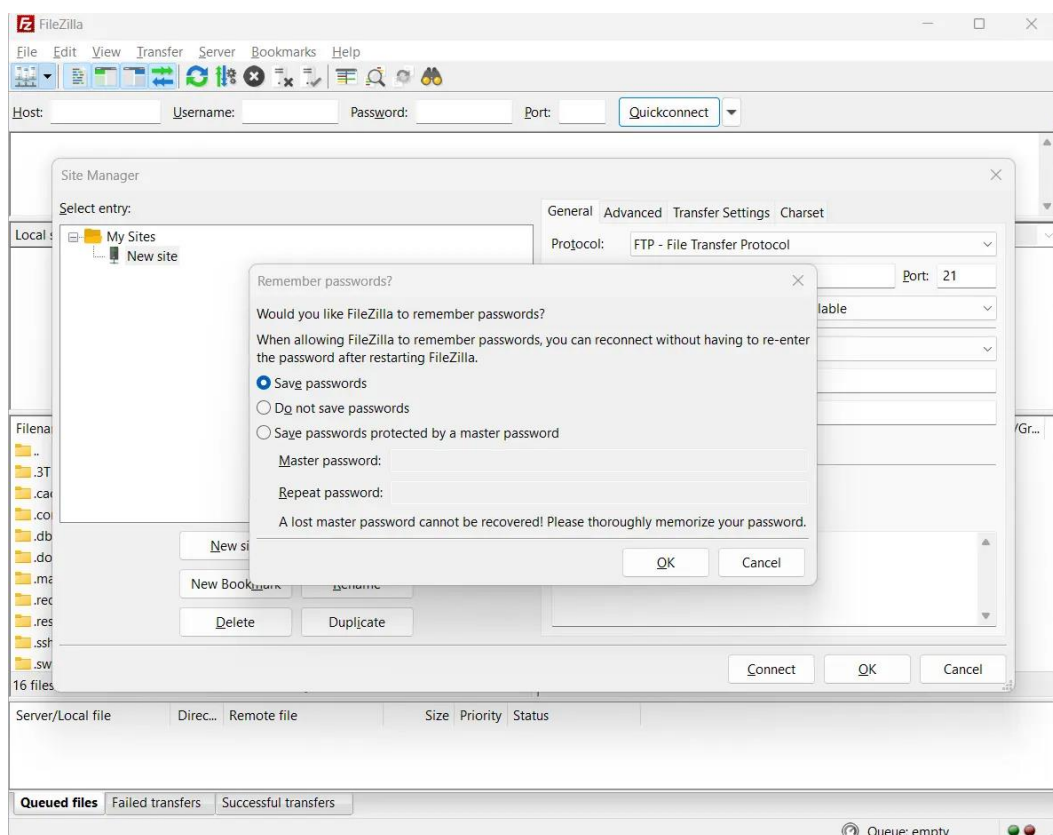
konfigurasi FTP di filezilla akan muncul form konfigurasi di **General**:



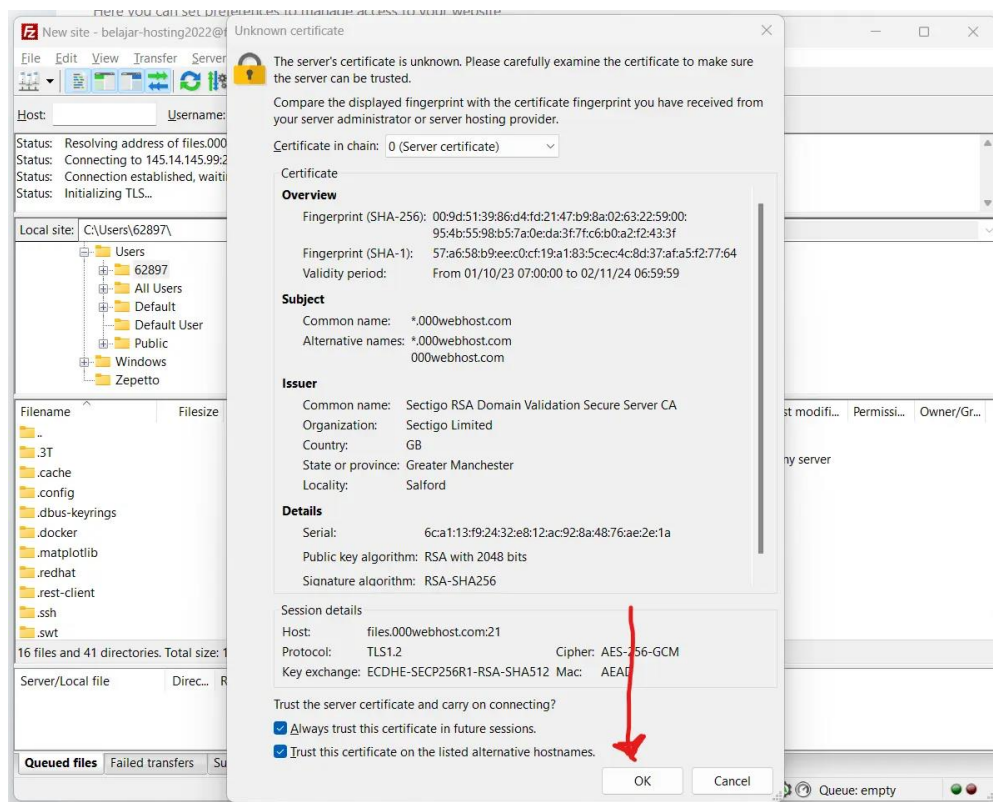
selanjutnya isikan kredensial FTP Host, Port, User dan Password :



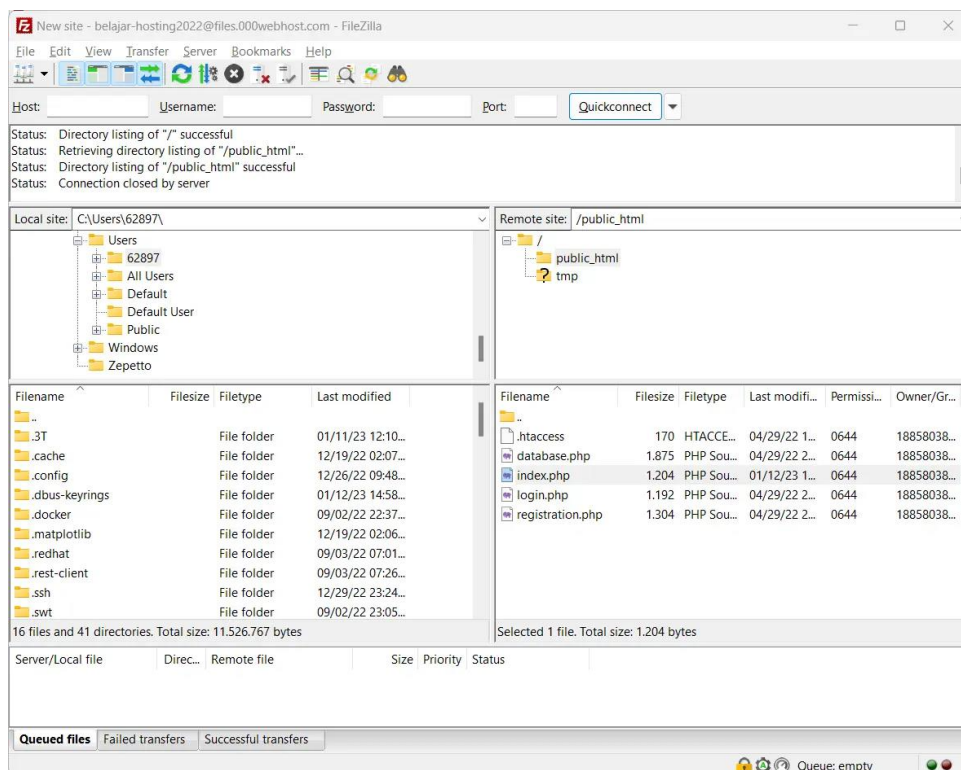
kemudian klik **Ok**



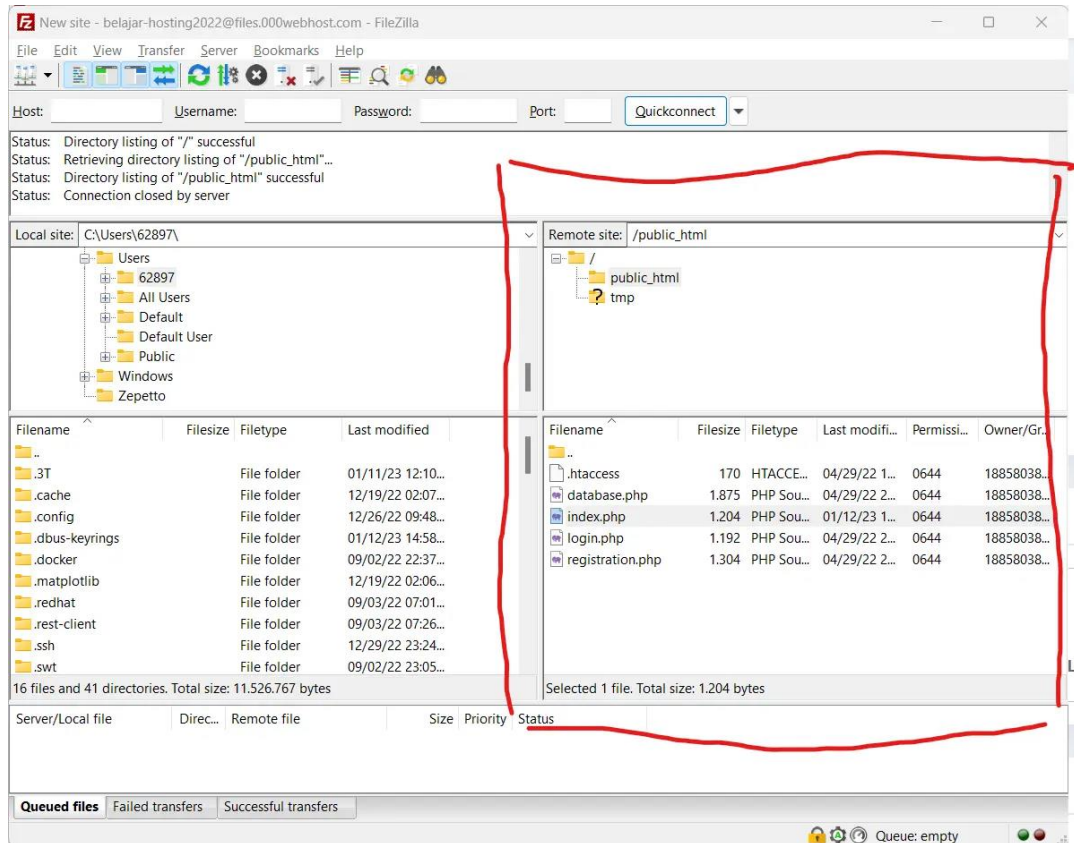
dan klik **Ok** lagi



jika berhasil akan muncul seperti berikut dan terdapat folder **public_html** dan **temp**

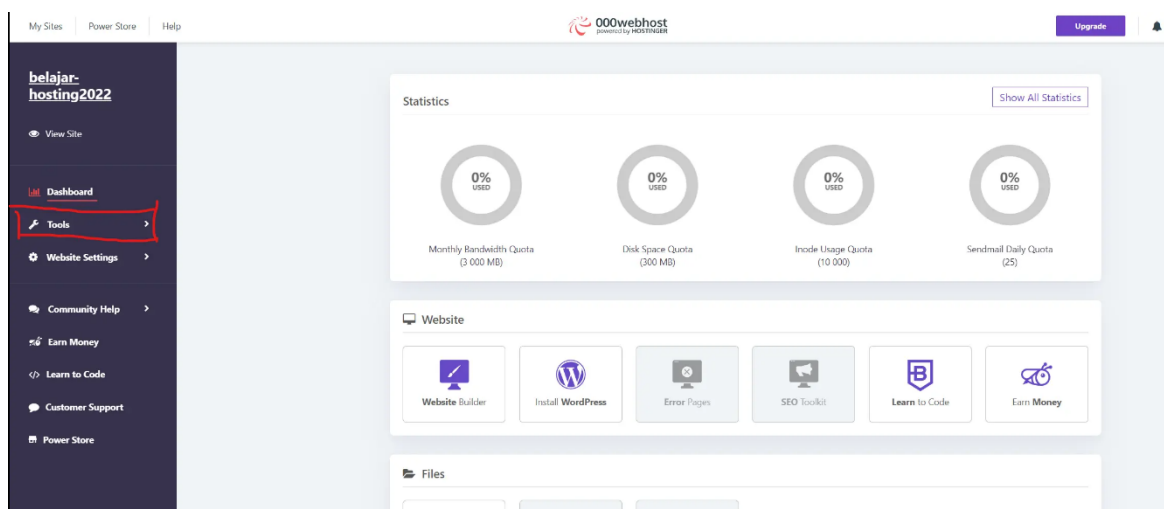


upload file nya di folder `public_html` kemudian sesuaikan filenya seperti `index.html` atau `index.php` seperti gambar di bawah ini menggunakan file `index.php`

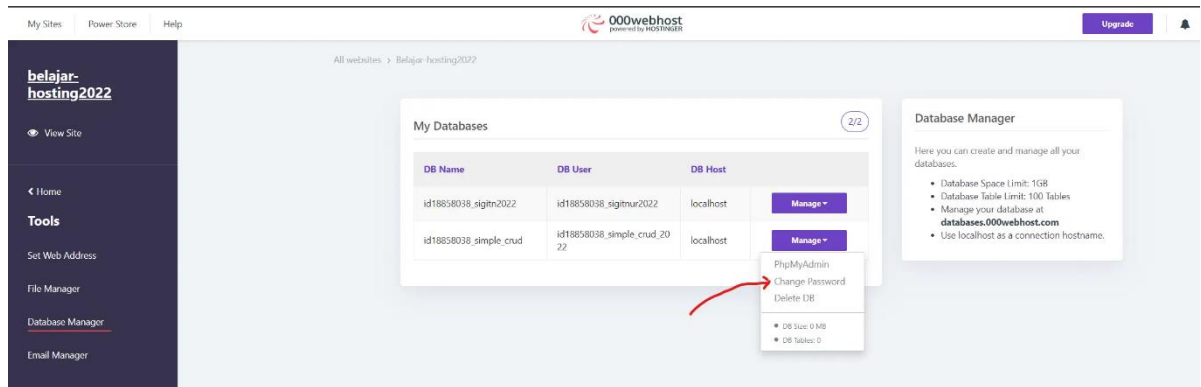


c. Melakukan koneksi database di 000webhost

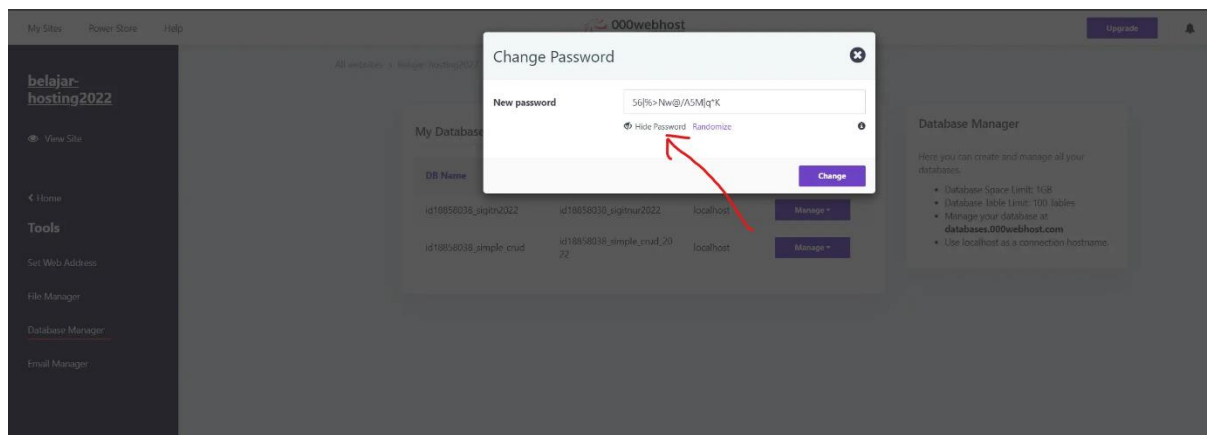
Menu yang dipilih untuk masuk ke konfigurasi koneksi database di menu **Tools**:



setelah dari **Tools** → **Database Manager** lalu pilih **Change Password** untuk mengganti password

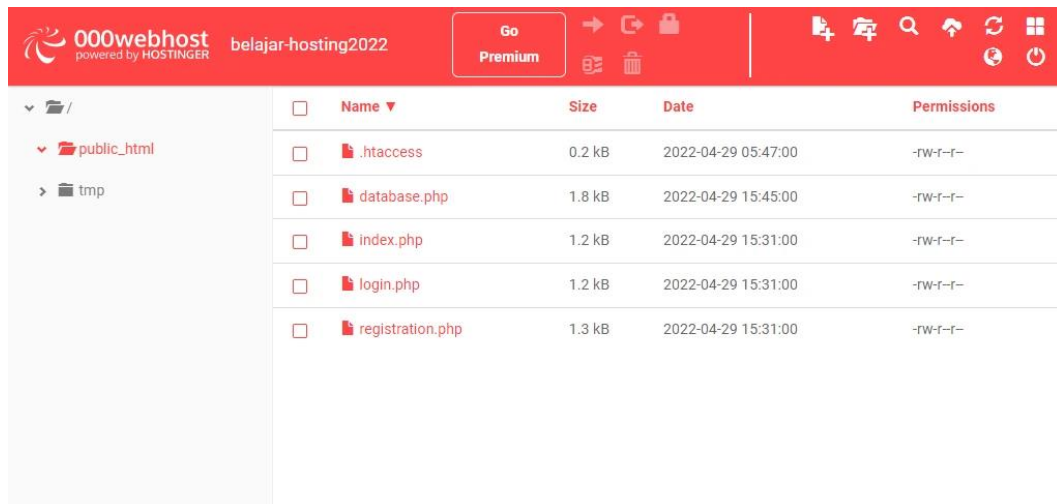


kemudian klik **Show Password** maka akan terlihat untuk di gunakan login mysql

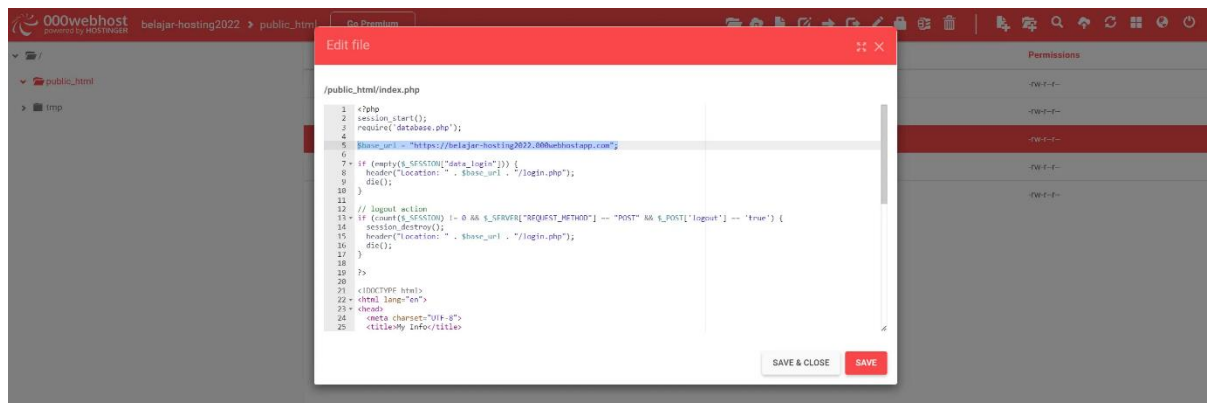


d. menjalankan web secara live

pilih menu **Tools** → **File Manager**, lalu pilih folder **public_html**, upload file yang telah kita buat disana yang berupa file **index.php** dan lain sebagainya. seperti berikut :



jika menggunakan project di atas maka sesuaikan di setiap file variable `base_url` dengan nama domain kita, pada contoh menggunakan `https://belajar-hosting2022.000webhostapp.com`. Berikut ini contoh yang edit di file `index.php`



C. Soal Latihan/Tugas

Buatlah nama Domain yang akan dijadikan alamat URL web anda dan upload (hosting) file yang telah anda buat!

D. Referensi

Situs:

<http://www.w3.org>

<http://www.w3schools.com>

<https://id.000webhost.com/>

PERTEMUAN XXI

STUDI KASUS

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu menterjemahkan dan membuat aplikasi web dari soal studi kasus secara berkelompok.

B. Uraian Tugas

1. Buatlah kelompok tugas project maksimal 3 orang perkelompok!
2. Buat halaman utama website (Judulnya Indonesian Tourism). Lengkapi dengan tautan yang diperlukan ke halaman yang disediakan (menu navigasi)
3. Buat informasi lengkap tentang:
 - a. Kebudayaan Indonesia secara lengkap yang memberikan keistimewaan etnik yang menarik (tarian tertentu, upacara, tradisi)
 - b. Tempat wisata terbaik di Indonesia
 - c. Daftar hotel favorit beserta fasilitas lengkap, harga, alamat dan informasi penting lainnya.
4. Website juga dituntut agar semua wisatawan dapat melakukan transaksi yang dibutuhkan, jika mereka tertarik untuk berkunjung ke Indonesia.
5. Gunakan CSS dan javascript untuk bagian yang diperlukan (misalnya ketika melakukan transaksi bisa gunakan function untuk memproses data transaksi)!
6. Lakukan hosting aplikasi setelah semua komponen tugas terselesaikan!